

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-879377-1-1.html>

2022(4-6月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | 😊 Positive 😊

AveragePass | 在职跳槽

简历+sql+stat

sql是notification on and off的题，有两个table，一个是在2020年底user的status table (columns: userid, status (on or off)) 第二个是activeity table，记录了user在2021年的behavior (columns: userid, action, date) action就是turn on 或者turn off. 然后问题是create一个新的table 来 summarize 2021年底的用户notification status。follow up有两个，一个是如果第二个table里面没有date了，你需要怎么create这个table，第二个是在python里面写一遍这个答案. 第二个没有date的办法。思路大概是看第二个on off 各出了几次。没有date就看每个user的记录是奇数还是偶数。

基数偶数没太明白，如果对每个user，count on和off的次数，如果on>off，最后status肯定是on，如果off>on，最后status肯定是off，如果on=off最后status跟2020底的不变，这个思路不知道正不正确。..

另外，如果有date的话，我想到的是要套好几个subquery，第一个subquery先partition by userid 按时间排序，第二个subquery找出最新的date和status，然后join status table，第三个subquery得到每个user 2020底的status和最后的activity，第四个subquery用case when得出2021的status，最后summarize number of users in each status。不知道有没有简单一点的写法？请大家指教。

然后我问了面试官能不能默认存储是按照顺序的，这样直接给个rank也可以，面试官说你可以这么想。就结束了。好像是个新题

stat是去银行办业务，一个银行是5个柜员一条队伍，一个银行是5个柜员5条队伍，问你排哪边求大米，感谢！

两个队伍均值一样方差不一样，一条队伍的等候时间方差小，所以选一条队伍的银行

旧面经 一道 sql second degree follower

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-861090-1-1.html>

2021(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 网上海投 - 技术电面 | 😊 Positive 😊

EasyFail | 在职跳槽

LZ去年底面的linkedin。在那之前有五六年没面过试，结果就是failed然后被冻住了，现在想想真是肠子悔青。所以面试真的靠准备，大家一定多练练再说。

面试的小哥很nice，做的sql就是地里的面筋题。case的话问的是，如果把linkedin给recruiter的搜索结果从list变box，你怎么看？

这个就是典型的measure success的题型了，先和小哥确认这么做是想要达到什么目的(goal)，然后确认metrics。一般来说想要这么改无非就是提高用户体验，让搜索更加efficient。另外因为这个feature是做给recruiter的，这样做还希望recruiter尽快找到可以reach out的candidate。那就可以用avg clicks per search, meaningful actions after search (add connect, send inmails, etc)，另外假设图片可以encourage recruiter to click，那我们可能会看到每个rank的clt都会变高，整体的clp变高。当然这个feature需要加载很多图片，所以我们不希望page load latency变高，或者如果recruiter发太多站内信导致用户体验降低 (response rate, or even churn)，或者照片会不会增加容貌bias，which violate linkedin的core value，那我们可以比较一下精修/非精修照片的ctr，两者应该是差不多的。当然最后这个是个前期看不出的东西，目前可以先deprioritize。

(以上都是我现在的YY，当时说的不能算很好，只能说是一塌糊涂吧)

然后小哥就问，要如何validate。答曰：experiment

然后就追问：general process, size, length

当时我说实验要跑一个月.....现在想想突然懂了小哥当时给了我一个眼神是什么意思了.....

最后，求加米!!! 人人都献出一点米，世界变更多offer

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-850206-1-1.html>

2022(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | 😊 Positive 😊

EasyPass | 在职跳槽

本帖最后由 匿名 于 2022-2-11 20:37 编辑

. 1point 3acres

最新店面，碰到新题了，发出来求加米。 .google и

1. SQL (Python 再做一遍) 新题|datetime|memberId| pageId|.

```
|2019-01-15 08:00:00| 100| home| ..
|2019-01-15 08:00:01| 100| home|
|2019-01-15 08:00:05| 100|network|
|2019-01-15 08:00:16| 100| jobs|. check 1point3acres for more.
|2019-01-15 08:00:20| 100| home|
|2019-01-15 08:00:00| 200| home|
|2019-01-15 08:00:05| 200| home|
|2019-01-15 08:00:12| 200|network|
|2019-01-15 08:00:20| 200| jobs|
|2019-01-15 08:00:25| 200|network|
|2019-01-15 08:00:00| 300| home|-baidu 1point3acres
|2019-01-15 08:00:04| 300|network|
|2019-01-15 08:00:10| 300| home|. ----
|2019-01-15 08:00:10| 300| home|
|2019-01-15 08:00:20| 300| jobs|-baidu 1point3acres
+-----+-----+-----+
```

Q1: 同memberId在一秒内登录两次以上home page, 除了第一次外都看做fraud , return fraud records.

```
With rnk_table as (
    select *,
    row_number() over( partition by datetime, memberid, pageid order by datetime)
    as rnk
    From table)
```

```
Select * from rnk_table where rnk > 1 and pageid='home'
```

```
df.duplicated(keep='first')
```

Q2: 去掉fraud之后 , member 最喜欢在访问home之后访问什么pageId, return pageId.

```
With dedup as (
    Select *,
    LAG( pageid ,1)
    OVER (partition by memberid ORDER BY datetime)
    as previous_pageid

    from rnk_table where not (rnk > 1 and pageid='home'))
```

```
Select pageid, count(*) as num_visits
From dedup
```

```
Where previous_pageid='home'
Group by pageid
Order by count(*) desc
Limit 1
```

2. 一个metric下降，一个metric上升如何做选择。（答案和什么metric无关，所有的这种题都是一个思路：这个公司最需要什么就选哪个，或者不需要哪个，就舍弃）

1. What metric
2. What's the goal of the product/feature
 - a. If about increasing user engagement, it's ok that revenue drop a bit while user engagement up significantly

3. A/B test: Email campaign, 地里有

pick exactly what you want to test, create 2 (or multiple) versions, choose your best sample size for each variation and off you go.

<https://www.mailerlite.com/ultimate-guide-to-email-marketing/ab-testing>

1. Which variable/metric to test
2. How to pick the correct sample size
 - a. 80/20 rule. Focus on 20% that will bring you 80% of the results..
 - b. Sending 1 variant to 10% of the people, and the other 10% to variant B
 - c. Depending on which variant performed the best, the rest of 80% will be sent to the remaining group of subscribers
 - d. . The 10% sample size for each variant needs to contain enough subscribers to show which version had more impact.
3. defining the right send time optimization and run time
4. test only one variable at a time.

4. Product: 新题, 关于Linkedin主页的一个什么东西。。。并没有听懂，懵逼着糊弄过去了。

Note: 答题不要答太快，要不是时间限制，我感觉他还想再问我一个题。。。猫头崩溃。。。.

1point 3acres

祝大家好运，求米求米，感谢~

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-832519-1-1.html>

2022(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - Other - 技术电面 | 😐 Neutral 😐

AverageOther | 在职跳槽

第一次在地里发帖，汇报小伙伴们的分享~ 求大米！！:)

#领英DS电面（新鲜出炉）

self introduction

business case (1 general case, 1 A/B testing)

SQL

1. self-introduction: 简单自我介绍

2. Business case:

number of job applications has dropped by 10% in a particular week, how will you investigate this issue?

先排除各种季节性因素，然后从funnel analysis入手

marketing team want to test a new email campaign, how do you determine whether the new email is better?

主要从定义objective，如何选择metric，以及如何选样本来回答。并且还被问到如何定sample size以及解释实验结果

3. SQL:

给了一个职位发布的表格（职位编号，发布人代码，发布时间），然后让计算new job posting 和 repeat job posting 的count

距离上次post超过180天则为 reactivation post, 问这个表格里共有多少new, repeat and reactivation. 1point3ac

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-829364-1-1.html>

2021(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | 😊 Positive 😞

HardPass | 在职跳槽

上周面了领英的DS, streategy & insights岗，考察的是sql+stats，两个部分各问了30min。.

1point 3 acres

面试前preparation guide说主要是sql+产品，而且在地里也没有看到过stats的这些题目，感觉是非主流题目，希望分享出来能给大家一点帮助，拓宽准备思路和scope，求加米！！

. X

SQL题

JOB_ID, MEMBER_ID, job_posting_date

1001, 1, 2017-04-14

1002, 1, 2017-08-14

1003, 2, 2017-05-31

1004, 3, 2016-08-23

1005, 3, 2017-04-28

1006, 3, 2017-05-23

1007, 3, 2017-07-08. .n

New job posting: Job posting by a member who's never posted a job on LinkedIn platform before

Repeat job posting: Job posting by member who has posted a job on LinkedIn platform before

1. 求number of new job posts
2. 求number of repeat job posts
3. 如果一个人超过180天没发帖，180天后发的贴是reactivated posts，求number of reactivated posts

```
-- INPUT DATA.
-- table t1
-- date product_name quantity_sold
-- 1/1/2013 A 100
-- 1/1/2013 B 200
-- 1/1/2013 C 300-baidu 1point3acres
-- 1/2/2013 A 101
-- 1/2/2013 C 301
-- 1/3/2013 A 102.1point3acres
-- 1/3/2013 B 202
-- 1/3/2013 C 302
--baidu 1point3acres
-- DESIRED OUTPUT
-- date qty_prod_a qty_prod_b qty_prod_c.google n
-- 1/1/2013 100 200 300. 1point3acres
-- 1/2/2013 101 0 301. 1point3acres
-- 1/3/2013 102 202 302
```

Q4. data manipulation，给input求output

统计题（之后就进入了奇怪的地方）

面试官给了个白板，开始画图

part1

Q1. 画出美国男人身高的分布

Q2. 画出美国女人身高的分布

Q3. 把男人女人合并在一起，分布是怎样（后经查询考察的是Multimodal distribution）

part2

Q1. 每个人在LI都有好友（比如a有100个好友，b有200个好友，c有500个好友），画出number of connections的分布图（右偏）<https://techjury.net/blog/linkedin-statistics/#gref>

. 54% of people on LinkedIn have less than 500 connections 27% have between 500–999 12% have between 1,000–1,999 3% have between 2,000–2,999. Meaning if you knock out 400 new connections per month you'll be within the top 3 percent in a little over 7 months.

Q2. 问了下mean的值range，给出原因

Q3. mean, median, mode比大小，并给出原因（原因讲了好久）

主要体验就是stats不知道面试官在问啥，之前准备统计都是背背背，但面试时发现面试官非常注重thought process，看重你是否理解，所以平时stats的准备还是要多注重理解并且基础的统计知

识不能忘。另外，不知道是我准备的不充分还是题目出的确实偏，这类题目（distribution）在准备的时候完全没有看到过，大家有什么好的准备统计题的方法吗🤔

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-822192-1-1.html>

2021(10-12月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 猎头 - HR筛选 技术电面 | 😊 Positive
😐 AveragePass | 应届毕业生

本帖最后由 匿名 于 2021-11-20 12:50 编辑

hr第一轮问了工作经验和找工作的方向，然后就约了第一轮screening，说会分为四部分：
以下内容需要积分高于 188 您已经可以浏览

1. stats question (问了ab testing + simpson's paradox)
2. SQL + Python / R，衡量video post在美国是不是比其他国家好，地里高频出现了
3. product: how to do customer segmentation(business traveller). 面试官很好人，一直在给 positive feedback。我觉得主要也是想要我说去找什么feature，以及这个segmentation做出来可以怎样盈利，面试官引导我思维打开一点hhh，可以多想想面对各种对象的盈利方式4. 本来说要面ml，但是没有问

<https://medium.com/datainterview/cracking-the-linkedin-data-scientist-interview-772b7d9e77df>

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-816121-1-1.html>

2021(7-9月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | 😐 Neutral 😐
AverageFail | 在职跳槽

LinkedIn DS有两个track：Algorithm & Strategy。前者比较偏适合统计，物理，经济PhD。后者比较偏business。两个都挂了。 . 1point 3acres

. 1point 3 acres

Algorithm Track：

1. $X_1, X_2, \dots, X_n$ same mean, same variance, 两两之间的correlation 是 ρ
what is the mean of $\bar{X}$, what is the variance of $\bar{X}$, what will happen when n goes to infinity
2. How to deal with imbalanced data set: down sample, up sample
3. Coding: 有一个骰子，有 n 个面，每个面的probability 是 $p_1, p_2, \dots, p_n$, simulate the distribution of the dice rolling. 要求是写个function $my_function(p)$ ，参数是Vector $p = [p_1, p_2, \dots, p_n]$ ， p 多长不确定，output 就是一个面。比如说一共六个面，output 就是 0-5 之一。

. check 1point3acres for more.

Strategy track :

1. SQL 地里原题那个video posting。。。一模一样的。。然后再用pandas写一遍 不是特别难.--
 2. Case job application drop 如何diagnose：我说先看是不是database 出错了，然后在看是不是其他metric 也在drop。。然后面试官就不停的问还有没有其他的可能，还有没有其他的可能。。。回答这种问题，要有一个structure。先想好了再说，不要想起来一种可能就说一个。
 3. Case：有几个不同的email format，如何design A/B testing
- 大家加油。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-798433-1-1.html>

2021(7-9月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 网上海投 - 技术电面 视频面试 | 😊 Positive

😞 AverageOther | 在职跳槽

inference & algorithm track:

1. 自我介绍.1point3acres
2. statistical questions: Simpson paradox , two-sample proportion test
3. machine learning question: variance, bias, regularization
4. coding题：simulation, inverse CDF simulation. 具体是：有一个M sided die, roll到每一面有对应的probability，比如对于5-sided die: [0.1, 0.2, 0.3, 0.2, 0.2] (probability sum = 1) 写算法实现，产生roll这个die N次的一个list，比如roll 7次，有可能产生的一系列结果。求加米呀求加米！（加米自己不扣米哇！）有时间我把上面答案整理出来share给大家。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-796932-1-1.html>

2021(7-9月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 网上海投 - 技术电面 | 😊 Positive 😞

HardOther | 在职跳槽

第一次发帖，希望对大家有用，求加米。

1 hour interview:

1. job application count下降，怎么diagnose
 1. Clarify metric. How was the count calculated. Clicked? Applied?
 2. Is it important/significant? How big is the change(relative/abs)? Drop 1,000 count important to the business?
 3. Time? Singular or ongoing drop? When did it start?
 4. Check magnitude (historical year to year behavior, seasonal) All products drop?
 5. Trace back to the point when it first started dropping, check

- a. What changed internally, overall and in different segments(new/old users, web/app)
 - i. Any Modification in Data generation process: logging, bug, counting methodology
 - ii. New feature/product/campaign launch
 - 1. New feature on new users/app only
 - 2. Internal comp product (reaction versus comment)
 - 3. Campaign that attract user to another feature
- b. What happened externally
 - i. Competitor
 - ii. Natural disaster, pandemic, recession
 - iii. regulation policy (stay at home, no mask etc)
- 2. what features can be added to improve LinkedIn
 - 1.fake account detection
 - 2.auto direct profile link to app in phone
- 3. 各大洲里人口最多的国家及数量. 1point

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-796790-1-1.html>

2021(7-9月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | 😐 Neutral 😐

AverageFail | 在职跳槽

都是地里的题1. product是identify frequent business travelers (看面经都说是用ip address 但是面试的小姐姐说ip是会变的 而且ip不能用于看地址 不知道大家有什么想法)

2. stats是五个窗口排队那个

3. sql是video post那个 (sql和python各写一遍)

.1point3acres

面试的小姐姐人很好 还是自己没好好看product sense的东西 唉 ..

转行不易 求米求米 ~

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-796623-1-1.html>

2021(7-9月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | 😊 Positive 😊

AverageOther | 在职跳槽

前几周刚面的linkedin senior ds的店面。和大家分享一下， 本帖没有设限，all can see。整体感觉不错，和外国小姐姐聊的挺愉快的， 她人很nice，感觉她很看重thought process，是一个蛮interactive的过程，结果什么的其实我答的不是很detail， 因为我没有科技行业经验，但是她也OK。我店面顺序是introduce myself， case， statistics， code。

case：地里经典的jop application volume drops wow，让分析原因。我先讲我整体的思路，然后再clarify，investigate，以免时间不够和deviate too much。我主要是从demand和supply来讲的，但是感觉小姐姐更想听funnel analysis，于是我就又换了方向再来deep dive。demand和supply思路其实小姐姐蛮喜欢的，但是小姐姐说这两个思路在week over week的change中感觉挺难延展explain的，所以我就又switch to funnel分析了。我店面的feedback是逻辑框架还行，但是不够details，可能因为我explain的reasons 没有太踩点吧。建议大家多从funnel 和 user segmentation的角度来expand和想想potential reasons，不要太general。

statistics：选一个metrics来analyze 湾区人们的income。这题我答的不是太好，建议大家多想想mean vs median的comparison，或者还有没有其它更好的options。

code：地里经典的job post，repeat job post，reactivate job posts。挺简单的，sql和python各做一遍。 . check 1point3acres for more.

.google и

然后，有没有小伙伴要一起准备linkedin onsite啊 ~ ~ ~ 求组队讨论问题

最后，求加大米啊啊啊，谢谢大家，祝大家找工作顺利！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-786860-1-1.html>

2021(7-9月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽

求米求bless vo一切顺利

内推之后Recruiter勾搭了一下就约了一面，当时申请了两个DS的职位，recruiter花时间给我解释了两个track(algorithm vs. insights)让我选，我选了insights

是一位非常非常nice的国人大哥，非常有耐心一点点引导，很赞的面试体验

三道地理的原题

product：business traveler，为什么要identify，如何identify，collect哪些data，我说了IP就问VPN怎么处理，还有mobile IP不准的情况，还问了在covid情况下如何判断是自己wf anywhere还是business travel，比之前看到的面经稍微多几个问题

. check 1point3acres for more.

stat：两个银行branch，5个柜台队伍分开排，跟一个队动态分布到五个柜台，选哪个，也是原题

SQL：找出每个洲人口面积最大的国家，要用window function，因为有可能有人口想同的时候。

再用python给写一遍，我用了pandas cumcount()，面试官大哥让我解释这个是怎么work的，因为他没用过

tat：两个银行办业务，一个银行5个柜台每个柜台分别排队，一个银行5个柜台但是所有人排一条线，问你选哪一个队伍

答一个stat: 假设每个窗口办事效率为 λ , 那每个窗口单独排队时，每个顾客办完事的时间服从参数为 λ 的指数分布，期望是 $1/\lambda$, 方差是 $1/\lambda^2$; 五个窗口一起排队时，每

个顾客办完事的时间服从参数为 $5 \cdot \lambda$ 的指数分布，期望是 $1/5\lambda$ ，方差是 $1/25\lambda^2$ 。

假设现在有 N 个顾客，第一种，每个窗口排队的有 $N/5$ 个人，wait time 期望是 $N/5 \cdot 1/\lambda$ ，方差是 $N/5 \cdot 1/\lambda^2$ ；-baidu 1point3acres

第二种情况，wait time 期望是 $N \cdot 1/5\lambda$ ，方差是 $N/25\lambda^2$ 。

<http://immchallenge.org/Pages/Resources/Bank-Problem.pdf>

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-783575-1-1.html>

2021(7-9月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 在职跳槽

最近面了linkedin senior data scientist, 题目和面经里面的一样。求大家加大米啊！！

sql: video题，问题和这个一样的。<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-739504-1-1.html>

case 两道. From 1point 3acres bbs

Q1 job application decrease 5% MoM, how to investigate.

楼主先按照套路说了一通，面试官follow up说你提到有可能是哪个feature有问题，那怎么知道是哪个feature呢？于是楼主按照user journey过了一遍各种metrics。进入下一题

Q2. marketing team想要对email做出一些change,一是title，二是content，问去看哪些metrics，怎么ab test，一共多少组，sample size怎么算，什么test方法。

follow up：一个metric下降了一个上升了怎么办？还有别的一些follow up不记得了....抱歉大米大米！！！！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-763821-1-1.html>

2021(4-6月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 猎头 - HR筛选 技术电面 视频面试 | Other | 在职跳槽

本帖最后由 论坛匿名用户 于 2021-5-25 09:19 编辑

有LinkedIn recruiter 联系问是否有兴趣跳槽，本人没什么准备也没刷过题，抱着试试的心态参加。

第一轮，电话面试 recruiter 简单问了背景，预期 和项目经验。没有 behavior question。
.1point3acres

第二轮，技术电面，问题如下：

.google и

以下内容需要积分高于 150 您已经可以浏览

. 1point 3 acres

1. coding 部分是 LeetCode hard, Minimum Window Substrin。期间面试官给了很多提升，但是依然完全不会，只勉强写了一个brute force solution。
 2. ML 部分都是问的简历上的项目问题，怎么实现，什么原理之类的。
- . check 1point3acres for more.
求大米！！祝大家找工作顺利！！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-761719-1-1.html>

2021(4-6月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - Onsite | Fail | 在职跳槽
本帖最后由 SOLONG09 于 2021-5-18 17:35 编辑

内推拿到的面试，

以下内容需要积分高于 200 您已经可以浏览

金融行业非DS职位，三年工作经验，面的senior ds

一共5轮，上午2轮，下午3轮

1. host manager：跟一个DS manager聊BQ, 感觉是比较轻松的聊天，主要问我换工作的 motivation, why linkedin，做过的project等一些比较常规的问题，没啥特别的。From 1point 3acres bbs
 2. story telling：面试官迟到了10分钟，应该是忘记了，上来他觉得时间不够，可能也是他没什么准备，就不打算问我storytelling了，这一轮就变成了product sense轮，问得我有点蒙，刚开始几分钟没有心理准备，还clarify了一下，确定他不会让我白板presentation之后就开始分析product
 3. SQL: 写完了还要用python再写一遍，主要还是看平实的积累和写的速度，具体的题记不太清了，但不是地里的面经题，感觉是小哥工作中顺手拿过来的一个表让我写的。而且不是直接给的题，是先分析一下产品，让我自己说应该query什么，再自己写，前面说的太久有点耽误时间了，导致最后掐着点写完的。
 4. 野卡选的stats：问了一些estimation和假设检，然后还有AB testing的常规问题。estimation的部分我刚开始以为是要计算具体的值，一直在想怎么query数据然后计算，后来才发现只是估计就好了。在面试官的帮引导下才意识到。
 5. product sense：聊关于linkedin的一些feature, 各种deep dive, follow up，根据我的回答面试官问下一个问题，感觉聊的还行。
- . 1point3acres

面试完一周HR给打电话说挂了，给的feedback是我没有DS的相关工作经验，而且也不在tech行业，所以对experimentation, product等的knowledge还不够深，原话是不够deep, expect to have more detailed answer。

感觉自己已经尽力了，刷了很多地里的面经，虽然没有遇到原题，但是对于思考问题的思路 and 方向还是有帮助的。而且面试体验很好，跟面试官都聊得很开心，只是自己能力确实还不够，不管啦，move forward 接着面其他的！

最后求大米！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-751213-1-1.html>

2021(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 实习@Linkedin - 网上海投 - 视频面试 | Pass | 应届毕业生迟来的L家数科面经。去年11月海投，本以为已经没了，结果三月初email reach out, 3月18hr call，聊了些基本信息，然后模板问题介绍下python list tuple。当天约了后续面试，3轮都约在了同一天，因为有其他的offer所以一直在push hr，流程就相对比较快。1point 3acres 3月24当天3轮，上午背靠背2轮各一小时，第一轮国人姐姐考product sense，全程在围绕linkedin job recommendation聊，没有怎么问纯统计的问题，相关问题大概有推荐job要考虑哪些因素，怎么看一个job推荐的好坏程度，有用到哪些metrics,展开聊了很多细节，怎么设计实验；新功能怎么判断效果，AB Test相关。感觉问题还是比较开放的，面试过程中提到了一些关键点然后面试官会点头，我本人之前一直在面的sde所以business/product sense 这也没进行过太多训练和背模板。

第二轮白人manager，全程bq，照着亚麻14条就稳得不行，全程面试官注意力都不太集中，感觉就是走个流程，提前10分钟结束。

下午国人大哥technical round一小时，考了大陆那个题，要求写subquery然后秒了并主动写了window function写法，还考了一道没见过的，时间有点久不太记得了，反正就只有一个表，然后大致就是自己并自己取distinct就好，很简单，之后这道题又让用python写了一遍，用了比较sde的解法（没用pd.merge.groupby），给大哥解释代码，大哥很满意，之后反向bq。Waral di, 面完以后及时跟hr交流然后不断用其他pending offer催，那几天比较焦虑，因为听说还要team match上才发offer，于是有一天看到了一个ds manager view my profile然后就connect约了个时间聊天并把这个过程反馈给hr，hr直接给我match到这个manager的组

然后3月30号offer call + letter

能上岸L家感觉十分幸运，因为从去年开始面的一直是sde de intern的岗位，重点一直都是刷题还有big data相关内容，ds这边只做过一只手数的过来的oa（比如roblox poshmark这些白嫖的），sql lc也就做了几道medium，统计更是在吃本科的老本

. ----

希望面经对大家有所帮助

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-744391-1-1.html>

2021(4-6月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Fail | 在职跳槽

发一个上周三的电面，当时面完面试官感觉给我的feedback不错，还说recruiters很快会联系我，但莫名其妙还是今天收到了拒信。anyway，move on其他家了。发来贡献大众顺便攒点积分
1 hour TPS：

1) 说一个你觉得你简历上最有趣的project--然后就是各种扣细节follow up

2) sql题 veidio view。之前面经里都有，比较tricky的是第三问，我把我的答案贴出来供大家参考。面试官有challenge我为啥用avg但感觉最后写出来她也是觉得ok的忘了补充了：sql做完面试官还让第三题用python写一遍

/*Q1 How many members post their first video on the same day they've joined the platform?*/

select

count(distinct v.member_id)

from video_posts v

inner join members m ..

on v.post_date = m.join_date and v.member_id = m.member_id; . 1point 3acres

/* Q2.How many members from each country have posted a video longer than 60 seconds?*/

select

country,

count(distinct v.member_id) as count

from members m

left join video_posts v

on m.member_id = v.member_id and v.video_length > 60 .--

group by 1;

/* Q3 We hypothesize that our video posting features might not be catching on as well

internationally as they do in the US. Do US members upload more videos than non-US

members*/第三题楼主写得确实有点问题。subquery里的count(*)/count(member_id)这个没有必要，不需要算每个member的平均发视频数。

不过我的疑问是，是楼主自己想要算日平均的吗还是面试官要求的？因为日平均有个edge case是，如果不是每天都有post的话，直接算average就会有问题，会有分母不一样的情况。

/*Clarify how to compare US and non-US, assume to use the average number of videos post per day?*/ . 1point 3acres

SELECT CASE WHEN country = 'US' THEN 'US' ELSE 'NON-US' END AS country_group,

AVG(num_post) AS avg_post

FROM

(SELECT m.country, v.post_date AS date,

COUNT(v.*) / COUNT(DISTINCT v.member_id) AS num_post -baidu 1point3acres

FROM video_posts v

JOIN members m

```
ON v.member_id = m.member_id
GROUP BY m.country, v.post_date) tmp
GROUP BY country_group;
```

3) Case: how to identify business traveler? follow up: what is business application?

my answer : . 1point3acres

User Profile: position/title(executive) Company(international), industry(sales, products and services) employer profile, from their post, linkedin group search keywords "traveling" . 1point3acres

IP address distance difference between each login

business application : increase our advertising revenue. We can let marketing teams to contact some airline or hotel companies by providing some marketing solutions. For example, they can use linkedin to share content and run advertisements that are specifically targeted at their ideal audience.

. 1point3acres

跳槽不易，跪求大米，感恩！.--

看了面经，觉得第三题楼主写的可能有点问题，也可能是我想多了。我觉得区分是否是us要放在最里层，区分完直接按日期算平均就好了。我没从数学角度上推是否先按country算平均然后再区分us作平均和一上来就区分us再作平均的差别，但是粗略的想了一下应该是不一样的。

另外case的两个问，虽然我不知道怎么答比较好，但是我觉得有些空泛，尤其是第二个，感觉面试官想听的不止是给airline hotel做广告这样的答案，可能还想听更多的可能性。我觉得这种business traveller离我们生活比较远，我们不太能设身处地的想到他们的需求

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-740326-1-1.html>

2021(4-6月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽

面试官很nice，面完我面了两个问题，然后就说我过了。

以下内容需要积分高于 200 您已经可以浏览

1. job application metric下降了，怎么调查原因。我讲了很多种可能，面试官挺好的，一直是encouraging的态度；

2. simpson paradox的一个问题，两种email version，连续两周在两个不同的城市做实验，显示结果是B好于A。combine起来是A好。

要踩到的一些点：时间，城市，balance dataset。

3. 用SQL和python各写一遍，选出每个洲里面人口最多的国家，注意考虑同个州有两个国家人口同等最多的情况。

面试官说第一轮就是宽泛的考察一下，不是很难，后面面试会考的更难，要好好准备。不知道是不是下一轮就是Onsite，感觉他们onsite的问题确实挺难的。有其他在准备的朋友吗？可以一起准备交流面经.1point3acres

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-644211-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - Onsite | Pass | 在职跳槽

【之前写了一半的帖子不知道如何编辑，只好新开一个，如果可以补充或者编辑之前的帖子的话，我再回去改】从19年底开始间歇性找工作，目前还在寻寻觅觅，陆续面了领英（ds），paypal（两个position，分别是analyst/ds），辛苦码了几个帖子分享一下这几家公司的面经，希望大家相互帮忙，攒米！！！毕竟还在艰难地找工作中发现这么多帖子竟然都看不了。。。希望大家有心仪的offer，一切顺顺利利～～

虽然linkedin家现在hiring freeze，但是私人觉得flag面试结构都很类似，所以是题目类型和答题方式都是可以相互借鉴的。

Linkedin有三轮，hr轮过简历，一个小时hiring manager轮包含技术面试，项目经验介绍和产品问题相关的面试，onsite包含4轮或者5轮，一轮白板coding一轮ml一轮presentation一轮product sense以及中间的lunch（哇现在听起来好遥远！）。

HR轮不用多讲，准备好项目经验就没问题了。

Phone interview：请见之前的帖子 [https://www.1point3acres.com/bbs ... ;page=1#pid11895017](https://www.1point3acres.com/bbs...;page=1#pid11895017)
On-site interview:

以下内容需要积分高于 110 您已经可以浏览

第一轮产品因为之前不是tech行业的所以答起来有点吃力，后来想起来应该是挂在这一轮了。两个面试官，其中有一个shadow，也是很紧张。假设领英有新的ranking algorithem，问如何evaluate success，followup question包括对定义的metrics，会不会有bias以及如何解决。

第二轮是ml，因为之前没有做过很多的experiment所以开始选择的时候在ml/experiment选择了ml。基础问题，比如如何找出销售人员和潜在广告商，用什么model以及imbalanced class problem以及overfitting等followup问题。

中间一轮午饭。

第四轮是presentation，被提供了两个表格，分别包含learning course user complete status，learning session time spent等相关的信息，给出了30分钟准备时间，自己在白纸上准备slides，以及与面试官进行讨论，然后最后十五分钟present其中的insight和business recommendation。

最后一轮是behavior，问到了问题如果你对business owner推荐了建议，被push back怎么办。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-738212-1-1.html>

2021(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽

面试小哥哥超级友好+chill，面完直接就说会move on了1个小时的面试时间，但总共答题就用了40分钟吧

. check 1point3acres for more.

case #1: 经典business traveler题

case #2: feed ranking algorithm change, 怎么设计ab test (全部流程问了一遍)

SQL: 微软跳槽去谷歌题。附上我的答案：..

Q1. #members working at Microsoft before Google-baidu 1point3acres

SELECT COUNT(DISTINCT a.member_id) as members

FROM pos a . From 1point 3acres bbs

JOIN pos b

ON a.member_id=b.member_id

and a.year_start<b.year_start

WHERE a.company='Microsoft'

and b.company='Google'

Q2. #members directly move from Microsoft to Google

WITH temp (

SELECT

*

,

RANK() OVER(PARTITION BY member_id ORDER BY year_start) as year_rank

FROM pos

)

SELECT COUNT(DISTINCT a.member_id) as members

FROM temp a -baidu 1point3acres

JOIN temp b

ON a.member_id=b.member_id

and a.year_rank=b.year_rank-1. check 1point3acres for more.

WHERE a.company='Microsoft'

and b.company='Google'. 1point3acres.com

Q3. most popular company in a year

#new joiners that year / #total employees

#employees

#new joiners

求大米！！！！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-703143-1-1.html>

2020(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽

. From 1point 3acres bbs

第一轮店面是general的面试，不是组里的人。

3 parts：

1. case: apply下降找原因。面试官很nice很干脆。感觉两人节奏很对，所以答题起来比较顺畅。

2. stats : 经典的Simpson paradox。和我看到的面经不同的是让我用解释给pm，这里我解释的不好糊弄过去了。最后给了建议 redo experient with balanced sample。

3. sql : turn on off。题目地理都有 sql和python都要。我觉得就是要想清楚clarification会很加分。比如join的时候想清楚要不要包含new user。

一些case的感受：

我面试真的比较看和面试官风格match不match，不算一个好习惯，遇到好交流的面试官当然很爽，但是遇到那种总是问what else也不给一点提示的面试官真的就看自己平时准备的水平了。所以还是平时mock时候最好是自问自答不要依赖太多hints，面试现场看面试官是不是那种喜欢让你自己lead conversation的人。

另一个就是平时要多总结框架。虽然我平时准备时觉得自己挺有框架的，但是现在想想，其实也只是跟着答案所谓“背诵”了一遍。面试中遇到新题，很看平时的内容有咩有内化。

举个例子：比如measure newsfeed。首先要知道measure performance的流程 (goal --> success and guardrial metrics --> how to use them in real case)。然后还需要有domain的框架，i.e. newsfeed相关需要measure的方面 (revenue，relevance，quality等等看公司了)。1point3acres另外感觉他家onsite和tps难度跨度挺大的。onsite真的会考察到很多很细的点看你是不是真的会你用你proposed的方法解决问题。所以回到时候别天马行空更重要的是practical，要想想自己在工作中会怎么解决。

面试还是variance挺大的，有时候就是寸，考的就是没怎么准备的，不要觉得没有过是自己能力不行。心态平和吧。。。

求大米啊，新人很多都看不了。。。谢啦！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-532475-1-1.html>

Disclaimer：一下全部都是楼主自己对领英的理解，不准确的地方欢迎领英小伙伴指正！

领英三大产品线：Talent Solution, Marketing Solutions, Premium Subscriptions 虽然FS是这么写的，个人还是喜欢记成：Talent + Ads(Marketing) + Sales

Talent是我们熟悉的找工作和recruiter solutions，现在还有learning；Marketing就是广告相关，sponsored content等；Sales这个比较不为大家所熟悉，就是帮助sales 找lead等功能（多为B2B），地理有些题其实出自sales solutions

盈利方式：

subscription 和ads。这里subscription包括我们个人的premium subscription和 professional用的（marketers+ sales等）。1point3acres.com

通过盈利方式，我们不难推理出最重要的metrics.

我的几点经验是：

1. PRODUCT SENSE 的框架不要生搬硬套，SENIOR 与JUNIOR 的区别就是你有经验有经验有经验，你平时的工作里常用的方法比如RETENTION, ENGAGEMENT, MONITIZATION如何分析的方法都可以分享，但是基本框架要遵循，比如 问你“How to evaluate a success of xx feature?”基本框架就是 1. goal 2. hypothesis 3. design metrics 4. A/B testing。SENIOR 一定要 PROACTIVELY 说出一些要考虑的细节，比如你如何做RANDOMIZATION，分组的时候会遇到 NETWORK EFFECT，你要用什么方法解决，你自己怎么定experimentation time length，你平时工作如何定义retained user, churn user, active user，为什么这么定义。解释A/B 结果的时候考虑BUSINESS SIGNICANT，如果有一个METRIC升高一个降低怎么去做决定。不要等到 INTERVIEWER 问你再说！PROACTIVELY 意思是你自己DRIVE CONVERSATION 而不是让

INTERVIEWER 挤牙膏一样的问你。我记得在整个答题过程中，我说话说的比INTERVIEWER 要多，而且我自己会发现问题，解决问题。

2. 另外一点很重要就是一定要根据这个题的CONTEXT 去说，比如问你关于FB friend recommendation 这个feature 你要真正去仔细看一下这个FEATURE 的 USER JOURNEY 是什么，就是你要真正去体验一下这个FEATURE，这样才会让对方觉得你懂这个FEATURE，你有PRODUCT SENSE。如果一味的搬框架而忽略了这个FEATURE 的功能和背景，很容易让人觉得你经验不足，就是不够SENIOR。我这次面试所有recommendation 题都被考了，可能也是因为我答的太快了面试官就把这些题都问了一遍，group recommendation, friend recommendation, restaurant recommendation, 我觉得我快成推荐系统专业户了。我觉得这几样其实算法类似，但是真正不一样的是CONTEXT。group是以按兴趣推荐为主，所以用到的数据大跟USER BEHAVIOR有关系，当然你也可以按USER朋友的兴趣去推荐GROUP。FRIEND 以人为主，所以看你与人的INTERACTION 和FRIENDING CONNECTION，RESTAURANT 有线下的部分，所以也可以考虑LOCATION BASED。建议去复习所有recommendation 的类别，比如:user-based, location-based, item-based etc. 谷歌一大堆。

3. SENIOR 被问题的方式非常的不清晰，比如面试官会问：“你觉得GROUP RECOMMENDATION 即使METRICS GO UP 我们有的时候还是不会SHIP THE FEATURE 是什么？”这个真的就考你自己的经验了，你仔细想啊，FB 的FEATURE 最终的GOAL 肯定都是提升ENGAGEMENT 从而提升MONETIZATION吧，那么如果GROUP RECOMMENDATION 都提高MONETIZATION了为啥还不SHIP呢？跟啥有冲突呢？广告被。。但是如果是JUNIOR的题，他们估计问的会直接很多。你不用去猜他想问什么。

4. 这一点不管SENIOR 还是JUNIOR 都适用，就是答题要有逻辑，不要把你看到的面经答案都一股脑堆出来，GRE作文会写吧，说话有条理有逻辑会让你的逼格瞬间提升。不要啰啰嗦嗦说一堆话没有重点。我自己本身也做过面试官，我真的受不了面试者BLAH BLAH 说一堆，堆砌文字，没有打点，我只能打断。还有呀大家面试一定要看面试官表情，如果发现对方欲言又止了，赶紧收，给他们讲的机会。我觉得想成为一个好的面试者，首先MOCK做几次面试官比较好，就像如果你想做好员工，可以去尝试当个LEADER SOMEWHERE 你就知道最不让人喜欢的员工是啥样的。

还有SQL PART真的很简单，我觉得META把SQL难度调低了。也可能SENIOR LEVEL 不着重考这一块？我瞎说的，也可能我天天用SQL，就觉得SQL真的一点不难。-baidu 1point3acres PROBABILITY也是地里的题，UNIFORM, BINOMIAL, NEGATIVE BINOMIAL DISTRIBUTION 都搞熟了就行，至于某个TYLOR EXPANSION 根本也没考，人家没让计算出来，所以我感觉PRODUCT SENSE还是关键。

#ctr

#share

#comments

#posts

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-820737-1-1.html>

2021(10-12月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 内推 - Onsite | 😊 Positive 😊

AverageFail | 在职跳槽

Host manager: 自我介绍 , 聊简历, behavior questions: 和manager、PM有不同意见怎么办 ?

What I am looking for in my next role?

Wildcard: advanced ML

Loss function for the linear model, with regularization

Sampling data from a super large dataset, how to verify the model created from the sample is good?

Salary data about users (user voluntarily submit their salary and they may submit a salary lower/higher than their real salary; bonus and stocks are not included into their salary. Both of those cause the data imperfection.) . 1point3acres.com

Data imperfection. What linear model to use?

Data Insights/Problem Solving

1. Have a sample data set (very large), calculate the variance of the sample median, 95% percentile, Bootstrap,

2. Gaussian distribution (a table looks like below. 有四个区域 , 每个区域告诉相应的gaussian distribution的mean/std/和在人群中占的百分比)

mean, std, population percentage

Region 1 150 20 80%

Region 2 .1point3acres

Region 3

Region 4

. 1point 3 acres

具体问题是 :

Generate a data set (with size 10^7) with siteSpeed greater than 150. what proportion of samples in the generated dataset is from region 1/2/3/4? (面试官说可能会用到bayesian equation/rule)?

Statistical modeling:

聊简历;

Case study: data: 1 million rows, 10 K feature, someone was hired or not for a position. Predict the likelihood of a user being hired for a position.

(I said Logistic regression) Imbalanced dataset (undersampling, oversampling, what's the difference between over- and under-sampling), regularization, training/validation dataset split, other models (tree-based models, decision tree disadvantages, random forest VS boosting tree models, parameters in the random forest model).

-baidu 1point3acres

Data coding:

1. M-sided dice, prob list, generate output (经典题 , 要好好写) . 1point3acres.com

2. $f(x) = a*x^2 + b*x + c$, 给一个sorted list , 用发 $f(x)$ generate一个sorted output。
各位看官求大米哇！！给别人加米不会给自己扣米！祝大家都能有自己理想的offer！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-785035-1-1.html>

2021(7-9月) 分析|数据科学类 本科 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Fail | 在职跳槽

趁着刚面完来发下问题，来给自己攒积分

第一轮1个小时，30min coding，30min ML basic。感觉题目还是正常的只是自己没准备好。。。不是别人的锅

以下内容需要积分高于 188 您已经可以浏览

Coding：

一个Dice 各个不同面有不同的probability，given you want N output，写一个function to produce the output side

我最开始就是写的俩for loop

然后一些follow up question，这个function的complexity是什么，然后可以怎么reduce complexity (binary search), 然后用binary search新的complexity是什么

ML：

bias and variance

what is overfit/underfit

how do you correct for overfit?

Difference between bagging and boosting

what is gradient descent?

Matric to use for binary classification model?

What is recall/precision

Definition of AUC

deep learning topics

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-687738-1-1.html>

1. 灵婴。

流程：第一轮product sense和统计，第二轮终面共4轮一起搞完。HR很好心的给了我面试官们的反馈。

第一轮：介绍了自己的一个项目，product考的how to trouble shoot a sudden drop. 这类问题我回答已经有套路了，一般是排除系统问题、外因、季节性变化，然后一层一层漏斗找问题，做

cohort就可以了（如果大家有补充欢迎留言）。ab test问的怎样evaluate the success of job ranking model。这段我的回答基本都是DUA这种网站通用的，面试官反馈希望多一些和job apply相关的metrics。另外用简单语言解释一下p value，这个问题也是我面试别人的必问问题，网上随便一搜就有很多不错的答案。

第二轮：1.product sense，又问了一遍rouble shoot a sudden drop，10分钟答完，后面就和面试官闲聊了，讲了一些作为用户对他们产品改进的建议，这轮秒过；2. coding 我就用地里的题准备的，但不是原题，难度不大；3. ab test 被烤问了很久，没答上来的问题主要涉及样本量的手算方法，因为我们公司这块已经自动化了，这点暴露了自己的不求甚解，感兴趣的可以搜一下公式看看，挂；4.做了一个自己项目的presentation+BQ，BQ有两个题答的不好，其实都很常规，conflict 和failure，面试官觉得不够conflict 和failure，挂

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-671516-1-1.html>

2020(7-9月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 视频面试 | Other | 在职跳槽

求加大米。我想多些大米多看帖子多学习面经啊。

Linkedin的面试是两轮视频面试，1轮product, 1轮SQL，通过以后再onsite.我第一轮视频面试的时候先考了product. 面试时间共50分钟，面试结果未知。面试官是中国人，很nice的小姐姐。

..M

1 面试官自我介绍，我自我介绍

2 介绍我在简历上写的DS项目，这个DS项目是更偏向modeling还是analytics, 衡量modeling精确度的标准是什么

3 你最喜欢用linkedin的哪些产品？答：search, jobs, chat group

4 你会选哪些metrics衡量search产品是否提高了user retention？

5 如果search组做了新的搜索结果排序算法, 你负责测试这个feature, 你会怎么设计这个A/B测试, 选取哪些metrics衡量这个feature是否改善了用户体验？

6 如果新feature有novelty effect, 新feature短暂上线带来显著的用户增长，两周后用户数量下降，你怎么分析新feature是否带来了用户增长呢？

6 如果测试新feature的结果是:experiment group 7% click-through-rate, control group 5% click-through-rate, 你会怎么做决定？

7 你怎么向外行（例子：产品经理）解释significance level? 比如，当实验样本数偏大，p-value会偏小呢？

8 你有什么问题要问我呢？

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-643922-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 Onsite | Fail | 在职跳槽

从19年底开始间歇性找工作，目前还在寻寻觅觅，陆续面了领英（ds），paypal（两个position，分别是analyst/ds），辛苦码了几个帖子分享一下这几家公司的面经，希望大家相互帮忙，攒米！！！毕竟还在艰难地找工作中发现这么多帖子竟然都看不下了。。。希望大家有心仪的offer，一切顺顺利利～～

虽然linkedin家现在hiring freeze，但是私人觉得flag面试结构都很类似，所以是题目类型和答题方式都是可以相互借鉴的。

Linkedin有三轮，hr轮过简历，一个小时hiring manager轮包含技术面试，项目经验介绍和产品问题相关的面试，onsite包含4轮或者5轮，一轮白板coding一轮stats一轮presentation轮一轮product sense以及中间的lunch（哇现在听起来好遥远！）。1point3acres HR轮不用多讲，准备好项目经验就没问题了。

Phone interview：

product问题会问你linkedin哪个feature你最想更新，为什么以及一些如何measure等的followup问题；

coding是microsoft那道题，大概是给定schema，找到从微软换工作到google的用户，大概table长这样子

```
Member_id | Company | Year_Start
a123, Microsoft, 2018
a123, Google, 2019
b456, Facebook, 203
c456, Microsoft, 2003
c456, Cisco, 2004
```

有一些followup问题，比如 How many people ever changed job from xx to xx； How many people directly changed job from xx to xx； What is the average time that people change job from xx to xx？

..

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-597401-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 博士 实习@Linkedin - 网上海投 - HR筛选 技术电面 | Fail | 其他 LinkedIn 2020暑期实习一轮，二轮面经总结（分享攒人品！）第一次写面经帖子，自己收到了技术面的拒信，希望能多多少少帮助到需要找实习的各位同仁，大家一起努力！也希望得到更多的建议！

楼主背景

非名校在读统计PhD，无工作经验，第一年申请实习试水~

一轮HR

11月初投了领英家的DS岗的暑期实习，1月中旬收到了HR面试邀请，我想应该是在waitlist上呆了很久之后才被侥幸选上的。但无论如何很开心能有这个机会！前期没有什么特别准备。HR面主要是HR介绍公司相关项目，以及对申请人简历进行详细询问，另外他家的HR面最后会附加一道SQL的题目考察。

因为我之前在面其他公司的时候有详细准备过HR面，所以这一次没有特别花时间。HR面的重点有以下几个方面：

一定要对自己的简历很熟悉，准备两个左右你能详细展开说的项目或课题，展开说的意思是有具体重点，为不是泛泛而谈，比如在进行课题时技术上遇到了什么困难，你如何自己解决，用了什么具体的方法。

明确你所申请公司以及其岗位需要什么技术，结合你自己的能力以及自己的兴趣，表达出你适合这个岗位并且喜欢这个公司。因为很多时候，HR会问为什么选择这个岗位和这个公司。

对于自己的技术领域要比较客观的评价，比如R/SQL/Python 的掌握程度，不需要每一项都说很厉害（如果你并没有很厉害），可以说的比较客观，因为这牵扯到HR会给出什么难度的题目，我觉得在HR面部分做出题目比较重要。

楼主当时在和HR沟通之后就得到了move forward的反馈，所以当天下午直接预约了二轮面试的时间，当然我觉得这么快的move forward也是因为已经到面试后期了，速度比较快。

二轮技术面

技术面我约的是一周以后，之前看的面经帖里有人分享，技术面分为一轮——算法（sql），二轮——case study，不同时间，但我安排的一共90分钟，两轮一起，不同面试官。

SQL面

sql 面的是一道之前地里发过的题，推荐这个帖子：<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-529697-1-1.html>

[hide=177] 我sql面的就是Q2，第一题就是用的join, 第二题是window function，上面帖子都有solution, 这里就不重复了。用的是mySQL写的，刚开始比较紧张，回答的比较慢，第二问就还好，只问了这一道题，问的比较细，会问为什么这么写，以及所用function的细节（反馈意见，sql还可以，就是回答可以再利索一点，，确实，我面试的时候还是比较紧张的，毕竟自己还是一个萌新）

另外楼主之前收到的面试准备里面也写了会考algorithm/data manipulation，但我觉得DS岗基本就是考SQL的题目，目前结合自己的经历和看过的面经，基本没有考纯算法的，一般就是SQL和用python/R转换，如果拿DS的面试，着重准备这两方面。

Case Study/Probability 面

楼主case study面表现很不好，原因在于没有任何case study的经验，也没有很多时间去准备，只能说自己对整个case study的流程框架都不是很熟悉，再加上心理比较紧张，所以整个面试表现很一般。

楼主被问的case study其实是一个很经典的场景：

[hide=177] The first week of Jan, the number of job applications suddenly drop 10%, please analyze.

[hide=177] 之前看过一个帖子，有提供一些思路，<https://www.1point3acres.com/bbs/science-330947.html>, 这是那个总结了case study的大神贴，当时我按照这个帖的逻辑，没有直接

[hide=177] 作答，而是先问了一些问题，我问了“if there is any special event happened?” 面试官让我举了例子，我就是举了“n-Cov”的例子，然后面试官就问了“how do you confirm?” 当时，楼主就懵了，这和

[hide=177] 我想象的不太一样感觉，然后我就想了好一会，回答了我们可以将#of job applications 按地区分开统计，因为主要病例集中在中国地区，如果这一部分的#job applications有了明显的降低，就说明这个

[hide=177] 这个事件确实造成了影响，然后可以更深度的进行研究。之后又问了还有什么可以考虑的，楼主就考虑了“if our data collect wrong?”，面试官问了“which mistakes could happen?” 楼主又懵了。。

[hide=177] 真的就是被问懵了，不太会回答，所以就尴尬了很久。。。之后就跳过了这部分，问了几个probability的问题。Probability方面，没有问概念，而问了分布相关的，比如“the distribution of the heights in [hide=177] American males”。总而言之，我的case study方面就是很差，因为确实当时比较震惊，完全没有办法好好思考，面试之后其实觉得自己还是准备太少，一开始分析方向有一点偏差，应该自己仔细思考，

[hide=177] 而不是生搬硬套“套路”。

最后，我想说通过这次找实习，还是收获到了很多，需要学习的地方还很多，希望自己能够在这一年中有比较大的进步，我的分享帖可能给不了很多的帮助，我还不够大神，但是希望能给大家多一些经验，一起努力，静待花开🌸

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-640785-1-1.html>

2020(1-3月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 内推 - HR筛选 技术电面 | Other | 在职跳槽

本帖最后由 ryanli 于 2020-6-1 14:34 编辑

-baidu 1point3acres

分享一个领英 junior DS 的面经，1月底面的，可recruiter动作巨慢，一月初跟我约店面时间，然后拖到1月底才面试，然后一个多星期才告诉我店面结果说面的很好，问了onsite时间，结果拖了一个月才跟我联系，说没有坑了，之后有坑了再联系我让我直接onsite，很无语。。。

店面三部分

1. case study: application rate 降了10%怎么办-baidu 1point3acres
2. Stats & ML: linear regression assumption, regularization
3. SQL: 两个表格，一个是当月的status，一个是操作的activities，求出当前用户的状态. check 1point3acres for more.

TABLE 1: "status" - contains all LinkedIn members' latest push notification setting status as of the last day of Jan (01/31/2020)

```

-----
member_id  status
1          on
2          off. 1point 3 acres
3          on
  
```

4 off

TABLE 2: "actions" - all actions that members made in Feb (after the time period of 'status' table).

(For the simplicity, Let's assume a member can have at most one action per day).google Ⅱ

```

-----
member_id  date_sk  action
1         2/2   turn_off ..
1         2/5   turn_on
2         2/3   turn_on
4         2/10  turn_on
4         2/13  turn_off
5         2/13  turn_off

```

=====

EXPECTED RESULT - the current status (as of 02/29/2020).

```

-----
member_id  current_status
1          on
2          on
3          on
4          off

```

. 1point 3 acres

都是之前面经里出现过的。

顺便说一下onsite 流程

1. HM: BQ & projects in resume
 2. Data imputation: SQL & R/Python. 1point3acres
 3. Case study: about LinkedIn products. 1point3acres
 4. Stats & ML, AB testing, hypothesis testing, probability ..
 5. Storytelling: 给数据做分析然后做一个presentation. Waral du,
- 附上整理的面经资料, 希望对大家有帮助~~

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-569502-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Pass | 应届毕业生上星期四面的, 今天HR给我打电话约onsite

这里吐槽一个Linkedin的hr, 之前给他发邮件从来不回, 一定要打电话才能联系, 我一和他发我有FB和Amazon的offer要due了, 立马回邮件回得贼快。。。这也太。。。。

电面分三部分

1. problem solving
2. stats
3. sql
1. problem solving

问如何用Linkedin的data找出business traveler

找出了可以如何利用这个info来benefit LinkedIn

2. Stats

male, female 和 male&female 的distribution

linkedin上connection的distribution , alltime和new users

3. sql

ummm 我记得是关于post video feature的table

然后问你用什么metrics来measure 这个feature好不好用貌似。。记不清具体的columns了。。。

祝大家找工作顺利！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-616593-1-1.html>

2020(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 在职跳槽

哈罗，分享一个新鲜的面筋。

技术面试一共一个小时，三个部分都有考到：1.coding; 2.product; 3.stats 全部都是老面筋啦！

coding：每个洲最大人口的果家

product：商务旅行家

stats: 银行排队办事情

. From 1point 3acres bbs

面试官全程人非常非常的好，同时考的部分也是非常非常的全面，时间掌握也很不错。虽然不知道是不是美国式客气。。但是还是要给好评惹。大家嘎油。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-609572-1-1.html>

2020(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Other | 在职跳槽

sql：微软google题（table就是member id，公司，工作年份，然后算出 1.从微软跳槽去google的人 2.从微软离开下一个工作就是去google的人）

product：job application count下降10%，怎么diagnose

stat：两个银行办业务，一个银行5个柜台每个柜台分别排队，一个银行5个柜台但是所有人排一条线，问你选哪一个队伍

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-604181-1-1.html>

2020(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 在职跳槽

Linkedin新鲜面经，两道SQL+Python，一道business case。

SQL + Python，同一题用SQL和Python分别写，是地里经典的在Microsoft工作过又去Google的
member count

table structure

member id, company, year_start.--

Q1，之前在m后来去g的（不必连续）

Q2，之前在m后来去g的（连续的）

business case，如何identify business traveller，最后希望大家都能新年新offer，攒人品求大米！.

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-599713-1-1.html>

2020(1-3月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽

production side是地里原题：

<https://www.1point3acres.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=562763&extra=page%3D1%26filter%3Dsortid%26sortid%3D311%26searchoption%5B3089%5D%5Bvalue%5D%5B2%5D%3D2%26searchoption%5B3089%5D%5Btype%5D%3Dcheckbox%26searchoption%5B3090%5D%5Bvalue%5D%3D1%26searchoption%5B3090%5D%5Btype%5D%3Dradio%26searchoption%5B3046%5D%5Bvalue%5D%3D6%26searchoption%5B3046%5D%5Btype%5D%3Dradio%26searchoption%5B3109%5D%5Bvalue%5D%3D2%26searchoption%5B3109%5D%5Btype%5D%3Dradio%26sortid%3D311%26orderby%3Ddateline>

难点在会被不断challenge，建议找个喜欢抬杠的朋友一起探讨下，让他想办法否定你的答案看看你怎么反应。比如你说一个metric，他就喷你这个不实际，拿不到data，或者太费钱。

..

剩下的coding就没什么难点了，题目不难，但是sql和python都要熟，dataframe那些function我是真的不熟，总感觉会出错。但是感觉用dict然后排序或者agg都很方便，虽然感觉用df就是秒杀。大家觉得不用pandas会被歧视么？agg function我就是一个defaultdict，tuple是key，然后加一起就行了

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-596967-1-1.html>

2020(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 合同工@Linkedin - 猎头 - 在线笔试 | WaitList | 应届毕业生
Linkedin SQL test

求问不同的解法

Leads

lead_id , created_date , industry

. 1point3acres

Accounts

account_id , created_date , revenue_range lead_id

Opportunity

opportunity_id , close_date , stage account_id

Beginner SQL. 1point3acres

1. What is the number of leads created in August?

2. For each lead with an account, what is the number of days between a lead created and an account created? (Appropriate questions to ask, all leads or just leads with accounts)

Intermediate SQL. 1point 3acres

revenue

account_id , revenue_2017 , revenue_2018 , rev_growth

1111	1000	1300	0.30
1112	500	800	0.60
1113	750	1200	0.60
1114	3200	3500	0.09375

...

team

account_id , team region. 1point 3 acres

1111	Tech	NAMER-US. 1point3acres
1112	Services	NAMER-CA
1113	Government	LATAM
1114	Education	NAMER-CA

...

agency_partners

agency_id , agency_region , account_id

5520	NAMER-US	1111
5520	NAMER-US	1114. ----
5589	NAMER-CA	1112
5523	NAMER-CA	1116

...

1. What is the average 2017 to 2018 year-over-year growth rate of the Canada accounts?

. 1point3acres.com

2. For each account that does not have an agency partner, what was its total revenue in 2017?
3. For comparison, show two columns in the output where one is the total 2018 revenue from accounts that grew at least 20% year-over-year and another is the total 2018 revenue from accounts that grew at least 35% year-over-year. . F

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-594783-1-1.html>

2020(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - Onsite | Fail | 在职跳槽

上个月去了趟加州，onsite 灵婴的sr DS职位。一共六轮，因为签了保密协议不方便透露题目。第一轮data manipulation，地里原题，不难。面试官追问了数据量大的情况下怎么写SQL。这个秒过。然后第二轮午餐面试，很多人排队啊，餐厅是不错。随便拿了点，时间不多，主要向面试官问了灵婴的DS组结构和她的经历。下午第三轮开始modeling，也不难，都是给一个场景，问如何建模，然后开始追问细节。我从time series，cross section，regression，seasonality都扯了一遍。这个也没问题。第四轮给一些table，prepare story做presentation。我觉得数据很清晰，一般有点data sense的都没问题，主要时间花在黑板上画图，写bullet points上了，我感觉能扯一个半小时，虽然面试时间是一个小时。针对我的一些conclusion，面试官还仔细的询问了是如何得到这些结论的。这轮也是轻松过关。第五轮开始跪了，case study。两个国人小姐姐。基本都很年轻，主要是其中一个提问。基本形式也是某个业务情况不好，询问可能出现问题的原因。感觉我没有回答到她想要的答案，虽然不能说我的答案错，但是不是她想要的，所以中间她不停地问还有什么原因。因为也没有提示，楼主是在金融行业工作的，确实对他们家的product不熟悉，可能没达到点子上。最后一轮和host manager聊天也跪了，其实面试官就是问了我过往的经验和工作内容，以及为啥申请，没啥特别的，但是recruiter反映说我没有很好的回答面试官的问题。估计是没看对眼，所以随便找了一个理由挂了吧，嗯，也是国人小姐姐。

虽然最后所有的hard skill都没有问题，但是最后可能和他们家的小姐姐们没有对上眼，也没有在湾区工作过，最后两个聊天都挂了，所以被拒了。可惜了从去年10月开始的面试，准备了不少时间，但是提高了自己的SQL能力和有幸第一次来宇宙中心看看，体验了一把湾区生活。希望后面还有机会。整个面试不难，运气成分不少，祝大家好运。最后求大米看帖子。

不少面试官都是entry level ds，因为楼主是金融行业的，所以挂在聊上面，因为entry level ds一般只认可自己认为对的答案。

modeling 非常细节，具体用什么metric，怎么建model，有什么细节需要考虑。但是一般都是延某个框架一直追问。数据大的问题在于不能写join，可以考虑先filter一些数据。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-588893-1-1.html>

2020(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 在职跳槽
 昨天面试了linkedin 的第一轮电话面试，尚不知道结果（有没有朋友知道大概要多久出结果），先发一波面经回馈地理，共三个部分：1. problem solving: application count drop 10% compare to last week. -- supply & demand
 2. statistics: email headline & email content change, how to test the effect? -- multivariate test
 3. sql & python:
 table 1 user_id|article_id|date
 table2 article_id|article_type|
 1) number of article types each user view on 2019-01-01 --- simple inner join and group by user. check 1point3acres for more.
 2) histogram of the number of article types user viewed -- inner join and group by user and then group by number of article type
 ps 我知道很多朋友都没有足够大米所以就不设限了，如果你觉得有帮助，还请给我一点大米，谢谢！
 补充内容 (2020-2-18 22:01):
 今日收到hr 消息 move on，没有消息的同学千万别放弃，相信大家努力过都会有好的结果！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-587521-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - Onsite | Other | 在职跳槽
 去年年底面了L家onsite,因为各种原因拖到现在写面经。我应该算是最早一批面新题型data story telling的，希望我的一些经验可以帮到大家。不设置积分权限，跪求大米！！
 onsite一共五轮+午饭，顺序可能有些区别分别是data manipulation (SQL+Python/r), Analytics case study, data story telling (新题型), host leader, wild card (stats modeling/stats A/B testing)
 1. Data Manipulation
 地的题（video相关）因为NDA不能放link是哪一题，一共三个小问。基本上是考aggregation, sort, case when。但是非常悲剧我当时脑子短路导致最后一问被challenge了很久，最后再用Python写一遍的时候时间很紧。。。
 大家把地里的题仔细刷一下，从头写到尾，不要像我一样QVQ
 2. Analytics case study
 大概是我感觉最好的一轮，围绕Linkedin personal page和面试官展开了讨论。基本上思路是面试官pose一个问题，我用我的话confirm一遍这个问题，然后break down这个问题到不同的segment。因为是一道产品题，所以在breakdown的过程中可以根据产品现在有的feature来。基

本上我每阐述完我的想法，面试官就会有有很多的follow up. Follow up 的范围很广，有如何验证你刚才提出的一个假设，有如何下一步细分。个人感受必须要对L的产品有一些基本的理解，一些细节上的东西可以和面试官confirm。可以make reasonable assumptions (remember to check with your interviewer!)，最主要的是看你的思路。

3.data story telling. From 1point 3acres bbs

新题型，面试之前很紧张但其实是最简单的一个环节。有几页纸阐述他们现在的一个产品，然后有几个table contain some metrics。考察的是如何把数据变成图表以及如何在短时间内Put up a narrative 给别人present。因为时间很短所以数字很简单，面试的时候有草稿纸，建议一边画图一边给面试官讲解你的思路（这样在final presentation的时候就可以省下时间直接说结果）。最后有大概十五分钟把你的“PPT”画在白板上然后做一个formal presentation。面试官会在最后问问题，based on the data, e.g why group A's metric is higher than group B? Why there are some anomalies in Group C. X

4. Host leader. X

和两个manager聊天，基本上都是behaviorial. 建议可以用Amazon 14 principals准备，基本问题如how do you deal with conflicts, how do you tackle a problem with lack of data, etc.没有red flag我觉得基本上这轮大家都OK. 当然请适当表示你为什么对L家感兴趣，为什么想换工作。

1point3acres.com

5.Wild card,选了A/B testing ..

从头懵到尾，因为一开始我还以为在考我machine learning，差点以为我的reruiter考砸了。过了十分钟发现这个问题其实是experimentation....大概思路是如何用sample predict population 因为太懵太痛苦我实在不想回忆。。。takeaway是需要把基础统计巩固好

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-586955-1-1.html>

2020(1-3月) 码农类General 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | WaitList | 在职跳槽

第一次发帖，希望帮到大家！Linkedin电面

1. 如何measure "recommend job" 这个feature的performance，然后很多followup，比如会不会某个group有问题，需要什么metric之类的

Objective of the feature:

Help people find job (but if people want job, they will just do direct search instead?)

Help company find talent

Metric:

Average applications per job?

ignored/reported job

User and Goals: What are the primary types of users? What are their goals? How does the product help users accomplish these goals?

Strengths: What which metric does the product excel? Does it have a lot of uses? Does it have high engagement per user?

Challenges: What is the main challenge the product faces

Why: Why does the product excel (or struggle) in a particular way

Priorities and Values: What does the product or company care about? E.g. Apple is obsessed with user experience. Facebook's primary goal for consumers is connecting with family and friends, for business user is engaging with existing and potential customers.

Competitors : What are the product's competitors? How does the product measure up to them?

Tradeoffs: What are the tradeoffs of a product has had to make in order to accomplish its goals or address user needs?

Have an opinion. ----

Wow the interviewer. .u

Use the whiteboard

Think about the business.--

Be open about the tradeoffs.g

2. SQL和R/Python

video_posts

. From 1point 3acres bbs

post_date	memberid	video_length
2018-12-18	123	95
2018-12-18	576	65
2018-12-19	576	22
2018-12-19	123	20. 1point 3acres
2018-12-20	260	100
2018-12-21	450	150 ..
2018-12-22	123	200

members

memberid	country	join_date
123	usa	2018-11-03
576	uk	2016-05-15
807	aus	2012-04-12
260	uk	2017-12-01
450	india	2019-01-12

..u

We hypothesize that our video posting features might not be catching on as well internationally as they do in the US. .

Problem: Do US members upload more videos than non-US members?

希望帮到大家 同时求大米 !(^-^). From 1point 3acres bbs

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-585342-1-1.html>

2020(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - Onsite | Other | 在职跳槽

一早起来湾区大雨 紧张到吃不下早饭

然后开启了被摁在地上摩擦的一天。。

五轮面试加吃饭除了一轮是俩白哥哥，其余全是国人同胞

当天不知怎么了 我的整个interview schedule全乱了

recruiter发给我的是每轮一小时 结果提早了好久结束

我拿到的午饭时间是12-1点 结果带我吃饭的小姐姐她那儿显示的时间是 11:30-12:15

总之有些混乱。。。

..

第一轮是个国人大哥，ds manager聊聊简历聊聊人生

第二轮俩白人小哥，地里面经原题 sql+pandas各写一遍

中饭国人小姐姐 细声细气 很nice

灵婴食堂的确是不错 可惜我太紧张 没有好好品尝

下午正式开始爆炸.google и

第三轮 是新环节 看数据说话 做presentation 国人小姐姐看上去很严肃！我心里瑟瑟发抖！给的数据都很大，也很复杂！后来小姐姐想让我算百分比啥的，我实在是不太懂怎么手算。。。最后硬是approximate了一下

最后结果小姐姐好像也不太满意

第四轮 product 才是最爆炸的一轮 虽然是地里面经 但真的不知道面试官想要听的是啥 实在是太煎熬了。。。本身自己ab testing经验为0，撸了两遍网课就上了，面了以后发现真的不行。。不会就是不会。。硬着头皮扯完了整一轮

最后一轮modeling 题比较常规 就问问怎么选features 怎么modeling 用什么model 最后怎么evaluate 小姐姐很温柔而且口语很流利！赞一个！

最后感受就是

地里面虽然有很多面经

但是还是不会做。。。。

也不知道面试官真正想要听啥

感觉还是要靠平时多积累 可能自己还是工作经验不够

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-580421-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 猎头 - Onsite | Pass | 在职跳槽

本帖最后由 anna2016 于 2019-12-24 04:18 编辑

. .M

回报地里，秋季LinkedIn 猎头reach out, 面了Linkedin 家 Senior DS 职位。

. From 1point 3acres bbs

Phone interview recruiter 小哥超级好，onsite interivew 小姐姐很忙的样子，一般发2次邮件才回复。等拿到offer了，小姐姐很积极回复。总体面试体验很好。

以下内容需要积分高于 188 您已经可以浏览

Phone interview round 1: SQL + Python (地理经典老题)

Phone interview round 2: Product case (地理经典老题，没有完全准备到，临时发挥，感谢国人小哥哥)

Onsite interview (签了NDA, share个流程) :

1. Statistics (AB testing, 地理经典题)

2. Product case，聊了messenger, 建模用哪些feature之类的。

3. Story telling 看图说话，跟初中高中英语作文考试差不多，加一些GRE 的critical thinking. 口才好的同学，这一轮绝对是加分亮点。这也是我面试中最喜欢的一轮，考临场发挥。impromptu presentation interview

中午陪吃饭，国人小姐姐人超好，感激！

4. Cultuture fit. Host manager 各种behavior

5. SQL + Python (地理经典老题改编)

LinkedIn 家文化氛围很好，国人互助气氛好。很感激这次机会。出结果有点慢，用手上其他offer催了结果。 . From 1point 3acres bbs

LinkedIn 家题库小，跟FB比，只要努力把地里题都做1-2遍，机会还是很大的。

Offer只能选一个，很感激这次学习机会啊！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-578968-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Fail | 在职跳槽

领英电面 DS职位：废话不多说，直接上题

Problem Solving:

- How would you identify LinkedIn members that travel for business?

You are building a propensity model to predict who will buy gen sub. A sample of the dataset you are given is as follows. how do you build a model?

Date Member Convert Features. 1point 3acres

1/1 Michael yes 1,2,.....,5

2/1 Scott no 3,2,.....,5

3/1 Jeanne no 8,2,.....,3

video_posts

post_date memberid video_length


```

2018-12-18 123 95
2018-12-18 576 65
2018-12-19 576 22
2018-12-19 123 20
2018-12-20 260 100
2018-12-21 450 150
2018-12-22 123 200

```

members

```

memberid  country join_date
123      usa      2018-11-03
576      uk       2016-05-15
807      aus      2012-04-12
260      uk       2017-12-01
450      india    2019-01-12

```

How many members post their first video on the same day they've joined the platform?

```
select count(distinct memberid) as num
```

```
from video_posts vp, 1point3acres
```

```
join. .и
```

```
members m. From 1point 3acres bbs
```

```
on vp.memberid = m.memberid.
```

```
and vp.post_date = m.join_date. 1point3acres.com
```

How many members from each country have posted a video longer than 60 seconds?

```
. 1point3acres.com
```

```
select country, count(distinct memberid) as num
```

```
from video_posts vp, google и
```

```
join. Waral дн,
```

```
members m
```

```
on vp.memberid = m.memberid. .и
```

```
group by country
```

```
having video_length > 60. .и
```

We hypothesize that our video posting features might not be catching on as well internationally as they do in the US. Do US members upload more videos than non-US members

这道当时卡住了，可能就fail在这里吧.--

求大米，另外希望我其他一些onsite过还没拒我的公司能早日给offer.最后祝大家早日拿到自己想要的offer!

应该是typo 我也忘记是买什么东西了，感觉就是给一点feature让你build一个classification模型，这道题和business travel是两道分开的题目

简单来说就是算一下us member和non us member mean是不是一样

我感觉lz 第二个query有点看起来怪怪的 我的理解是 group by having, having只能apply 到 aggregation function上 (也许我错了) . From 1point 3acres bbs

```
select
```

```
b.country,
```

```
count(distinct a.memberid)
```

```
from
```

```
video_posts a
```

```

left join
members b on a.memberid = b.memberid
where
b.video_length > 60
group by country

```

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-578379-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 猎头 - Onsite | Fail | 在职跳槽

电话面试题目都是地里老题目：1. 各大洲里的几个国家的population，找到每个洲人口最多的国家名字及人口数量，用SQL，然后用Python。2. case study：job application骤减，怎么排查原因。

onsite：

1. HM聊天，问问经理，项目，如果你是CEO，你要launch 新产品前，需要关注什么。HM让我问他问题，问了20分钟，问了6个问题吧，实在是问不下去了，HM就提前3分钟离场了。教训是：问题准备很不充分
2. Case Study: 经典的complete profile。答得一般。
3. Lunch. 纯聊天
4. Data manipulation：第一题，经典的邮箱地址问题；第二题，leetcode 瑶瑶二期 hard 原题。完全想不起来怎么写。胡乱写了一堆。应该是跪在这轮了。
5. Story telling：关于LinkedIn learning 客户听课时间。给你三个表格，cooperate paid user，individual paid user，individual free user。每个表格两列，第一列时间从0min 到15+min，第二列用户人数。比如，听课0min的individual paid user人数为 110000. 给30分钟准备presentation。自己确定听众，确定主题。记住，要在纸上规划好每一页讲什么，比如，第一页，柱状图对比三个user，第二页，总结不同类型用户之间的共同性，第三页，proposal什么的。X
6. Modeling：random forest，overfitting咋办，怎么克服。有一个实际的问题，如何判断sales professional，这个是经典题目啦。也回答得不好。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-573136-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 网上海投 - 技术电面 | Other | 在职跳槽
和Hiring manager 的电话面试，半小时。超了大概5分钟。

面试内容

- 1.自我介绍.

2.basic SQL question (a. difference between inner join and left join ; b. what data will return if you use right join c . explain if null) . check 1point3acres for more.

3. 介绍我简历上面的一个Statistical analysis

4.case (what metrics to design for job quality?)

第一次发帖，求大米。 . 1po

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-571527-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 网上海投 - 视频面试 | WaitList | 应届毕业生

LinkedIn的case interview，视频面试e-learning现在是premium member下的一个服务，问把e-learning拆分成一个独立的产品，target at大学生，并占据整个市场，是不是一个好的想法。接着问如何去估计学生这个市场的容量。

case interview真的要好好问assumption，告诉面试官你的hypothesis，告诉他你的要些什么数据来支持你的观点。

楼主不是很懂case interview的套路，还要多加练习！！

欢迎大家分享自己的想法～～

BTW，求大米！！！！楼主还在等待捕捞，希望早日实现大米自由，看更多的面经，成功上岸～～

最后祝大家就早日上岸！！！！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-571331-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 内推 - Onsite | Other | 在职跳槽

上周刚面完，趁着还没出结果来地里攒攒RP。有同学给我私信，抱歉我并没有鳄梨，没办法回复你，有什么问题在这里问也可以哈～

.--

面试一共5轮，外加lunch。注意他们家Lunch也是会有rating的，但基本上只要显示出对他家的兴趣，都没问题。结合版上一些其他的人总结帖，发现他家面试流程最近有细微变化和新题。我这次运气还行，感觉遇到的题基本是原题。

R1: Wildcard Modeling. From 1point 3acres bbs

面试官是sales solution那边的

问了经典题目: How to identify sales people and What models you will use?

我从User meta table & User interaction table两方面谈了各种metrics, 面试官针对我提的每个metrics都有一些followup。比如我提到了company这个信息，她问我怎么才能利用？每个公司都有sales, 怎么才能利用这个去identify? 又比如ip address的话，那么多不同的ip address，不是

sales的人也可能会到处变啊？还有就是what's the difference of the organic content posting from sales v.s. non-sales。我提到了#friend request 和 friend request rate这个她也很感兴趣，让我多说说这方面。所以我就说了sales的人申请的很多人估计是来自于2nd or 3rd connection，因为为了扩大network distance，但是不是sales的人估计都是加自己相同领域或者同事朋友。还有超级多的细节问题，具体不大记得了。

Model的选择我说了从最基本的logistic regression/clustering/tree-based/deep learning都先做了介绍，然后面试官说先从logistic regression说起。于是deep dive问了data preparation的环节，如何去label 0 or 1。比如什么样的数据我们认为是sales,什么样的我们认为不是sales。我说既然这个作为ground truth数据，那么一定要确认是sales才可以label 1，不是的话label 0。那么就选择自己title是“sales”的作为1，而另外一下label为比如“SWE or DS or anything that not belongs to sales”的人为0.然后说到了evaluation的方，中间问了很多imbalance的数据怎么解决？怎么去决定到底是up sampling 还是down sampling？具体如何做？还有就是down sampling之后会有什么可能后果？

最后还追问我为什么要用clustering？具体如何利用之前的feature去cluster？感觉听上去她觉得clustering的方法应该不适用，所以很想知道我会怎么解决？

. Waral di,

R2 : Data Storytelling + Strategic Thinking

面试官是做platform的，Sr DS

这个是新题型，不过真的还挺容易的。如果和面试官engage得好，一般是非常愿意帮你和给你hint的，这样答题起来就容易多了。

具体流程是面试官先给你几组数据，比如3个table，然后要你在40分钟内组织语言+做slides, 在纸上手写和绘图，然后最后5分钟当面试官是CEO去present你的findings/insights

基本上我觉得稍微有一点product sense的人都没问题的，值得注意的是不要focus在自己的思维，光靠最后5分钟去和面试官交流，我觉得应该是不够的，因为画图写字也要花一部分时间。所以我个人推荐是中间就和面试官交流，他可以随时correct你的思路或者给你更多提示。

Lunch

午饭的小姐姐刚来公司不到一年，在learning里面做DS，说了很多L的福利，感觉人特别nice，最后走的时候还说抱歉没时间带我去拿咖啡。希望以后和我做同事~

. Waral di,

R3 : Problem Solving Case Study

面试官是在privacy & safety组做Sr DS的。

又是经典问题，Job you may like。他问的是如何evaluate model。

我刚开始从定义metrics和需要哪些数据着手。说完了一大堆，面试官黑脸问我，他问我的如何evaluate不是这些metrics。虽然内心想着之后估计也会涉及到metrics的，但还是表示抱歉，我现在马上直接进入主题聊如何evaluate。还是从offline和online两个角度出发。

之后他问的很杂也很细。能想到的问题包括，用什么metrics看performance，为什么用这个，还有没有其他。什么是precision/recall，哪个更重要。针对每个不同的人会不会performance是一样的？哪些人效果差？我们可以怎么改进？然后如果是high senior people表现不好，原因会是什

么。如果有些人profile信息不全，有可能是什么原因？从profile信息不全的人当中怎么segment？中间还穿插了如何train model，如何选择testing data

online方面问了AB test的基本知识，详细步骤，解释了如何选择testing的sample size, 如何算sample size，如何算要run多少天

最后再问问题的时候我扯到了面试官自己做的fake account detection方面的事，之前看过一篇post我大致讲了下我的理解，他终于显得不那么黑脸，然后开始激动地给我解释了下他们做的东西。当然也都是在那篇post基础上重新说了一遍，并没有觉得什么新的takeaway.

. 1point3acres.com

R4 : Data Manipulation

经典题目Job posting, # of new job, # of repeated job, # of reactivate job

SQL一遍然后python (其实SQL我还用了两种方法写，一种groupby直接算，一种用window function可以更generalize)

面试官追问了用lag的话第一行怎么处理，如果不是null怎么处理，还有什么其他方式？

最后还问了如果不是csv的文件，怎么用python read line by line (问这个的时候还有一分钟不到，我卡了几十秒，说就是open the file, and then just read the txt file。具体代码没写)

.--

R5 : Host Manager

面试官是senior ds manager

问的都很常规的behavior问题。互相自我介绍，然后问了一下我对这个职位的期望和要求。

我的优缺点

然后让我讲一个自己做过的project，问的很详细，我在这个project里面有什么贡献，有什么经验教训，有什么挑战，怎么克服，怎么和business沟通，有conflicts怎么解决... (关于这个conflict她问了很久，不断追问如果你的数据表示A，但是PM想要B，你到底听不听PM的，我不断的说通过discussion和站在对方立场达到agreement, 但是她好像一直都不大满意，一个劲的说不是所有问题都可以通过讨论解决的。如果PM就是要launch，你到底听不听。这里感觉有点点challenging了，反正之后也不知道她想听啥，但是就这么过去了，这是印象最深的比较难回答的，主要是她一直追问) 后来和小伙伴讨论，我还以为他家没那么多aggressive的人互相争强，但听她的意思是感觉有conflict的时候是很常见的。而且也不大买我说的和平解决的套路。。。。

为什么想跳槽

最后会留时间让你问问题

. 1point3acres.com

最后也是惯例吐槽一下onsiter的第一个recruiter (当天会再转交给另外一个人)，自从转交给她，基本是我发3-4封邮件，她回复一封。每次都一摸一样的内容：非常抱歉，你明天有空可以聊聊吗？然后就没有了然后。所以直到我onsite结束了，都没跟她打过一次电话。还好我找她要了资料，我也觉得打不打电话无所谓了。。。

-baidu 1point3acres

最后求问下大家一般是多久收到消息的？因为据说他家面试官是需要24小时内提交feedback的。有时候也很疑惑为什么他们家出结果那么慢。。。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-569257-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - Onsite | Fail | 在职跳槽

onsite 完了一个月后收到拒信楼主平时在公司都是做DE+ML的 所以 analytics 做的不多 但是因为本身对product非常感兴趣 决定跳槽并且试一试领英DS职位

虽然这次面熟挂了 但是在准备面试这几周复习到了很多东西 并且让楼主有机会考虑到很多不同的问题 所以 无论怎样 还是非常感恩

. 1point3acres.com

onsite 面了4轮

两轮stats

一轮coding

一轮case. ----

. X

1.coding

具体题不太记得了 就是两个 table join 求ratio, 基本上就是 left join, group by, count

题是楼主没有在面经上看到过的 但是不难

2. case.--

case 面的也比较轻松, 因为面试官来晚了10 分钟 所以 没有时间 deep dive, 问的是怎样 assess newsfeed, metric 要用哪些 - 基本上就是 engagement 和 revenue 角度出发 说了很多 metrics .

3. stat 第一轮

问了怎样 estimate user 的 secondary connection, 这里被问到了 用 mean versus median, 能不能用median, median 是不是unbiased, median的variance versus mean 的 variance, 以及一些 AB test 的问题 具体问了什么记的不是很清楚

感觉这位面试官很面试 style 很 random, 整体没有一个很好的 structure, 问了一个问题 还没给我时间好好解释 就开始问到下一个问题了 总体体验不是很好 . check 1point3acres for more.

4. stat 第二轮

bias-variance trade-off

怎样 prevent overfitting while using the tree-based model

OLS 的 beta 为什么是 unbiased

为什么 L1 L2 不是 unbiased

怎么evaluate model result

这位面试官一直面无表情, 感觉他已经很疲惫了, 一直没有 eye contact, 这一轮儿没有任何 case context. 被问到 tree-based model 怎样 prevent overfitting, 楼主说到了 leaf nodes samples size, number of trees, 以及 number of features 和 number of observations, 后来面

面试官问为什么要adjust 这么多。。 楼主认真解释 但是面试官表示不是很理解 楼主猜测面试官对 tree-based 的 model 并不是很熟悉。。。

总体感觉气场不和 再加上楼主没有好好准备OLS 临场发挥不是很好

. 1point3acres

总体感觉年龄大一点的面试官会引导 不是 all over the place。有一些年轻的面试官自己心里已经有一个答案 如果 没有答到他/她想要的点 就会不耐烦 表情会很明显.

但不管怎样 这次面试对于楼主来说是非常宝贵的经验 希望这些面试题能帮到大家 求大米~

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-569011-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - Onsite | Other | 在职跳槽

本帖最后由 小c屠龙 于 2019-11-10 06:44 编辑

几周前的Senior数据分析岗领英现场表演，碰上了换题/new module，除了sql都是没见过的新题。

楼主现在还没有消息，已经放弃希望打算move on了.....

总结一下现场表演，由于时间久远加签了保密协议就不说具体的题了。给大家一些总结，希望有所帮助：.google u

以下内容需要积分高于 188 您已经可以浏览

1. Hiring Manager 聊天：纯聊天。没有什么套路可言，纯问工作经历，毫无章法。这块应该因人而异，主要就是看讲故事能力，以及能不能跟HM click了。

2. 讲故事环节：神奇的新环节。给了一页纸的简介和十分十分简单明了的几个产品使用数据表，给半小时读题，草稿纸作画，construct story，15分钟讲故事。由于数字部分过于简单，我觉得可能他们想要考核的是beyond 数字分析，比如你能给出的business insights，并且口头表达是否流畅等等。要不然我实在想不出这么几个简单数字能用十五分钟讲出什么花儿来.....所以可能就是应用英语口语测试环节？？？.1point3acres

3. 午饭：午饭好吃。小哥句句大实话。

4. SQL：地里老题。大家翻过其他帖子肯定做到过的。没啥好说的。用sql做一次，python翻译一次。

5. Case study：花了大量时间讨论我自己的project。剩下15min到20min的样子，讨论了一道非常high level的case题，面试官给了一个setting是lin有一个2b的新产品，抛出三大问题 1.怎么measure 新产品success；2.产品如何给用户add value；3.怎么identify future growth。结果所有的时间都在回答第一大题。partly因为我没有掌握好节奏，partly因为面试官不停深入询问，有关metrics的distributution，metrics A好B不好意味着什么啊blabla，metricsA快速下降怎么分析。后来发现时间不够，我着急得想要回答下一题，屡次三番未能得逞。就匆匆结束了这一轮。

6. Stats：考了数道扑克牌概率题，类似 抽三张牌同数字什么概率 抽三张牌同花色什么概率 这种。即便平时没有练过，现场想也不难的。然后一道A/B testing 的题，有关一个产品feature改进。但是考点离奇，考的是如果有不同的stakeholder，他们有不同的goal，要怎么设计a/b

testing。我有点懵，就开始back and forth clarification，然后跟面试官讨论来讨论去，最后结论是题目给出的情况不符合逻辑，考点存疑。于是在我和面试官二脸懵逼中，结束了讨论。

-baidu 1point3acres

总结一下就是可能太依赖面经，以至于看到新题心里一直很慌。takeaway就是大家心态一定要好，不管什么题发挥出水平就好。祝大家面试好运！！！最后求米米米米米~。----

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-563819-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 内推 - Onsite | Other | 在职跳槽

楼主去灵应面了sr ds onsite，分享一点感悟，就不隐藏了。顺便求问多久会有feedback。面完两三天recruiter访问了我的灵应，不知道这是个什么情况

总共包括吃饭有六轮，他家吃饭是scored。总体的感觉是standard的analytics ds 面试，非常全面，office很漂亮，整个流程很smooth。唯一的complain在于有个别面试官给人感觉很push，似乎在等答案，一些我工作中遇到的问题想法以及之前和前辈交流得到的想法我提出后，ta反馈说这不合理，比较defensive

1. data manipulation

和面筋不完全一样，但比较类似，我考了两道sql，每道题都有两三个followup to make it harder，但都不是特别复杂。难度不会超join, case, groupby。我window func没有用到过。当时有些紧张，不知道有没有把query写复杂了。----

之后写sql+python 一题，不知道是我店面python表现不好还是面试官更熟悉r，ta在我写完python后没有任何反馈只是拍了照。

事后我回想python并不完全对，有一点小bug。不知道会不会造成negative 的反馈。

2. host manager

一般会是比较高级别的ds manager/director给candidate high level 的组织上的介绍，问问过去，聊聊人生。问题非常随机，主要是看交流。全程我的面试官都在把我的回答输入电脑，可能用于后来debrief。

我被问到的都是简历上ta感兴趣的project和经历。

3. 午饭

一个很有经验ds带我吃的，非常的随和，劝我全吃点，还带去了cafe拿杯咖啡

4. product case study

非常open-ended的，关于linkedin product的高level 问题。这轮非常取决于面试官的风格。因为看以往面经有人被challenge 的很惨，我的面试官属于不会打断我的那种，我就天南地北一顿说，也不知道是对是错。

还是要多使用他们家的产品，多思考。. X

5. a/b test

两位面试官，听说两位都会打分但最后权重还是主要看master 面试官，很high level的提问，对于new feature说怎么overall 设计实验。楼主工作天天在monitor ab test，但因为是不同性质的产

品可能有些方面不太一样。把一些平时认知中可能的assumption说出来似乎没有很好的说服面试官。加上两位面试官轮番提问，被弄乱了节奏，面完感觉很沮丧

6. modeling

两位面试官，有趣的是面试官一上来问觉得自己experimentation和modeling哪方面比较强，她可以选择一方面提问。没想到还有这么灵活的选择。她后来就问关于model的理论问题，问了挺多记不清了，都很基础，都是followup性质的问题。 . ----

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-562770-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Fail | 在职跳槽

麻烦地里的前辈帮忙内推的Sr Data Scientist 职位，电面说是一小时 一半coding, 一半product.

为了给之后的面试攒人品，就不设置积分限制了：) 顺便吐槽一下面试官（老中）

【SQL】

第一个题SQL是地里的原题，但是我几乎把面经都复习完了以后再遇到原题的时候却发现面试的时候考的那些细微的差别反而是面试官最看重的。我考到的是Turn On/Off的问题，这个问题本身理解起来问题不大，但是细节很重要：

T1 (初始状态好像是四月底的user status)

user_id | status. и

1001 on.google и

1002 off

T2 (action table) .google и

user_id | date | action

1001 5-1 turn_off. ----

1001 5-2 turn_on

1002 5-1 turn_on.google и

【题目里的假设： off/on一定是成对出现 比如1001四月底是on 那么他在五月份的action table里面一定是先turn_off】

1. 题目里的第二个table里面的是"turn_on/off", 记得输出的时候要转化成on、off

2. 面试官会问你“这些人五月份（在action table 里面操作完了以后）的on/off 状态”，所以真实答案不是left join T1，而是Full outer join! 我也是在他提醒完了才反应过来，因为他说第二张表里有人会是新用户，也就是说某些id不出现在第一张表里，但是也要求输出他们状态，这个地方真是有点tricky...我之前默认的就是T1里面的人才会有第二张表里的操作啊？他不提示我哪儿知道第二张表里包含了五月份新注册的用户的操作。。。不过可能用英语表述起来很有迷惑性：give me the table that describe the users' status in the end of May (举个例子) users显然默认了是第一张表里的吧，所以记得这里的坑。。。因为这个面试官会觉得是你的问题（没有问他清楚）进而认定你sql有不过认定你SQL写的不好：) 虽然我被提醒后的确改对了他也觉得OK了。

然后要求改写用Python/R. 但是感觉很tricky的就是他好像一直默认建议我用python写，因为我一开始介绍的时候说我最近写的R多，就用R写了。但是感觉他可能一直都在写python, 对R没反应就过去了。。。

【Product sense】

他说PM想开发一个新功能，给linkedin用户在手机上推送notification，比如有人评论了你的帖子，转发、点赞这种 让你给PM提建议要不要开发这个功能。

我最开始的时候回答，既然以前没有这功能，那我就先选一小组active user测试一下新功能算了，然后拿到了数据好分析用户的使用情况，比如# time spend on the app，或者engagement metric (转发赞评论数之类的) 是否显著提高。然后就被打断了。。。说他们不给我做实验，不让我有数据。。。 (我本来觉得这只是面试官正常的narrow down 或者改变思路考察的方式而已，结果最后呵呵了) 意思就是没有新数据，只有旧数据：)

. 1point3acres.com

我说那就只能考察原有用户的需求了吧，我说把那些active user 找出来，然后考察他们对 (转发赞评论) 的反应时间，然后根据这些人的反应时间来画出distribution：比如横坐标是1/2/3/4/5/6...X分钟，纵坐标是Frequency (有多少人对新post的反应时间是1/2/3/4/5/6 mins这种)，然后再分析High frequency的这些active users的行为特征是否满足PM对这个功能的定位：比如说如果PM只需要用这个功能满足活跃度，那我就考察这个distribution里面的75% (或者别的大部分比例) 的用户贡献了最多的engagement；如果PM想用这个功能提高、稳定用户从而达到盈利的目的，那就看这些反应很快积极参与post的用户有多少比例是付费用户，从而决定是不是要让他们感觉到happy 从而增加他们对产品的喜爱和使用时间 让他们继续当付费用户。

我本来以为他都听懂了。。。然而事实证明并不是：) 他一直重复我的话，我以为是表示认可，结果我想多了：) . X

. X

过了一个周末HR要约时间给我打电话 (发拒信)，上来就跟背书似的跟我说we have decide not to forward with you blabla。。。但是还给我了一些feedback: . Waral dn,

1. 说我的SQL写的不够快，说我花了30 分钟 (其实是胡扯) 之后还有些瑕疵觉得我不够qualified. 一开始我是有个IFNULL的语法的确写错了 后来他提醒完了我就改掉了，包括之后的left join 改成了full join也是被提醒了，但是我心想这都改完了还要report说我写的有问题，我就觉得实在不能理解。而且花的三十分钟里面我还写完了R code，他也没有异议就过了。我就觉得很可笑，60 分钟的面试，本来说好的30分钟每个部分，他一开始就用语速很慢的中国英语给我介绍了半天组里情况花了10分钟，然后又花了至少5分钟给我读题，我把coding全部写完的时候一共四十来分钟过去了 (其实做两道coding题也就二十分钟多点，要是面试官因此我觉得我SQL不够熟练我也认了没问题)。我觉得我也是有点失误了，因为我在写sql的时候写写停停给他讲我的思路 (先得到什么表之类的)，也许打字速度就慢下来了。。但是我心想这不是一般面试官都要求的多沟通思路么？难道是中国人面试就喜欢不讲思路直接写题嘛？？

2. 说我没有clarify question就开始答题。。。 (指的是我product那个题) 说我使用了# time spent类似于跑题了之类的，我就心里炸了，我想说他只问了我如何recommend，我回答找小组先测试，然后他打断我说他们不给做测试，就只有历史数据，我就换了角度回答，难道在他

眼里都是没看到？还是真的没听懂我的口语？（我不是不谦虚，自己的口语几斤几两我还是有数的，托福口语第一次基本裸考23，英语速可以达到一般人中文一样的语速还是没有问题的。因为最近又刚跟另外一家大公司的中国人面试官电面秒过，感觉英语沟通很通畅。。。）所以我真是没料到面试官给我这么一个评价？感觉我回答的后半段以及他重复了半天的我都说的话就完全没印象了？？？而且退一步说，clarify question 这一部分我的确也有做，我问过他这个功能具体的作用，但是我想问他PM推出该功能的目的是啥他自己也没说清楚，engagement导向还是revenue导向？我想说的是任何人在面试的时候都不可能做到考虑周全，很多这种开放的问题都是要一步步clarify question然后根据面试官的引导改正方向回答问题的 比如我面的FB product问题就是这样，当你回答出一个问题后会给你一个follow up 然后让你深入思考回答问题。我觉得这是个正常的模式和流程，没想到碰到个老中给我这种unfair feedback。。。实在不能忍。。。名字我就不说了，大概背景是：某个国内top4的本硕然后在国内工作多年通过内部transfer去的加州之后再跳槽到LinkedIn的，大家如果有面试的遇到这个人的话记得注意时间，细节，以及make sure your spoken English is slow and clear for him to understand:)

最后祝大家都有好offer！！当然也欢迎各位. 1point 3 acres

话说这道product题目，我后来专门跟我在FB的PM朋友mock了一次。

我的回答也是clarify question -> target users -> what existing data -> metric/counter metric -> several follow up questions after interviewer's responses --> Summarize (Check-in all the time) .--

后来我朋友给我提了很多很好的意见，比如clarify的时候关键的问题有：. 1point3acres

1. Why do we want push notification? What's the objective of this feature? improve engagement or revenue? .--
2. If it is for engagement, Which engagement feature we want to focus on? What is the time window for retention rate (3 day? 7 day? 2 weeks?). 1point 3 acres
3. What features we are considering to send push notifications? i.e., privacy risk? engagement interactions (comments/likes/shares)? or anything else? . From 1point 3acres bbs
4. Can we only use existing data to predict the performance of this new feature or we can actually run A/B test to verify our hypothesis to make the final recommendation? . From 1point 3acres bbs

下面就针对他感兴趣的点继续回答。。。其实就是narrow down到面试官这题想考你什么 .--

据我PM朋友说，她觉得这题除了要会问正确的问题，主要应该就是要考metrics/counter metrics，如果从DS角度不知道要不要考model那方面。本身push notification就很aggressive，所以counter metrics很显然可以从CTR，DAU，MAU，考虑到short-term and long-term metrics 这题完全可以用现有notification的数据，因为用户对notification的反应会给我们一个idea他们会多想在短时间内回复和点击那些notification

. 1point 3acres

另外，感觉product的题还是得看面试官，比较会聊得面试官就会引导你，如果本身都不知道他想问啥的估计就会带你绕来绕去，你不懂他在讲什么，他也觉得你没答到点子上。看你的描述，感觉你遇到

的面试官比较junior啊。。。

赞一个啊!!! 还是你那个朋友分析的在理! 我也觉得这显然需要narrow down下来才好回答, 要不然不就跟别人问你学英语, 那我就只能回答 好好学英语。。。你这么一说所以我觉得至少当时我回答的思路还不算跑偏啊, 毕竟是也问了到底PM的目的是啥 engagement还是要revenue。。。所以你觉得我那么如果不能做test的情况下, 分析他们的反应时间画图看他们的distribution那个思路对嘛? 或者你觉得还能怎么答他这种问题呢?

我后来整理了一下, 我发现我们的沟通都是基于我的structure, 比如哪些问题我没必要问, 哪些问题我应该问, 还有我long-term v.s. short term metric讨论, 还有就是如何回答一些tradeoff的题目。具体怎么去用现有的数据(又不用prediction model, 也不用AB testing)她没有给我其他insights。

不过我自己觉得这题考察点除了metric之外, 如果非得纠结于只利用现有数据, 有点摸不着他的意思, 因为要不要launch关键是看我们的trade off between top line metric v.s. counter metric. 而counter metric的话我们如果不apply push notification (either simulation or by experiment)那是没办法知道的呀? 虽然我跟你想到的方法几乎是类似的, 但是我并不觉得这个可以给我们需要关注的counter metric的东西。。。

另外, 还有一些可以补充在你已经说过了的metric之上的, 比如:

CTR

CVR (click conversion rate, i.e., user click the notification and also reply the messages)

% of users sending a message/comment/like/share over messenger/ DAU of Linkedin. X

% users reading new messages/ no. of users receiving new messages

% of users responding to messaging in 30 minutes of reading/% of users reading a message in a day. 1point3acres.com

The average response time of a message per user

欢迎讨论啊。。。集思广益。。。.google и

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-562763-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽

今天早上刚面完, 热腾腾的~

面试官是个白人小哥, 在linkedin工作了两年半的senior DS. 先说了下自己的工作职责, 包括三个方面:

1. 和PM合作, 有关experimentation
2. internal data visualization
3. open ended question related to the product, i.e., what is the threshold of number of followers to define an influencer?

接着我讲了下我的工作职责之后, 他followup问了我都用的什么tool, 就开始进入coding环节啦~.

Part 1. SQL/Python:

地里的原题，感觉是最近的高频，看到好几个面试都是这道题~

article_views

view_date viewer_id article_id author_id

2019-08-01 123 456 789. From 1point 3acres bbs

2019-08-02 432 543 654

2019-08-01 789 456 789

2019-08-03 567 780 432

Q1 : How many members viewed more than one article on 2019-08-01?

Q2 : How many article authors have never viewed their own article?

他给我的Q1和Q2和之前版上的位置颠倒了，先SQL后python, 值得注意的是当时codepad没有更换，所以syntax还是得看平时积累。。。否则写错了也看不出来提示的~ 事先跟小哥confirm过了，等我全部写完了，再跟他解释的思路。中间他catch到两个地方，我写有点多余，比如group by之后其实不需要distinct了。。。总共两问大概10多分钟就写完了~

Part 2: Product. From 1point 3acres bbs

. 1point 3 acres

Tell me one feature that you want to add in linkedin?

Why do you want it?

What data you need?

What metrics/counter metrics?

What are the target users for this feature? And what we need to monitor except the target metric?

How would you want to explore the potential market for this feature?

How you want to convince PM this is great potential feature compared with all other 5 or 6 features?

How would you want to estimate the DAU?

What models you can think of ? How does Logistic regression work? What data it needs?

Is there any other step that we need before building the model?

How do you want to verify this estimation?

中间还有一些其他的followup的问题不大记得了，来来回回分析了好多。。。不过小哥也很干脆，每次说到他想要的答案基本就问下一个问题了，不会一直纠结让我elaborate，虽然我每次都会问他需不需要我继续elaborate。。。

..

再说几句回答product的感想吧，个人虽然刚开始练，但非常喜欢！可能也是因为自己对business和和人沟通都非常有兴趣~

我觉得product题目最关键的还是需要和面试官engage起来，比如刚开始他问这个问题的时候，虽然是个很经典的问题，但是我刚开始就开始笑起来告诉他，“wow, that's a one million dollar question, really pricy! 这里他也开始笑了 If we knew the right one, we would love to run a startup now! But yeah, I am constantly thinking what we can improve Linkedin....”

每次面试官问完问题，我都会去rephrase重新说一遍，然后问他我的理解是对的吗？

每次我说完几个重要的大点，我都会问面试官我的思路听上去对吗？需不需要加哪一些我没想到的？

每次面试官问完某个问题，我暂时没有头绪，我都会要他给我几秒考虑一下，我就在纸上写几个关键词和思路。

每次我说完一个分支，我都会问面试官刚才说的够不够，需不需要我再深入说一下？

.1point3acres

总之，check-in很重要！让他参与到其中很重要！！还有，中间最好也用一些适当的语气词，比如wow, amazing, wonderful, great, interesting question，说话语气有感情一点，让人家觉得和你聊天很愉悦，而不是死气沉沉的面试和被面试。。。 (我自己也面试过超多的人，所以特别能理解面试官的心情) .1point3acres

最后留了15分钟问问题，我一口气问了4个问题，小哥也超有耐心，一个个的跟我详细解释，每个答案都用自己为例给我解释，哈哈哈，真是特别赞。最后挂电话前，还特意告诉我，recruiter会非常快的跟我联系的~

当时就感觉估计稳了，12点面完，recruiter在12点40发邮件来约电话聊onsite细节啦~ 求最近onsite的小伙伴一起share那个最新的看data说故事的环节，感觉好有意思~ ..

最后求米呀~哈哈哈. ----

第一二我的python 思路

```
len(data[data.view_date == '2019-08-01']['author_id'].unique())
```

```
len(data.author_id.unique()) - len(data[data.viewer_id == data.author_id]['author_id'].unique())
```

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-562702-1-1.html>

2019(7-9月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 在职跳槽

L家的第二轮business case，面我的是个比较senior的人，并且是BI方向的出身，所以问的问题没有涉及AB Test,更偏向product

一共45分钟，前面二十分钟问简历上的问题，详细讲了两个做过的project

接下来的二十分钟product，问平台上job application rate decline 10%，如何分析

HINT: consulting framework, list all possible scenarios, ask clarifying questions to decide which direction to go next. ----

是常见的地里题就没有设置积分要求，麻烦大家随手加米！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-562699-1-1.html>

2019(7-9月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 在职跳槽

一直忘记来地里汇报一下，L家的phone interview第一轮technical

题目用SQL和python/R(我选了PYTHON)

题目是地里的常见题，不设积分限制了，拜托大家随手加个大米. .u

Table:

"article_id","author_id","viewer_id","view_date"

Q1. How many members have viewed more than one article on a certain day

Q2. How many authors have never viewed their own articles

-baidu 1point3acres

注意Corner case,一般面试的时候都会给一个SAMPLE TABLE,可以用这个来检测一下自己的LOGIC是否对. .u

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-562459-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - HR筛选 | Other | 应届毕业生
上周四面的，HR电话里直接要和我约下一步，但是我面试完发好availability后，到现在还没消息，很疑惑

上来自我介绍，为什么linkedin，为什么data science，对未来工作的期望是什么，对relocation的想法，非常常规的HR电面，没有technical 问题

然后介绍process，是general hire，之后还有几轮（technical 电面和onsite），怎么最后选组（onsite时和manager聊）

然后介绍ds的track：总结来说就是marketing 和 product track，也是最后onsite选

..

然后就和我约下一步，然后我说我之后有好几个onsite希望能把进度加快，然后他说没问题，我们下周约，大概周三到周五这样，结果现在周一还没有消息，准备等会儿follow up一下

.

祝大家找工作顺利~

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-562279-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 在职跳槽
前几天刚店面ds，先互相介绍五分钟之后直接上题，题是以前地理见过的leetcode easy。

{"headers":{"Views":["article_id","author_id","viewer_id","view_date"]}}

#Q1. How many article authors have never viewed their own article (leetcode #1148)

面试官先让我用sql写了一遍，然后问我如果input是csv file怎么办，我就拿python pandas写了一遍

```
len(article["viewer_id"].unique())- len(article[article["viewer_id"]==article["author_id"]
["viewer_id"].unique())
```

#Q2. How many members viewed more than one article on 2019-01-01? (leetcode #1149)

同样也是sql写完pandas写

```
d1=article[article["date"]=="2019-01-01"].groupby("viewer_id",
as_index=False).agg({"viewer_id":np.size})
```

```
d2 = len(d1[d1["viewer_id"]>1].unique())
```

然后问了case，如果你想给linkedin加一个功能，你加啥，为啥，选什么metrics，不做实验怎么衡量，开始launch实验了怎么做

做完题和case还有二十几分钟，于是强行问老哥他们怎么做实验

最后还是提前五分钟结束了，求米求过!!

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-561960-1-1.html>

我在和recruiter打电话的时候她也着重问了我领英要storytelling的技巧，我在youtube上面看到了两个视频， [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=YKilPOLG4CY&feature=youtu.be)。其实storytelling说白了就是先1. recommendations, 2 conclusion, 3 解释数据为什么支持你的1,2。而传统的就是，什么发生了，结论是什么，我们要做什么，recommendation，不怕不怕。。。这个时候图表的作用会少一点，更多是，我站在你的角度，如何来帮助你这种，不知道对不对，但是希望给你一点clue <https://www.youtube.com/watch?v=YKilPOLG4CY&feature=youtu.be>

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-555638-1-1.html>

2019(7-9月) 码农类General 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽

以下内容需要积分高于 150 您已经可以浏览

8/12 - Recruiter 聯繫. 1point3acres.com

8/23 - 電話面試. 1point 3acres

面試官兩位，各出了一道題，過程中很明確的要求以下幾個步驟：

- 1、解釋題意，確定方向是否正確.google и
- 2、解釋解題思路. From 1point 3acres bbs
- 3、考官同意後開始寫code
- 4、口述run test cases (至少兩個)
- 5、解釋空間/時間複雜度

6、沒問題後進到下一題. 1point 3acres

題目分別是 rotated sorted array, lowest common ancestor.

lz目前積分18，求米看面經 🙏

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-554534-1-1.html>

2019(7-9月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 猎头 - Onsite | Fail | 在职跳槽

上周一去LinkedIn总部on site, 昨天收到HR邮件通知说挂了, bye bye 到地里来做点儿炮灰的贡献, 顺便攒攒积分。所以各位走过, 路过, 顺便打赏打赏, 多谢 🙏

面试一共5轮, 外加lunch。Lunch也是会有rating的, 但听带我吃饭的美女讲, 应该没啥权重, 所以只要不是很烂, 都会过。整个面试流程还行, 就是大多数面试官其实都没啥经验, 好几个都是Sr DS在职不到两年, 所以也不能很好的引导你, 就经常会卡壳, 不明白他们想问啥。总体来说有一轮巨差, 其他轮也就一般般没有特别出彩, 所以就挂了。也可能是我完全没有AB test和在tech公司ds的工作经验, 所以不熟悉一些东西。

1. AB test

这轮问了一下你怎么解释p-value给non-tech people.

然后问了地里那道排队问题, 就是一个银行是每个窗口单独排队, 另一个是所有窗口只排一队, 假设每个窗口处理时间的mean和variance都一样, 问你如何选择? 然后面试官会接着问, 如果1) 排在你前面的人数很少的情况, e.g. 5人 vs 2) 排在你前面人数非常多的情况, e.g. 500k人, 问你会不会改变你的选择, 为什么? 我的答案是, 我肯定选单队排队, 因位我觉得两个银行expected waiting time的mean应该是一样的, 但是variance肯定是多队排队大于单队排队。对于第二问, 5 vs 500k 人的情况, 我觉得两种排队没啥差别, 因为在大样本情况下variance应该差不多了。

最后问了一个关于Simpson's paradox的问题, 先是给了你一个具体实例, 说做了一个AB test在两个不同的城市, 数据显示在城市1是A>B, 在城市2也是A>B, 但整体来看是B>A, 问你会如何下结论? 到底是A好还是B好? 然后问你为什么会出现这种情况? 有什么原因? 怎么处理? 我的答案是, 我会选A, 因为当你control了不同城市后, 都显示A>B。但是面试官的意思是, 通常出现这种情况, 他们会重新做test, 因为很有可能是因为improper test design导致的, 但如果实在不能重做, 那也可以说A>B。

中间还问了一个novelty effect的东西, 记不得具体怎么扯到这个话题的了。

2. Modeling

问了一个关于job recommendations的问题, 应该怎么找similar company或者similar job, 然后怎么rank。大概意思是说如果你在linkedin上搜索google data scientist, 搜索结果里面也会有其他公司的DS职位, 比如FB DS或者LinkedIn DS。面试官想知道, 你怎么判定google的similar company是哪些, 然后怎样判定哪个最相似, 最接近。

我先花了几分钟确认了一下他的问题，然后我说可以选这modeling或者clustering的方法来找similar job和company，再讲了下哪些信息是我觉得有用的，类似我会选哪些feature，为什么之类的。我不知道是不是回答到了面试官想问的，反正他也没有过多提示。

等我讲完了我的思路，他就问你怎么rank potential candidate，可能就是说如果Google ds 和 FB ds, apple ds, linkedin ds 都相近的话，你怎样决定最后选哪个放在搜索结果里，哪个放在前面哪个放后面之类的。

最后，他还会问，如果你已经有个一方案，你怎么evaluate它是否成功，可行，有没有improve之类的

回答交流的过程中还会是不是穿插一些其他的modeling相关的基本问题，比如怎么选feature，怎么看overfitting，怎么address overfit之类的

3. Data manipulation. 1point3acres

问了两个，先写SQL再写python，题型基本都是地里有的

Q1是找出top 50 users who have the most page views in last week，给了两个table，一个user information table, 一个page view activity table，大概就是先count，groupby一下，然后rank一下，最后join user table 然后filter一下。

Q2是怎么看US user和non-US user 谁post的vedio多？还是一个user table，一个vedio posting table。这题有坑的地方在，你得先自己define一个metrics，比如你是看总量还是看人均？人均的话，是看所有的user 还是只看post过vedio的user。反正题目做起来不难，但是你的先讲清楚为啥选了这个metrics，他有啥好处坏处啥的。

4. Product case study - 我肯定是跪在这一轮了，因为面试官全程黑冷无提示，能说一句绝不说第二句，所以我完全懵逼，不知道他要问啥

我努力回想一下这轮的痛苦经历，实在想不起很多。首先他介绍了自己，又让我介绍了我的job，中间问了一两个简历。然后move到case study，痛苦开始了5555。组要是关于AB testing的 impact sizing，具体case是message相关的。说是假如要给message加一个新的feature，比如那个绿色的live dot，就是message里面可以显示你的connection在不在在线的那个提示，问题是在做AB test之前，你怎么判断这个feature会影响多少user？怎么预测新feature的影响？会有多少lift之类的？

我的回答比较平常，主要是面试官完全没有任何回应，所以也不知道对不对，哪里不对了。我说判断这个feature会影响多少user就可以看看到底有多少user会用message，有多少会actively的经常用。还有就是看看linkedin有多少active user，我主要的想法是跟network effect相关的，比如假设A和B是first connection，A是messenger的active user而B不是，但是B会经常在线，这样有了新的feature之后，A会看到B在线，这样A就可能会给B发更多的消息，B也有可能被动回复，所以即便B之前不是messenger的active user，但也会被新feature影响。对于怎么预测新feature的影响，会有多少lift？我说可以参考之前类似feature的test，看看lift通常是多少。面试官就接着问，你觉得哪些feature会是类似的？我就卡在这里了，因为实在没想出来，平时message用的也少。卡壳之后应该还问了些问题，但实在不记得了。

5. Behavioral / hiring manager session - 这是唯一一轮是people manager的面试官，我感觉

面试题目也很简单，都是常规问题

显示互相自我介绍，然后问了一下我对这个职位的期望和要求

我的优缺点

然后让我讲一个自己做过的project，问的很详细，我在这个project里面有什么贡献，有什么经验教训，有什么挑战，怎么克服，怎么和business沟通，有conflicts怎么解决...

最后会留时间让你问问题. Waral di,

. ----

最后吐槽一下on-site的recruiter，回邮件巨慢，通常要催好几次。然后面试当天自己还迟到，我的面试10:45开始，我提前40min到了，结果recruiter自己大迟到，最后还是第一轮面试官把我领进office的，汗😓！

对于这道题的两个样本的follow up questions，我不太理解你的那个回答 - '5 vs 500k 人的情况，我觉得两种排队没啥差别，因为在大样本情况下variance 应该差不多了。' 想要和你探讨下，看看我是不是理解的有问题。

. ----

我认为这里面试官问的variance应该指的是sample variance (因为问的是那一个样本的方差情况，而不是要去用sample来estimate population mean)，而不是the variance of sampling distribution of the mean. 而大小关系应该是 sample variance > population variance > the variance of sampling distribution of the mean. 而sample size增大，sample variance will approach population variance, whereas the variance of sampling distribution of the mean will decrease. 所以，我觉得在样本量大的情况下，我们只能说sample variance更接近population variance (即最开始一问中计算的指数分布的variance)，而population variance依然还是所有窗口排一队的情况小一些，故结论不变。

1.你的第一個鏈接不是單純從統計學上分析，這裡面如果考慮用戶心理和行為學那麼就是另一個話題了. 1point 3acres

2.考慮極端情況，多line你前面排了一個笨蛋，這個人卡在那裡說什麼也不走，那麼好了你的隊伍都卡死在那裡了。如果是單line，那麼至少後面的人最後都會排到。

3.再考慮極端情況，5人4窗口，如果單line實際上最後一個人就是等前面4個人里最快結束的，如果4窗口4line，那最後一個人就是撞大運，最好情況就是他碰巧選到了最快的人，最差就是前面又排了笨蛋卡死在那了。--

4.那麼上這個問題就有了一個follow up，允不允許換隊。如果不允許，那麼mean是不一樣的。如果允許，那麼mean我感覺就是一樣的，因為沒有人卡死，每個人辦事時間恆定，平均等待時間只取決于讓快的人先還是慢的人先，而這個又跟單line多line無關了。

这里是需要列举出来在message里的类似的feature由于network effect导致会有more engagements 还是只要是linkedin的其他产品的feature都可以啊？后者很多可以说，如果是message里面的feature本身就没那么多哎。。。不知道group message这个feature算不算，或者就是Inmail 可以给不认识的人发，那么平时不主动发message的人也会回复
请问下LZ那个银行排队题 当时面试官有提示或者表现出来你回答的有问题吗？

我看了很多文章和帖子，大部分都是说single line multi-server has less wait time than multi-line and multi-server。也就是mean and variance都是single line更好呀？

然后有朋友说这个case实际上不能理解为single line multi-server，而应该理解为single line single server（因为每一队就是这种情况）也就是比较MM/1 & MM/C，不知道当时面试官有什么类似的提示吗？

<https://www.lavi.com/en/single-line-multiple-line-queue>

<https://www.csus.edu/indiv/b/bla...ts/OPM101SupplC.pdf>

<https://www.sciencepubco.com/index.php/GJMA/article/view/4689>

讲道理觉得楼主答的都不错，最后一个case我觉得前面说的都很在理，难道是因为没有clarify goal？没run ab test前如何measure lift，只能尽最大可能做做opportunity sizing，不然怎么能measure出exact lift。。

謝謝分享，我看了下覺得我有答案了：

1.你的第一個鏈接不是單純從統計學上分析，這裡面如果考慮用戶心理和行為學那麼就是另一個話題了

2.考慮極端情況，多line你前面排了一個笨蛋，這個人卡在那裡說什麼也不走，那麼好了你的隊伍都卡死在那裡了。如果是單line，那麼至少後面的人最後都會排到。

3.再考慮極端情況，5人4窗口，如果單line實際上最後一個人就是等前面4個人里最快結束的，如果4窗口4line，那最後一個人就是撞大運，最好情況就是他碰巧選到了最快的人，最差就是前面又排了笨蛋卡死在那了。

4.那麼上這個問題就有了一個follow up，允不允許換隊。如果不允許，那麼mean是不一樣的。如果允許，那麼mean我感覺就是一樣的，因為沒有人卡死，每個人辦事時間恆定，平均等待時間只取決于讓快的人先還是慢的人先，而這個又跟單line多line無關了。

对于这道题的两个样本的follow up questions，我不太理解你的那个回答 - ‘5 vs 500k 人的情况，我觉得两种排队没啥差别，因为在大样本情况下variance 应该差不多了。’ 想要和你探讨下，看看我是不是理解的有问题。 . From 1point 3acres bbs

我认为这里面试官问的variance应该指的是sample variance（因为问的是那一个样本的方差情况，而不是要去用sample来estimate population mean），而不是the variance of sampling distribution of the mean. 而大小关系应该是 sample variance > population variance > the variance of sampling distribution of the mean. 而sample size增大，sample variance will approach population variance, whereas the variance of sampling distribution of the mean will decrease. 所以，我觉得在样本量大的情况下，我们只能说sample variance更接近population variance（即最开始一问中计算的指数分布的variance），而population variance依然还是所有窗口排一队的情况小一些，故结论不变。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-553858-1-1.html>

2019(7-9月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 在职跳槽

本帖最后由 reginali 于 2019-9-26 09:45 编辑

有点莫名其妙的面试 没有我见过的地里的题

写码

以下内容需要积分高于 200 您已经可以浏览

提供以下table 输出open rate和click through rate

1. ba_eval_company – a table of the five companies she sent emails into along with their unique identifier, company_num. 2. ba_eval_send – a table she created of all the send events from her campaign. This table has a unique identifier for the LI member (member_num) along with their campaign Id, country, and date.

3. ba_eval_open – a table showing open events in this marketer's campaigns.

4. ba_eval_click – a table showing click events in this marketer's campaigns.

不难但是题出的太迷惑了 每个表里什么内容也没说清楚 第一个表根本没有用 说不需要考虑 company只要考虑campaign 第二个表也只需要数每个campaign发了多少封就行了

算一下send open click总量 除一除join一下

接着问有没有想加的feature 没想过一下没说上来 改问现在已经有显示profile viewed by 如果想要显示profile searched by要怎么考虑

求米求人品

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-553762-1-1.html>

2019(1-3月) 码农类General 硕士 全职@Linkedin - Other - Onsite | Pass | 在职跳槽

上周面了linkedin senior sde onsite，之前在这边也学习了很多，回馈一下大家把。希望能加点米（听说加米不会影响自己的米），还要继续找工作，估计还需要来这边学习，每个月花75买会员好贵啊：（面完等了3天吧，就给回复了。本来不准备参加team match了（和hr在聊compensation的时候感觉很失望，不知道是不是扩招太多的原因，和flag排名第二的名头很不相称，算上加州州税到手应该还不如我现在工资高）

本来直接说不想match了算了，但是hr又一直说希望我能继续走完流程，估计hr也有工作指标，我就配合演出一下吧。

hr很强势，说现在招聘都是要求7周以内入职，business reason。。我h1b还没换，感觉也不大可能赶上这个7周。聊完感觉和大家嘴里那个性化的公司差距有点大。

两轮算法，写了六道题，47，366, 698, 373变种，460，还有一道想不起来了，应该也是原题。

.

一轮系统设计，design calender.

.

一轮manager瞎聊，一轮technical瞎聊。

.

随便说说吧，面试官基本都是大学刚毕业一年的小孩，系统设计的时候反正我就是顺着她心情说，明显感觉她不是很懂scale方面的东西也不想听，

就各种scenario问了一通，10+个scenario吧，类似如何提前15分钟通知，到时间通知，持续通知，decline会议，找available时间等等吧。

. 1point3acres

算法的话，题目不要写复杂高级的解法，因为面试官水平不足以知道，建议先给口头几个解法问他想看哪个，他挑一个我再写。 . . .

就这样吧，希望能给我加米哈，祝大家好运。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-551651-1-1.html>

2019(7-9月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - Other - 技术电面 | Other | 在职跳槽

贡献一波领英家DS的一轮电面面经！直接给HR投的简历然后收到了电话，主要聊了一聊简历上的经历，问了一些做的project的细节，然后就直接约了第二周电面。 . From 1point 3acres bbs
面试官是个蛮和蔼的印度大叔，先是自我介绍，讲了一些简历的经历，然后就开始tech的部分，一共面了两道. 1point 3acres

以下内容需要积分高于 170 您已经可以浏览

第一题是 给一个如下的表格

job_id, member_id, job_posting_date

定义 new_job_posting: job posted by a member who's never posted a job on LinkedIn platform before

repeat_job_posting: job posted by a member who have postd a job on LinkedIn platform before

第一问 要求用SQL计算表格里有多少new job posting，有多少repeat job posting

第二问 定义reactivated job posting: job posted by a member who's never posted a job on LinkedIn platform in the previous 180 days

求表格里有多少reactivated job posting

题目描述的挺详尽的，无论是定义还是data structure，不过如果没有看到关于NULL values和Duplicates之类的说明还是可以稍微问问

用SQL 写完之后面试官问能不能用Python/R再写一遍

第二题是 给一个page view的biaoge. From 1point 3acres bbs
member_id, timestamp (HH:MM)

面试官问如果想要判断是不是crawler你会怎么做

然后我就说可以看一段时间内同一个member id一共访问了多少次

然后面试官问我如何实现

感恩地里的面经！顺便想求一些大米！积分不太够，有些帖子还是看不到qwq.

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-547648-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - HR筛选 | Other | 在职跳槽
 刚刚跟hr打完电话，其实就是互相介绍下我的经验和公司的ds team招聘。1. 介绍自己的公司
 2. 介绍自己的ds 经验
 然后recruiter就开始讲linkedin DS 有两个team，GTM and product
 面试流程是先general hire 之后再分组
 一轮店面然后就onsite了
 店面是data manipulation + business case
 走过路过求加点米TAT~~~~
 需要开始认真准备面试了，灰常灰常感谢，每次面试完都会来回馈地理的. Waral di,
 补充内容 (2019-9-6 00:24):-baidu 1point3acres
 还问了目前找工作的进程
 为什么要换工作 希望工作是什么样子的

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-546462-1-1.html>

2019(7-9月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 网上海投 - 技术电面 | Other | 应届毕业生
 网上海投的 LinkedIn Ds，今天技术一面，分享新鲜的面经。面试时长总共1个小时，考了四个coding和一道product，题基本上都是地里面出现的题。本来说只靠三个coding，但是我前三题都是用sql写的，就加了一题考python。求大米！. check 1point3acres for more.
 Q1. 简单的left join。给了两个table，每个table 都有两个columns：col1 and col2，要求left join based on col1.
 Follow up 1：inner join，left join，right join，full join的区别
 Follow up 2：left join，left outer join 的区别
 Q2 原始table：date, prod_quant_A, prod_quant_B, prod_quant_C，转换成date，product_name, quantity_sold
 要注意新的table 去掉了所有0 value。
 follow up：union all 和union 区别
 . 1point3acres.com
 Q3: You have 2 tables: page and activity. page_id is a unique identifier in the page table. You are asked to investigate the diversity of members' activity each day, that is the number of product groups members visits a particular day.

-- table page : {page_id, prodcut_group_id ,platform_id, }. X
 -- table activity: {date_id, user_id, page_id, time_stamp}

Q4: 经典题： 微软跳槽谷歌 (Python Pandas)

Product题：

如何分析application rate decline

..

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-543224-1-1.html>

2019(7-9月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - Other - 技术电面 | Other | 在职跳槽

今天一面，受到地里帮助甚多，特来回馈，请大家加点米，虽然我也不缺

以下内容需要积分高于 200 您已经可以浏览

1. 上来寒暄两句，让我walk through了一下background，然后没想到面试官会有follow up，问你是怎么measure你model的结果好坏的。
2. 经典notification on/off 问题，不知道的看这第二题 <https://www.1point3acres.com/bbs/thread-540232-1-1.html>，一个不同的地方在于action table里也可能有status里没有的member_id，意味着是在action的那个月里新join的用户，这个用SQL写。
3. Follow up: 没在面经里见过。如果action table里没有date_sk这个column，怎么判断最终status？这里也需要注意新member_id。这个用R、Python写
4. 上了道product题，说2015年5月mobile app界面大改，改怎么evaluate改之后的performance呢？

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-542546-1-1.html>

1. SQL -- 题不难，efficiency比较重要。我考SQL时已经累的脑子不转了，卡了一下。当时我的想法就是，先出brute force能想到的解法。然后再完善。面试官也给了提示，冷静一下顺着搞就可以了。
2. Stats -- 撞上了地理那道排队论问题。。。比较两种排队方法优缺点。然鹅，面试官一直问然后哩？搜肠刮肚的想不出来了....我连psychology + risk aversion都说了... 词穷 M\MM1 与M\MMn 的优劣还有哪些？Queueing老板要知道我卡在这道题上，估计phd就挂了
3. AB Testing -- 这个考的比较随性 以至于我都不记得考了什么。大概就是如何convince PM 要不要launch？distribution长什么样子，如果是另一个样子为什么？另外（敲黑板）linkedin家的ab testing 业界著名，我实打实的撸了好几篇paper+multivariate testing+sequential testing + causal

inference + how to handle network effect + 所有七七八八的test statistics和test 方法。虽然一律没问，但底子一定要有。

4. Modeling -- 哈哈这个也考得有趣...无比崇拜小哥哥当场写出 OLS coef的 matrix form...自打 econometric考试及格，就再也不记得 $X'X$ 什么什么了... 工作让我变得痴呆...

5. Host Manager -- 我不是迟到了30分钟么...HM在门口焦急的等待，还让我喘口气再开始。

6. 吃饭 -- 迟到了30分钟的我，没敢吃多少，饿的嗷嗷的回家了。通过聊天，发现是真喜欢它家的 culture和人。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-542544-1-1.html>

2019(7-9月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 在职跳槽

第一轮店面一共问了两道题目，第一题是经典的microsoft跳槽去google的题目，第一问要求用python写，然后用sql。在用python写的时候，先写了pd.merge(df, df, on='...'), 然后面试官居然说有小错误，他期望的正确用法应该是 df.merge(df, on='...', suffixes=('_1', '_2'))

可能他一直习惯用的merge是这个吧，所以有时候还是可以和面试官argue一下的，毕竟他也有不怎么用的function吧

重点在第二道题目，是地里大家都分享的email的题目，一个member 可能多余一个email

address，要求输出所有的combination -baidu 1point3acres

member_id | email_address

1001, EMAIL1 ..

1001, EMAIL2. ----

1001, EMAIL3

output :

1001, EMAIL1 , EMAIL2

1001, EMAIL1, EMAIL3

1001, EMAIL2, EMAIL3

SELECT t1.member_id, t1.email_address, t2.email_address

FROM table t1 JOIN table t2.google ㄟ

ON t1.member_id = t2.member_id

WHERE t1.email_address < t2.email_address. check 1point3acres for more.

面试官加问说如果不能这么比较email address呢，也就是说如果sql不可以用大于小于号来比较string的话怎么办？当时有点懵，因为第一题microsoft那题我用了window function rank(), 所以面试官提示说能不能用rank呢，突然豁然开朗啊

但其实如果rank的话还是在比较string啊，所以我用了row_number

WITH tmp AS(

SELECT member_id, email_address, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY member_id)
as num

FROM table). 1point3acres.com

SELECT t1.member_id, t1.email_address, t2.email_address

```
FROM tmp t1 JOIN tmp t2
ON t1.member_id = t2.member_id
WHERE t1.num < t2.num
```

这样写的话就用的是数字的大小比较

面完一面最大的感受就是把地里所有的sql题目都用python和sql做一遍，sql的window function太好用了，一定要用熟，在从来不知道window function的时候刷过leetcode的sql题目，当时甚至觉得easy怎么都这么难，等会了window function之后所有的都变得简单太多了。

window function, window function, window function, 重要的话说三遍

pandas, pandas, pandas, 里面的group by, aggregate, drop_index 这里个函数对应于sql里面的group by, max, min, sum, order by, window function.

地里的面经真的帮了自己很多，准备等面试结束之后把所有出现过的sql题目都整理一份答案出来，both sql and python解法，来回馈地里。

. 1point 3 acres

希望觉得有用的话加个大米啊，谢谢

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-542401-1-1.html>

2019(7-9月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Other | 在职跳槽

刚面完第二轮电话面试，过来写个经验，顺便求大米！请各位多多打赏！

一共面了40min，面试官开始会告诉你30min的case，然后其余时间给你问问题。但是因为我没有啥特别多的问题问，就提前结束了。 . ----

问题是地里见过的，但是会根据你的回答来问更深入的问题。

1. 你熟悉linkedin的产品么？说几个
2. 你有哪些改进这些产品的建议？或者你有什么新的产品想做？
3. 我说了两个可以改进的地方，然后就接着问我怎么决定这两个到底做哪一个？怎么prioritise，怎么看impact？会有哪些可能的impacts？怎么size impact？
4. 决定了做哪一个之后就会问你，有哪些metrics你觉得可以measure success? . 1point3acres
5. 最后问你现在我们可以做了，在launch product之前，还有什么需要考虑的，有什么样的test可以做。 . . и

. From 1point 3acres bbs

我面的整体感觉一般般，有些问题准备了，有些没有准备，回答的就不是很有逻辑，能不能过只能看运气了。本来以为还会问些统计基本问题的，但是完全没有提，纯business sense。

BTW，第一轮电话面试coding在这里：<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-540232-1-1.html> .

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-541697-1-1.html>

2019(7-9月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽
linkedin recruiter 主动联系的。第一轮电话面试和地里大部分面经一样，简单的自我介绍，然后就是coding，聊天时间不多。
题目是找出从Microsoft 跳去google的人，第一问包括间接，第二问只要直接。先用python或者R，之后再换用SQL。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-540232-1-1.html>

2029(7-9月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽
LinkedIn recruiter 找到的我说要聊聊，聊了一下之后觉得面面也无妨，就交了application约了面试。

7/26 周五第一轮电话面试，开始就是面试官自我介绍了一下，说了下面试大概流程。然后就是轮到我自我介绍。然后面试官会随便问一两个问题，比如你为啥来LinkedIn，以后有啥想做的方向啊，感觉就是纯聊天，只要没有啥消极言论，都应该OK。然后就是coding题，会给你一个interactive coding的连接，你和面试官都登陆上去，然后就能相互看到对方输入的东西了。我一共被考了两道题，都是面经里见过的，答案也都有，但是要求都用python或者R，完全没有提SQL，这点和之前面经不一样。最后面试官还会留出5分钟解答你的任何问题。-baidu

1point3acres

第一题是找出从Microsoft 跳去google的人，给了如下 table，第一问：多少人从Microsoft 跳去google (1, 2都算)？第二问是多少直接从Microsoft 跳去google (只有1算，2不算)？

. 1point 3 acres

Member_id, Company, Year_Start

1, Microsoft, 2000.--

1, Google, 2006

1, Facebook, 2012

2, Microsoft, 2001

2, Oracle, 2004

2, Google, 2007

...

第二题是更新email subscription的问题，给出了一个7月之前的status table和7月的所有action table，要求update一下之前的status。

-- Table - "status"

----- check 1point3acres for more.

member_id status

1 on. From 1point 3acres bbs

```

2      off
3      on
4      off
-- Table - "actions"
member_id  date_sk  action
1      7/2      turn_off
1      7/5      turn_on
2      7/3      turn_on. 1point 3acres
4      7/10     turn_on
4      7/13     turn_off
-- Output Table
member_id  current_status
1 on
2      on
3      on
4      off

```

解体需要用到的都是些基本python functions, 比如df.rank(), df.nunique(), pd.merge()... 我周五面完, 周一一大早就来约第二轮了, 给消息很快, 题库很小的感觉, 所以只要认真准备一下, 应该都没啥大问题。另外注意coding的时候要逻辑清晰, 并且告诉面试官你怎么想的, 每一步都在干什么就好。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-540027-1-1.html>

2019(7-9月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽

一面看这里<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-532751-1-1.html>

. 1point 3acres

面试官全程没有提示, 以为挂了结果过了一周接到onsite

以下内容需要积分高于 188 您已经可以浏览

.--

就一道题, how to find business travellers, 问了我50分钟。。。.1point3acres

这个之前我准备过。我的思路是从LinkedIn 的每个产品入手尽可能地抓跟business travellers扯上关系的features, 最后再上个model (面试官也没怎么问这个model似乎不感兴趣)

几个脑洞 比如 : linedkin group. Those people who follow certain groups might be indicators.

Connections. people who have connections in geo clusters. Company, international companies. etc 大家可以自行发挥。 . Waral dn,

我列了七八个, 觉得应该够了。但是! 似乎这位大哥意犹未尽, 一直在问, anything else? what else? tell me more... 对于每个feature也没有有意义的展开或者feedbacks.. 我只能一边想一边解释一边托节奏。

仅有的问题.google и

what if IP address is not accurate because of VPN? (我：可以predict vpn based on it's pattern
他：what else can we do? 我：???)
总之是个神奇的面试

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-539681-1-1.html>

2019(7-9月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 网上海投 - 技术电面 | Other | 应届毕业生
1小时前刚面完的领英ds, mle general岗面经；

职位是网上海投，然后这周二被hr捞起来的，因为有其它几个onsite面试，hr给我加急了领英面试，就约到了这周五。

以下内容需要积分高于 120 您已经可以浏览

前15分钟是面试官自我介绍和过简历-baidu 1point3acres

然后大概30分钟白板 (skype面的里面有个whiteboard) 考ML概念，问得很细致，从什么是supervised vs unsupervised learning，到classification algorithm有哪些，具体原理是啥。

然后衍生问了decision tree具体是啥，举个例子，follow up是random forests和gradient boosting tree各自是啥有啥区别和优缺点

然后跳到了neural networks原理，follow up CNN的convolutional layer具体怎么工作，RNN是什么，各自区别和应该场景

然后怎么验证模型好坏，cross-validation，confusion matrix具体是什么，举例子，follow up overfitting处理，l1, l2 penalty区别，优缺点

最后一个bias和variance trade-off. From 1point 3acres bbs

感觉整个machine learning题也是根据简历来挑了一些细问，每个都要求有具体例子解释，整个过程聊得比较久，最后只剩10分钟了。 . Waral di,
.1point3acres

跳到coding题，朋友聚餐找最近的location使得所有人总共花费路程时间最短，input是list of location。

最后就是formulate成了一个quick sorting问题，然后用code实现就行。 . check 1point3acres for more.

整个面试完，最后还超出了大概5-10分钟，算上最后提问，感觉面试官人很nice，是个白人小。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-536750-1-1.html>

补充内容 (2019-7-13 09:29):

看了大家的评论发现是我理解错题目了，以为只需要一天一个输出，both代表那天mobile和desktop都有，mobile_only代表那一天只有mobile。 . W

如果每天三行硬性要求的话，修改了code在下面
<https://www.1point3acres.com/bbs ... 750&pid=7380690>. ----
 补充内容 (2019-7-13 10:28):.
<https://www.1point3acres.com/bbs ... 750&pid=7380983>

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-534979-1-1.html>

2019(4-6月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽
 一面在这里：<https://www.1point3acres.com/bbs ... p;page=1#pid7273986>
 二面先是问以前做过什么
 以下内容需要积分高于 100 您已经可以浏览

.
 然后选了我说的一个project问的很详细，大概问了快30分钟，然后又问linkedin有什么需要改进，怎么改进，怎么measure

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-534772-1-1.html>

Coding 地里有有的article review那题

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-534342-1-1.html>

2019(4-6月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽
 上来就sql，最后一道python
 以下内容需要积分高于 200 您已经可以浏览
 用户浏览职位table，用户申请职位table
 1. 每个职位多少人申请，多少人看过
 2. 每个职位多少人是看完再申请
 3. 每个职位有多少申请是看完申请的
 大陆国家人口table
 1. python每个州人口最多的国家

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-533282-1-1.html>

2019(7-9月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽

面试前2分钟还在和老板一起debug...一看表，迅速找个理由闪人。前脚钻进conference room，电话就来了... 1point3acres.com

可能正因为如此，一点都没来得及紧张，聊得非常开心。挂了电话没多久，recruiter就来约onsite了。 . ----

以下内容需要积分高于 150 您已经可以浏览

地理题：

1. identify frequent business traveller
 2. what can we do about them?
 3. Features?
 4. How to evaluate?.1point3acres
 5. Risks and other factors to consider
- . 1point 3acres

个人非常喜欢这样的case，因为就是ds日常生活中实打实要解决要面对的问题。分享一些答题心得吧。

整体来讲，解case要有structured approach，不一定需要framework或者套路什么，但是要有逻辑，先后顺序。最好分点回答，比如先说“我有三点要说明，一...二...三... 总的来说，这就是三点。”

可能是以前consulting的training吧，这方面我对自己要求比较苛刻。个人并不觉得McKinsey的case或者consulting case interview很符合 tech的场景。个人觉得二者差别很大，可以借鉴的是说话的方式。比如，如何回答问题，让自己听起来有条理。如何问问题，能够engage你的面试官。如何从一个问题自然transit另一个问题。如何收尾。等等。作为长期个人发展的training，还是挺好的，但是短期突击面试的话，按个人时间来安排吧。

举几个例子：比如，对于第一题。大家都记得要clarify，要问为什么。但是具体怎么讲，让interview觉得是你在drive conversation而不是一味地索取信息？我当时的回答大概是

" To answer this question, first we need to ask ourselves what's the motive behind identifying business travellers? How that ties to our overall objective? Here I am thinking there are mainly three ways we can benefit from this information. One ... Two ... Three."

当interviewer问如何define metrics时，我会tie back to objective，因为不同objective所对应的metrics会不一样。这里我会问他，在这里的scenario是哪一种？.--

" We need to tailor our metrics based on practical needs. I have previously listed three possible scenarios where we can benefit from this information. Which one do you want me to elaborate first?"

在consulting我们通常会列举options，让客户来选择那个他感兴趣，然后在deep dive。这样做会更加engaging对方。

关于怎么evaluate。AB Testing可以讲的很深。大家可以深入考虑如何设计。几点可以注意的：control 要不要给广告？广告类型如何控制？不同类型的广告所控制的metrics有什么区别？每一个option的risk在哪里？

AB testing考stats是比较简单的，毕竟各类statistics不多，sequential/multivariate(full factorial) experiment 都很成熟，难点在于实际操作中的各种surprises。这个就靠日常积累了。

真正要做这种test很tricky，除了design还要担心advertiser会不会不开心，是不是biased等等问题...

总结一下：product类型的case，需要自己多琢磨。从公司的角度看问题，结合实际。而非泛泛而谈。答题的时候尽量有逻辑，需要的话跟interviewer说自己需要一点时间思考一下，也可以的。

我会把重点用bullet写在纸上，就不会忘了，也有条理。

希望对大家有帮助。求多米！

补充内容 (2019-8-9 13:10):

onsite 完第二周就通知team matching

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-530061-1-1.html>

2019(4-6月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽
一轮店面。--

全是地理SQL。不赘述，仅提供一个数据点吧：

以下内容需要积分高于 130 您已经可以浏览

就是post 作者看自己文章的题

schema. .и

date | viewer_id | post_id | author_id

1. 多少作者没看过自己文章 <<这里我clarify了一下，如果作者有好几篇post，仅看了其中一些，算什么？...

小哥说，简单点，每人只发一篇post

不过大家可以考虑一下，如果我提的case成立，怎么写SQL

2. 多少人在某天看了多篇文章

SQL一遍 + Python一遍

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-532751-1-1.html>

2019(4-6月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Other | 在职跳槽

前段时间完成一面，给大家报个信呗

. From 1point 3acres bbs

一上来人不错小哥给我介绍组内工作，说话又慢又有条理（我给好评。之后我根据他说的工作内容开始抖机灵，讲讲自己有哪些想法，问题，和相关的工作经验。差不多花了有个20分钟

之后就是sql啦：

以下内容需要积分高于 150 您已经可以浏览

date| article_id | author_id | viewer_id|

2019-01-01 | 99| 22| 33

2019-01-02 | 88| 22| 11. 1point 3 acres

2019-01-03 | 77| 55| 33. ----

1. how many author have viewed their own article

2. how many people viewed more than one article on a date

SQL and Python

其实不难，楼主脑袋短路写错了好几次。

. 1point3acres.com

. ----

. 1point 3 acres

这里我还要强调一下！他们给的那个codeing editor的ui可能有点问题。我换了一个电脑才能用，不知道为啥。一定提前要登进去确认一下。

coding之后又聊了15分钟一些a/b testing 的metrics吧。都是我再问问题，硬生生把面试拖到了一小时...

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-527051-1-1.html>

2019(4-6月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽

今天中午一点钟面完了第一轮店面，下午三点钟收到面过了的通知，感慨Linkdin HR效率 准备第二轮。发个面经感谢地里顺便攒人品。

题目是是article_view那道题，是以前地里的面经，一共两问，然后用Python/R再写一遍，然后第一问用join再写一遍，然后这个当时有些卡，面试官人超好，给了我点提示。

祝大家面试顺利！求加米.--

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-496834-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - Onsite | Other | 在职跳槽
找工作可能要告一段落了。回顾这段时间的找工作旅程，一亩三分地是一个很好的资源，一开始花了55块钱买了VIP，但是因为种种原因所以没能够有时间好好准备，准备接受一个比较难以描述的OFFER了。以LinkedinSenior DS的onsite 面试经验来总结一下如何好好地准备DS (Analytics方向) 面试吧。

签了保密协议，所以就不贴真题了。

Modules

1. Stats-Modeling
2. Stats-AB Testing
3. Data Manipulation – SQL/Python
4. Product Sense
5. Soft Skills

我觉得这五个方面其实非常好地概括了一个Analytics方向的DS应该具备的能力

以下为总结经验

1. Stat-Modeling

上传了一个一位本科生在读的小朋友整理的DataScience Cheat Sheet，我觉得总结的非常的好，但是这是一个起点，如果对其中的每一项内容都可以非常全面，比较深刻地理解的话，那么已经准备的相当充分了。以这个cheatsheet为起点，检查自己的知识掌握，和应用。

这里推荐一下：github，linkedindata science feed，medium datascience related articles

github真的是一个很不错的资源库。

2. AB Testing

AB testing简单的话非常简单，复杂起来可以非常复杂，关键是要有非常扎实的基本功，经验也是非常重要的，在工作中从来没有做过的话，是比较难有深入的体会的，然而这一块又是非常重要的，所以我建议如果有可能还是在现在的本职工作中参与到有可能做abtesting的部分去。

做准备的话，有很多资源可以用，第一步肯定是udacity的ab testing，第二可以使用quora，搜索类似于whatto expect in interview about ab testing，然后找到一些资源以后从那些资源再拓展出去，要对ab testing有非常深入的理解。统计知识和统计理解是非常非常重要的（研究生level的hypothesistesting）

3. Data Manipulation – SQL/Python

这一部分其实是比较容易catchup的，虽然如果没有写过的确比较难，但是训练方法是很简单的，就看一亩三分地上所有的SQL面试题，自己做，理解自己的query的efficiency，如何改进。然后把所有的题目用pandas写一遍就好了，对于pythondata analysi，强烈推荐这本书：Pythonfor Data Analysis。还是要系统地理解。

4. Product Sense

这一部分我觉得是刚毕业/在职的经验会差很多，很多时候工作中的点滴积累的确是会有所呈现的，但是我认为还是可以认真地准备和提升，case interview会是一个很好的准备方向，版上好多帖子里总结的非常好，好多资源包括，productschool，crackingPM interview，medium stellarpeer，三大咨询公司的case，还推荐一个得道上面的，产品思维。

5. 关于SoftSkill

其实是关于你的性格，你的谈吐是不是和team合得来，最近一直反复在被灌输这样的理念，recruiting is just like dating，我觉得这个比喻有合适的地方那就是，你很好，人家不一定喜欢，但是你有些硬性指标变好了，别人至少会给你更多的机会。即使你入职了，有可能公司团队或者岗位会负了你，同时你也可能不满足对方的预期。我觉得说到底，就是要变成更好的自己，并且找到一个适合自己，比较友好，又有前途的地方。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-491340-1-1.html>

一个中国小姐姐面的，只考了SQL

第一题，不是很复杂

PageViewEvent

memberid, date, page_key, ...

1, 4/1/2017, homepage

1, 4/1/2017, pulse-top-news

1, 4/3/2017, linkedin-profile

1, 4/4/2017, pulse-top-news

2, 4/1/2017, homepage

2, 4/1/2017, homepage

2, 4/3/2017, linkedin-profile

3, 4/6/2017, pulse-top-news

4, 4/6/2017, pulse-top-news

4, 4/7/2017, homepage

Question:

for members who visited the 'pulse-top-news' page, how many days on average did they visit any page on LinkedIn?

time window: last week (1/15/2019 - 1/21/2019)

Output: single number

. 1point 3acres

第二题

以下内容需要积分高于 150 您已经可以浏览

有四张表，company, send, open, click

company: id, name

send: memberid, campaignid, senddate, companyid, country

open: memberid, campaignid, opendate

click: memberid, campaignid, clickdate

Qs:

For the campaign overall, what are

1. total number of sends, opens, clicks
2. open rate (opens/sends), clickthrough rate (clicks/sends), click-to-open rate (clicks/opens)?

也有小伙伴考了Python的算法题，但是我只考了SQL

祝大家offer多多~

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-491288-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Fail | 其他

今日得知被拒，然不知所以然，郁闷发。。。

一面，SQL

1. Table. 1point3acres.com

article_views

view_date	viewer_id	article_id	author_id
2018-08-01	123	456	789
2018-08-02	432	543	654
2018-08-01	789	456	789
2018-08-03	567	780	432

each article by author_id is viewed by view_id on view_date. 通常 author 写完后，会看自己的文章。

a. 有多少author 从来不看自己的文章（有可能是 fraud).

- 我还写了一个多少author 曾经没看过自己的文章

b. 在某一天，比如 8/2/2018，有多少读者看了1篇以上文章？. X

. 1point 3acres

2.

-- table page: {page_id, product_group_id, platform_id, ...}

-- table activity: {date_id, user_id, page_id, time_stamp, ...}

某天 date_id, 某个user_id visit page_id at time_stamp, 并且用了 page_id 上某个 product_group_id，是从 platform_id 使用的。

a. 一个用户一天可能用了好几个 product_group_id, 某一天，有多少用户用了多少产品，用户的 distribution

SQL 不是太难，有点绕，我应该过了。

二面，郁闷，product sense...and blah blah

1. 你熟悉linkedin 产品吗？选一个，说一下你想增加哪个feature to make it better

2. 怎样让 PM, team 同意增加这个feature

3. 如果做 AB test, 哪些metrics 可以用 ,
 4. 如果 AB test 结果这个feature不好 , 你会直接对PM 说fail吗? 你会怎么办? -baidu
 1point3acres
 ..

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-485009-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽

第一轮 : technical

第一题是个比较容易的sql ,让统计某个metrics 的frequency 用于画histogram. 然后同样的问题用R 再来写一遍

.google и

第二题是关于某个feature 的toggle

table 1: userdi, fearure on/off status as of end of the day for yesterdat

table 2: userid, user action toggling the freature

-baidu 1point3acres

让写sql 来update table 1 成end of day today的status

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-483031-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽

前天刚经历了linkedin的第一个技术店面。废话不说，题目大概是这个样子的。 总共有三道题，两道sql，一道python题目。祝大家好运。

欢迎大家加大米啦. 题目如下：

以下内容需要积分高于 189 您已经可以浏览

一开始上来两个人寒暄了两句，然后他给我介绍了一下他自己，然后让我walk through我的经历。我就简单介绍了一下。接着就直入正题，开启了做题。 . 1point 3acres

题目一：

-- INPUT DATA

-- table t1

-- date product_name quantity_sold. 1point 3acres

-- 1/1/2013 A 100

-- 1/1/2013 B 200

-- 1/1/2013 C 300

-- 1/2/2013 A 101

-- 1/2/2013 C 301. 1point 3acres

-- 1/3/2013 A 102

-- 1/3/2013 B 202

```
-- 1/3/2013      C      302
```

```
-- QUESTION
```

```
--      # you have a table t1 with 3 columns showing quantity sold per product per day, as
shown above
--      # there are only 3 possible products in the table: A, B, and C
--      # write SQL code to reformat the data as shown below
--      # the resulting data should be in 4 columns: {date, quantity of product A sold,
--      # quantity of product B sold, and quantity of product C sold}
```

```
-- DESIRED OUTPUT
```

```
-- date qty_prod_a qty_prod_b qty_prod_c
-- 1/1/2013      100      200      300
-- 1/2/2013      101       0      301
-- 1/3/2013      102      202      302
```

题目二：

Python -

Given a list of non-repetitive positive integer list l = [1, 9, 3, 10, 4, 8, 20, 2, 21, 30],
output all consecutive subsequences [[1, 2, 3, 4], [8, 9, 10], [20, 21], [30]]..

题目三：

We have a member table with two columns. The table provide all the accounts registered by each Member.

Build a SQL that would generate all possible combinations for email accounts created by each member. Combinations should not repeat. Desired output.

MEMBER TABLE:

MID EMAIL

```
100 M100_Email_1@gmail.com
100 M100_Email_2@gmail.com
100 M100_Email_3@gmail.com
100 M100_Email_4@gmail.com
200 M200_Email_1@gmail.com
200 M200_Email_2@gmail.com
200 M200_Email_3@gmail.com
300 M300_Email_1@gmail.com
300 M300_Email_2@gmail.com.--
```

DESIRED OUTPUT:

```
MID email1      email2
100 M100_Email_1@gmail.com M100_Email_2@gmail.com
100 M100_Email_1@gmail.com M100_Email_3@gmail.com
100 M100_Email_1@gmail.com M100_Email_4@gmail.com
100 M100_Email_2@gmail.com M100_Email_3@gmail.com
100 M100_Email_2@gmail.com M100_Email_4@gmail.com
100 M100_Email_3@gmail.com M100_Email_4@gmail.com
200 M200_Email_1@gmail.com M200_Email_2@gmail.com
200 M200_Email_1@gmail.com M200_Email_3@gmail.com
200 M200_Email_2@gmail.com M200_Email_3@gmail.com
```

300 M300_Email_1@gmail.com M300_Email_2@gmail.com

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-480419-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Fail | 在职跳槽

一面 SQL 题：给了下面两个表，问怎么得到最后一个表。

面试官中国妹子人很nice，面的时候聊得极好，问的问题我觉得都答得都挺好，但是不懂为何拒了我，不给我feedback也拒绝回我的msg hhh，那就让我来为题库添把柴火吧

TABLE 1: "status" - contains all LinkedIn members' latest push notification setting status as of the last

day of April (04/30/2018)

member_id	status
1	on
2	off
3	on
4	off

TABLE 2: "actions" - all actions that members made in May (after the time period of 'status' table).

(For the simplicity, Let's assume a member can have at most one action per day)

member_id	date_sk	action
1	5/2	turn_off
1	5/5	turn_on
2	5/3	turn_on
4	5/10	turn_on
4	5/13	turn_off-baidu 1point3acres

5 5/13 turn_off

=====

EXPECTED RESULT - the current status (as of 05/31/2018).

member_id	current_status
1	on
2	on
3	on
4	off

最后再吐槽一下领英的hr，真的是高冷又混乱的一比。hr主动reachout我，之后又几次单方面临时换时间，邮件几日不回，安排面试前一天我主动问了才想起来把最后的invite发给我：)

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-480108-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 本科 实习@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Fail | 应届毕业生
前一个星期面了Linkedin DS Intern 技术二面。面试官出其不意给了一题stats puzzle?说好的business case呢? LZ惊吓之余就挂了。

废话不多，发面经题

以下内容需要积分高于 150 您已经可以浏览

1.

You need to go to your bank to handle some business. You have a choice of going to 1 of 2 branches.

Both branches have 5 teller windows, which are open. The 2 branches differ in their service models but handle the same business

Branch 1: 5 tellers, 1 line is formed, people all waiting in this line

Branch 2: 5 tellers, 5 lines are formed, people choose which teller to form the line

Which branch will you choose?

. ----

基本上就是assume each person $\sim N(1, 0.5)$, 然后用sum of normal distribution variable 来计算 mean and variance of branch 1 and branch 2。

2. Business case:

AB testing for email campaign. Make different variation to 1) headline of email and 2) content of email. How to test?

- 先说用Multivariate test 来isolate effect

- 过后可以说用different metrics来isolate effect。比如email open rate to test headline of email , email click through rate to test content of email

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-480088-1-1.html>

019(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽
问了这道题目，版上有，但是面试之前只看了，并没有做。所以有点凌乱。

Python Open ended analysis , 给一个用户浏览时间表，哪些用户会是illegal user

(crawler) .1point3acres

-- 可能浏览次数多

-- 可能浏览间隔短。。。

以下内容需要积分高于 150 您已经可以浏览

下面给个Python的解题思路：

+-----+-----+

|memberId | time (HH:MM) |

```

+-----+-----+
|123456 | 01:00 |
|123457 | 01:01 |
|123458 | 01:01 |
|111123 | 01:01 |
|111123 | 01:02 |. 1point 3 acres
|111123 | 01:02 |
+-----+-----+

```

```

df = df.sort_values(['memberId','time'], ascending=[False,True])
df['prev_time'] = df.groupby('memberId')['time'].shift(1). 1point 3 acres
df['diff']=df['time']-df['prev_time']
df = pd.pivot_table(df,index='memberId',aggfunc={'time':np.size,'diff':np.mean}).reset_index()
复制代码

```

这样就有了每个memberId的这一天到访的次数和平均的到访问隔。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-479670-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 实习@Linkedin - 网上海投 - 其他 | Fail | 应届毕业生
最近面完的linkedin data scientist, analytics internship昨天刚得到回复挂了，HR原话是整个process positive但是因为时间晚了没有位子了team没办法match，所以给拒了（也有可能是我不够match剩下的role）。发一个时间线贡献一个数据。

2018-12-10 intro call from recruiter

Q: Tell me about yourself? Why LinkedIn? Why this position? Tell me about a project?

结果：第二天给回复move forward.

2019-1-8 first round tech interview (sql + r)

Q: MSFT经典面经题 (用lag就能很简单的做出来 用了sql和r做 同时follow了如果不用lag该怎么做) 还有一道新题 user_id | page_id | timestamp 具体问题不记得了 不过不难 . 1point3acres

结果：当天给回复move forward.

2019-1-23 second round tech interview (product sense + stats)

Q:

以下内容需要积分高于 200 您已经可以浏览

-baidu 1point3acres

1) weekly job application 下降10%怎么investigate? 2)distribution of men's height in US. 3)

distribution of connections? 4) AB testing of email campaign (size, power, duration, comparable groups, etc.) 总体来说不难，题目也大多数见过。

结果：当天给回复move forward.

2019-1-31 final round behavior interview ..

Q: Tell me about yourself? 然后是抓了我的一个internship深挖了半个小时，并不涉及任何bq问题，只有实习细节问题，这一轮和地里其他人的不太一样，可能是因为那个实习和他自身做的事情比较有关系。 . check 1point3acres for more.

2019-2-7 update call 说process positive但是team match失败没位子了，所以挂了。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-479420-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 实习@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Other | 应届毕业生
刚面完技术二面。job application rate下降找出原因，然后一个a/b test。主要问了很多product sense问题 感觉很没有在面经出现过。。感觉答的不太好啊。

以下内容需要积分高于 80 您已经可以浏览

.1point3acres

第一个问题问了product scope。估计一下多少人会用search appearance 这个功能。然后follow up 有问怎么test 这个功能好不好。a/b test 做的是两种feed version。在选metrics上卡了。。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-476628-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 实习@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Pass | 应届毕业生
前天刚结束的技术二面，主要考察一些product sense 和 统计相关的问题：总体感觉面试题都是地里出现过的，然后就是要注重每个问题怎么具体定义metrics，因为会有follow up question。

面试题如下： 求大米啊！

以下内容需要积分高于 140 您已经可以浏览

1.weekly job application 下降了10% 要怎么分析？. From 1point 3acres bbs

2. email campaign ab testing 要怎么完成？

每一个问题都会follow 好几个小问题。比如如果ab testing power 太低要怎么解决？还有问我对第一问的login user 的定义是free users 还是premium users？

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-476594-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 实习@Linkedin - 网上海投 - 技术电面 | Pass | 应届毕业生
11月初的时候被hr邀请了去linkedin家实习的open house event 回家想起来就海投了了一下 然后就有幸走过了整个面试流程 在地里得到了很多的帮助 小小地分享下经验和一些准备的心得 ..

timeline：

11.18 提交申请

12.3 hr 邮件联系hr call

12.11 hr 打电话，当天通知move forward 中途各种holiday他们不面试直到新年1月

1.7 first round 电面 当天通知move forward. From 1point 3acres bbs

1.18 second round电面 当天通知move forward

1.24 final round bq面

1.30 hr 约电话给offer和team match结果.

-baidu 1point3acres

hr面：简单的bq问题 自我介绍，说一个project，why linkedin，why data science analytics intern，然后rate 你的各种skill (python, r 和 sql) 最后有一道sql 的很简单的screening的题目 对bq问题我有准备好一个清单 是常见的一些题 例如team work的各种story 描述分工啊等等 还有遇到obstacles的情况之类的 还有就是你的strengths和weaknesses ... (personally 很讨厌这种题目哈哈) 对于project到底要描述得多具体我准备面试的时候也有时会纠结 但一圈面试下来觉得最开始说的时候说一个high level description 简单描述method和conclusion就可以了 如果对面有觉得what you are saying makes sense的话也会追问他们感兴趣的细节的 整体来说就是不要给自己挖坑和不要一直滔滔不绝忘记对面的感受hhh

第一轮电面：

遇到了一个非常chill的面试官 闲聊了20分钟我的背景和project之后开始做题 做了一道sql就开始q&a了-。-我的面试大概有点unusual 准备sql的题的话可以多参考地里的其他面经~ sql我自己没有在学校上课学全都是自学的 就靠刷题和看面经提高起来 我自己有做完leetcode上sql的题目 然后也做了很多这个题库里的题目：<https://www.w3resource.com/sql-exercises/>

虽然只问了我一个sql题但不是面经上的。。还是发一下

以下内容需要积分高于 150 您已经可以浏览

总觉得是interviewer现场编的题0.0 当时居然很愚蠢地没有记下来导致现在有点记不清题目 但解题思路和continent population那道题是一毛一样的 下面我写的题目可能不完全对。。。

给两个table . 1point 3acres

student

student_id student_name

0123 xxxx

1244 yyyy

exam

student_id student_name exam_1 exam_2 exam_3

0123 xxxx 66 33 88

问：

1. 如果这门课的最后score是这个学生三次考试的最高分 give a table that summarizes the final score of every student 我最开始用了inner join 然后被追问：what if i want everyone in the student roster to be on the final score table? (应该用left join然后ifnull)

2. how can i find out the difficulty of each of the exam? (需要统计在final score table 每个exam出现的次数即可)

. 1point 3 acres

我自己打电面的时候，在开始写任何code之前一般都会先和对面描述下思路再开始写。这样可以旁敲侧击一下对方的反应，也给对方一个heads up 接下来能expect怎么样的思路的码。

personally 在写的过程think out loud不是很自然的事情，可以平时在家边写边对着猫说这个码应该怎么写-。-

第二轮电面：

interviewer 人也非常的nice。一来先花了一些时间介绍了一下整个ds的team structure和他自己在做的东西。接下来就是问了product题，ab testing，和一个偏stats的题目。像这个open-ended 的题目确是不好准备也不好回答的。.1point3acres

product sense 题：

我自己准备product sense的题目时候，会刷一下这个公司的面经看之前都问过什么题，有什么产品是他们特别focus on的。还有就是要多了解一些常见的metric, click-through rate和click-through probability之类的就不说了，我觉得udacity的两节课：ab testing 和 product design 两节课非常的有用。还有就是可以看看pm的interview书，我推荐Lin, Lewis C - Decode and conquer answers to product management interviews (2013, Impact Interview) 和 cracking the pm interview两本书 两本看起来都很轻松 可以作为厕所读物。。。

还有很重要的一点就是research on the company! 如果对这个公司的产品不了解的话是很难想出合适的metrics的。多了解这个公司monetize的各种方法，和各种可能的用户funnel。

ab testing/stats 题：

这个领域的话我觉得什么题都有被问过。。主要还是平时要多积累和多思考一些细节

ab testing到头来还是回到stats上的experimental design和hypothesis testing的各种问题，因为我自己是stats背景出身所以这些都比较熟悉。面试之前就brush up一下各种test的test statistics怎么算，什么情况会用什么test，null和alternative 是什么，和怎么算sample size之类的，每个test之间有什么区别等等。我推荐john rice的一本intro to statistical inference的书：Mathematical Statistics and Data Analysis 我是上课的时候学过这本书 基本能秒杀面试所有stats题。。。

具体的题目可以参考这个帖子 我被问的基本一样

[https://www.1point3acres.com/bbs/forum.php?](https://www.1point3acres.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=471828&extra=page%3D4%26filter%3Dsortid%26sortid%3D311%26sortid%3D311)

[mod=viewthread&tid=471828&extra=page%3D4%26filter%3Dsortid%26sortid%3D311%26sortid%3D311](https://www.1point3acres.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=471828&extra=page%3D4%26filter%3Dsortid%26sortid%3D311%26sortid%3D311)

. . .

我还被问了一道extra的题目

以下内容需要积分高于 150 您已经可以浏览

你觉得linkedin上用户的first-degree connection的distribution是什么？

. check 1point3acres for more.

.--

第三轮电面 是和hiring manager的bq面 全长30分钟 还是按老样子问了自我介绍，一个你觉得最proud的项目，在team work中communication 不有效的情况 最后介绍了一下每个组和问了我对哪个组感兴趣。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-476357-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽
 LinkedIn家的电面有两轮，但是他家feedback太慢了，说是要reorg，所以senior level的职位recruiting被放缓了。

第一轮电面就面SQL. Waral di,

就是两个table join一下，算一个sum，因为当时太匆忙，具体题目有点记不清。没有问AB testing和其他问题了。

非常简单，比FB简单。过了俩月了才收到通知说进入下一轮了。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-475642-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 实习@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Pass | 应届毕业生
 面试官人非常nice

大致流程是：

自我介绍

简历的project

sql题

之前刷了地里的大部分面经，但这次遇到了新题，所以发上来供大家参考一下。

给了两张表：

FACT_JOB_VIEW

=====

JOB MEMBER_ID TIMESTAMP

..

FACT_JOB_APPLICATIONS

=====

JOB MEMBER_ID TIMESTAMP

Q1: output job, total_view, unique_viewer, num_unique_applicant.google и

Q2: We suspect bots are applying to our jobs without triggering a job view.

Modify the query to only count applications where the member actually viewed the Job on or before the application date.

Q2我有点卡，在提示下做出来还犯了几个小错误，希望能到下一轮吧！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-474499-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 实习@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Pass | 应届毕业生
快两周前的一轮面试了，一直没有时间分享。主要考了sql 和 R, 不知道为什么没让我写python，主要内容：

以下内容需要积分高于 110 您已经可以浏览

1.continent population 的题目，地里也有很多面经；2.用 r 写了一遍上面的问题，主要用一下 dyplr 就好了； ..

3.还有就是有一个page_id project_id 两个表格join 再 group by 的问题。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-474419-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 在职跳槽
刚刚面完技术一面。。感觉不太妙。。

聊完了五分钟天之后开始码

第一题 给了一个table, 大概是每个customer 有A, B, C三样东西，
table:

customer	product	amount
1	A	x1
1	B	x2
1	C	x3
2	A	y1
2	B	y2
3	A	z1
3	B	z2
3	C	z3

如何输出table,每行 customer, product.A, product.B, product.C

1	x1	x2	x3
---	----	----	----

不让用python的pivot_tables 我python又不行。。就开始写SQL。。要考虑各种null的情况 要用 case when

. check 1point3acres for more.

第二题 地里出现很多的job_posting

new_job_posting

repeat_job_posting(要用partition除掉new_job_posting)

我写的太慢了 就只问了这几题

然后又花了几分钟问了DS偏Analysis 还是偏ML DS组的structure。。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-472463-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 本科 实习@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 其他

第一次发帖，之前被某位前辈内退了 Linkedin DS Intern, Analytic. 本来以为这个岗位是不招收本科生的但是内推之后两天就有HR联系我，因为整个过程是楼主WINTER BREAK + 圣诞节进行的比较慢。

.--

第一轮电面大概介绍了下公司的情况以及我对公司的了解，其实感觉他们不是特别care你怎么喜欢linkedin或者怎么了解这个公司但是会很详细的让你讲述一个你做的project以及一些Resume上的past experience。楼主正好最近在data mining的课上kaggle 拿了second place而且刚刚完成所以讲的比较好，HR 问了两个SQL 的问题.google и

第一个大概就是如何选table中的某几个column下来然后oderby 什么 where 一些conditions。

第二个问了 where 和 having 的区别正好也是临时抱佛脚查到了

直接给了tech的电面。.

tech电面问的continent contry那道题感觉答题因为没有syntax bold和hlight 楼主经验不是很多所以有点紧张而且后来发现自己做的方法和地理不太一样 我是拆开每个continent 找完最好的 最后join所有的table as final answer。 . check 1point3acres for more.

时间不太多只写了一点点R 感觉希望不大了毕竟两年时间在学校学的 尤其是coding还是有很多需要提升的空间，希望地里 各位学长前辈能carry我！

微信是 mjs0506 有兴趣可以交流下本科阶段如何准备DS DA方向以及一些打算，也可以抱团学习分享经验！如果有前辈不吝愿意share微信给我问些问题那更是感激则个！

应该是跪了希望是个经验以后更加努力准备！

#linkedin#ds#intern#analytic#sql.

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-471837-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 实习@Linkedin - 内推 - HR筛选 | Pass | 应届毕业生

12月找人内推了Data science, analytics岗，过几天就给了面试邀请，结果扔进spam一个月后才发现，立刻约了时间。

在论坛上找的HR面经基本都是行为面，但这次hr也问了一道sql题，还好不难，很快就约了一周后的tech面。

1.为什么投这个职位/这家公司

2.对Job description的理解

- 3.最擅长什么coding语言，并打分.--
- 4.介绍一个自己的Project
- 5.问了一个很简单的sum,groupby的sql题

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-471828-1-1.html>

2019(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 实习@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 应届毕业生
前几天面了LinkedIn技术电面第二轮，来发一下面经

1. walk through resume
2. 第一道题：weekly job application 下降了10%，分析是什么原因。其他面经有出现过。
. .И
2. 第二道题：想知道bay area的income，用什么metrics，怎么summarise. 1point3acres
3. 第三道题：email campaign A/Btesting的问题。

以下内容需要积分高于 188 您已经可以浏览

. Waral дИ,

有两个email version A (existing version), B (new version)。week1在LA做。1million用户发version A (response rate 10%), 10thousand用户发versionB (response rate 15%)。第二周在NY做，10thousand用户发version A (response rate 4%), 1million用户发versionB (response rate 6%)。overall response rate for A and B is 9.5% and 6.8%。问你觉得哪个email version的效果更好？follow up有问怎么test，然后你觉得为什么LA总体比NY高 等等。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-471165-1-1.html>

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-470080-1-1.html>

2018(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 实习@Linkedin - 内推 - HR筛选 技术电面 | Pass | 应届毕业生

1. 先双方自我介绍，然后问了我简历上一个project.google И
 2. 题目，一共两道，用SQL/R/Python都可以. check 1point3acres for more.
- Q1: 出现过很多次的continent, country, population
. check 1point3acres for more.

第一问是找出每个continent population最大的country，然后follow up问了如何找出每个continent population最大的top 2 country (用了window function这里)，然后追问我觉得哪个方法好，我的回答是用window function可以apply to more cases比如找top n country

第二问是计算每个continent的top2 country的人口分别在该continent总人口中占多大比重 用了R Q2: 没有见过的题目 但是挺简单的 这题用的都是SQL

以下内容需要积分高于 200 您已经可以浏览

. check 1point3acres for more.

两个表，一个A表里有page_id, product_group_id和别的field，另一个B表里有user_id, page_id, date, timestamp

第一问是output某一个specific date的member和 # of product group viewed
user_id date # of product group viewed

第二问是统计一下第一问的distribution

of product group viewed # of users

最后是any question for them

当天傍晚就收到HR的技术二面的邮件啦

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-467858-1-1.html>

2018(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽

目前在准备第二轮。第一轮已经pass了，发上来攒攒rp。 . From 1point 3acres bbs

问题是关于New job posting和repeat job posting的。

以下内容需要积分高于 120 您已经可以浏览

job_id, member_id, job_posting_date

new job posting: 每个member post的第一个job posting

repeat job posting: 除了第一个 其他的

(1) how many new job postings? How many repeat job postings?

reactivation job posting: 如果一个member曾经发过job post，但最近180天内没发过，那他发的下一个就是reactivation job posting

(2) how many new job postings? How many repeat job postings? How many reactivated job postings?

第一问用的sql，第二问就说考考Python吧就用Python写的。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-466316-1-1.html>

2018(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - Onsite | Other | 在职跳槽

第一次来湾区。谢谢LinkedIn给我这个村里的孩子机会。：) R1：跟manager聊天。大概就是了解下你的背景，然后一些BQ。比如如果你跟老板有冲突如何，你的career goal是什么（可能当时飞过来太累了，大脑比较没反应好）

R2：AB testing 两个问题。一个问题如果给你一个email campaign你如何设计AB testing，如何计算sample size跟时长。第二个是你同时有一个email campaign跟new msg function，如何做ab testing

（由于我之前没有太多的AB的经历。这里表现确实不太好。个人觉得应该表现的更好。很感谢当时的面试官MM们主动clarify，让我还能不断思考。）

R3：感受了下LinkedIn的lunch。很漂亮，也谢谢漂亮MM带我走了解LinkedIn. check 1point3acres for more.

R4：Coding主要包括SQL跟Python。SQL大致是算table中的工作数目。还是比较简单的。谢谢当时的面试官。Python那里是关于如何通过给出的用户登陆时间来判断是不是bot。但是我当时没有找到一个简单的办法。算是比较败笔。

我想到的是用时差，distribution什么的进行判断。不知道面试官是否能接受了。她最后说其实可以简单点处理的。所以日后小伙伴要是遇到类似的问题。可以想简单点。

R5：Model part. 主要是基于LinkedIn的product去聊如何建立模型的。这时候需要想想Feature engineering，也需要想用什么模型比较合适。如何跟PM去解释。当时面试我的是learning那边的大神们。所以主要聊了learning。我之前

没有用过learning。所以很感谢他们不断的跟我沟通，让我去思考挖掘脑洞。也算是比较满意的一部分。因为一直在思考。

R6：Product case study。这部分由于面试我的面试官是负责metrics那部分的DS。所以围绕这个主题开始聊天。第一个是如何设计metrics来评判你的算法在job you may interested上的表现。第二个是如何根据不同的用户种类判断那些 用户的profile的完成度是否高。如何建议他们完成哪些information。主要还是不断聊。不断根据情况和商业调整自己的想法。

总体来说LinkedIn的面试总算结束了。很感谢地理提供的帮助。也希望自己运气好可以过吧。毕竟当时可能比较兴奋状态跟平时不同。可能在不断的脑洞，但是没有回答到点上。所以只能给各位分享经历，以及当时想到的做法。最后希望能有offer吧。哈哈，也谢谢各个面试官的帮忙。：)

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-464845-1-1.html>

2018(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 实习@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 应届毕业生
贡献一下最近的面经. 1point 3 acres

11月中hr screen

11-28 一轮店面：

SQL和Python/R 一个很简单的left join 和地出现过continent country population和Microsoft Google

12-6 二轮product sense :

以下内容需要积分高于 100 您已经可以浏览

1.问了你最有impact的project 2.How to improve profile completion rate ? 3.How to persuade the team to built a new feature ?

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-464813-1-1.html>

2018(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Fail | 其他

刚接到电话据，第一轮技术面，是个新入职的中国人面的，题目和之前看的面经不大一样。先十分钟自我介绍，他也介绍了下他做的事，互相念稿子没有什么交流

题目：两个表格，一个是用户五月份之前的状态 (id, status (on/off)), 另一个是五月份的操作 activity (id, date, status(on/off))

Q1: SQL : 求出当前用户的状态 : .google и

my solution : 找出table2 里面最新日期生成table3 , table 1 left join table3 , 假如table 3 status为null , 输出table 1 status , 否则输出table 3 status

Q2: Python : 好像是不用date求出当前状态

my solution : 我用的是count table2的每个id 的 activity。取模 (count+1) %2 , 用XNOR , 把on设置为0 , off设置为1 , 偶数次操作就是status XNOR 1=status , 奇数次操作就是status XNOR 0 取反

. 1point 3 acres

A	B	A XNOR B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

第一题被一直抓着个function问 , 弄得第二题没有时间写XNOR那句了 , 就简单解释了下思路。 .

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-464214-1-1.html>

2018(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽

前一阵子过了LinkedIn的第一轮电面 , 特来回馈一下论坛里的朋友。 . 1point3acres

. X

第一轮是SQL/python的电面，连上skype interview然后实时打code并且跟面试官沟通。1point3acres

1point 3acres

问题是论坛里出现过的在不同channel上消费的问题：

以下内容需要积分高于 188 您已经可以浏览

```
.
member_id date channel spend
1001 1/1/2018 mobile 100 . ----
1001 1/1/2018 mobile 200
1001 1/1/2018 desktop 100
1002 1/1/2018 mobile 100
1002 1/2/2018 mobile 100
1003 1/1/2018 desktop 100
1003 1/2/2018 desktop 100
. Waral di,
```

第一问要求输出：. From 1point 3acres bbs

```
date channel total_spend total_members
1/1/2018 desktop_only 100 1
1/1/2018 mobile_only 100 1
1/1/2018 both 200 1
1/2/2018 desktop_only 100 1
1/2/2018 mobile_only 100 1.
```

第二问要求在第一问的基础上追加一条输出：

```
1/2/2018 both 0 0. и
```

即如果某一天没有both，就显示为0，而不是像第一问那样不显示。

然后第一问的问题用python重新写，我就用pandas一顿写。建议平时主要写SQL而少用python做data manipulation的朋友有针对性地练一下。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-464023-1-1.html>

2018(7-9月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 内推 - || 应届毕业生

上周面的电面，hr姐姐人很好，但是面试官。。。吐槽无力，hr姐姐也表示无力，我真想去投诉！

上来说skype连不上，其他的也连不上，10分钟过去了表示那我们还是打电话吧，上来就问题，那个常见的viewer——id的题目，

但是第二题贴数据贴错了，和对方一直clarify对方不承认数据错了，硬头皮做，还有5分钟的时候对方说数据错了，思路已经乱了，来不及改了，

第三题上python，find duplicates in array，easy级别，但是对方说没时间了，你说下思路吧，那时候我已经不想面了，迟到10分钟，你还给我提前结束吗！

product组的，我投的是graph那边的，对product是不了解啊，我问你又不答。。好不容易拿到的面试被这样的面试官毁了简直了。。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-464019-1-1.html>

2018(10-12月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽
再发一个电二面面经供大家参考。

一共三道题，全都是面经，

以下内容需要积分高于 150 您已经可以浏览

识别经常出差的人，工作申请数量下降分析原因，你想提高哪一个产品怎么说服PM。

这些都是很开放的问题，注意你的每一个点不要一带而过，而是要讲细节。例如你说要看一个变量，详细说明这个变量具体怎么定义如何使用。

.--

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-461747-1-1.html>

2018(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 在职跳槽
LinkedIn 1st店面题目

table-txn ..

credit_card, datetime, amount

求rolling 30 days amt

#calculate rolling 30 days amount for each credit card

def getRolling30Days(date_i,cc,df):

amt=df.loc[(df.date_date<date_i) & (df.date_date>date_i-timedelta(days=30))
&(df.credit_card==cc)][transaction_dollar_amount].sum()

return amt

result=txn_sample['date_date'].apply(getRolling30Days,cc=txn_sample['credit_card'],df=txn_sample)

txn_sample['rolling_total']=result. 1point 3acres

以下内容需要积分高于 100 您已经可以浏览

店面问题是怎么定义crawler account，答案是：在一定时间内page visit 很多。于是我想用python实现出来。面试的时间不够没有写出来，现在找了个credit card purchase history的题目来练习，验证数据的时候发现有点错误，希望版上的python大牛指点

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-461706-1-1.html>

2018(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 在职跳槽
刚刚结束的第二轮电面。希望经验能给地理的各位大大帮助。也希望自己明天能收到pass ...

1. 500 Million users 你认为的5种user type。 estimate sales man的总数。
这个问题可以根据你自己决定的标准划分的。estimate sales man的总数，就单纯的你想到用什么样的数据来计算，就可以用什么数据计算的。我以为。啊。。
2. 如果在上述的user type中还有学生类别的话，你觉得他的比重如何. 1point3acres.com
3. 由于面试过程中，提到工作中会给marketing的人提供report，就问了下你如何写report，大致描述了下写的几个部分是什么，怎么写的
. From 1point 3acres bbs
4. 如果你的service在过去10周的星期一的数据都很稳定，突然下降60%了，你如何找原因。这个问题就根据场景里面有什么可用的分类变量来解答就好了。我说了可能有seasonality或者location之类的原因
5. 上诉问题，由于他问的是我的行业问题，最后补刀我一句说不了解我的行业，那么如果在出现这个情况的前一周，我们上线了新的ML模型，如何判断是不是因为这个模型导致的。
我能想到的就是AB testing，然后就讲述了下，可能是因为模型的评判标准没有跟客户实际需要或者我们的business goal一致导致的。
然后就回答完了所有问题，剩下15分钟就聊天问问题。
(回忆过程中，发现没有对一些关键点进行clarify，现在有点后怕，希望能过吧。)也希望地里的大神们都能过吧。。我这个**现在觉得自己发挥的还是不行。只能希望good luck

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-460826-1-1.html>

2018(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 网上海投 - 技术电面 | Fail | 在职跳槽
看了地里的面经，感觉我的不太一样。面我的是两个中国人，可能是我状态不是最佳，对话不是特别顺畅，不是很能理解给的hint以及到底想问什么。
一开始自我介绍，顺着话题接着问了分析过什么类型的数据，数据长什么样，有多复杂。
接着问data manipulation question

给了两个表格关于用户status turn on or turn off，一个是用户五月份之前的状态 (id, status(turnoff/turnon))，另一个是五月份的状态activity (id, date, status(on/off))。 .

1point3acres.com

问题一：用户5月底的status是什么，语言不限。

我先找到activity table最新的用户状态，然后join到第一个table

问题二：如果date missing了，怎么办。

我在这里clarify了很长时间问题，最后才反应过来是个脑经急转弯问题。。其实他们想问的是没有date这一个column怎么办，最根本想问的是有没有简单的方法判断用户当前状态。因为status on and off总是以pair出现，所以其实不需要date信息。。最简单的方法我回答是assign on = 1, off = -1, 然后sum up。回答完基本没有时间了。就简单问了他们几个问题。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-460485-1-1.html>

2018(10-12月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽
发帖回报地里，顺便想求些大米（实在太需要大米看帖了！！）不设权限了，大家随便看看吧，
题目地里出现过很多次。

就只问了一道题，关于article view，一共两问，每一问再用R写一遍。

. 1point3acres

很快写完了之后没事了。。。导致最后跟面试官闲聊了老半天。。。

顺便问大家一句，电面都要两面吗？Recruiter说过了，但是没有直接告诉我下一步的情况，只是约了个电话说到时候再聊，不知道什么意思。 . 1point 3acres

Q1. How many article authorshave never viewed their own article

```
SELECT COUNT(DISTINCT author_id)
```

```
FROM article_views
```

```
WHERE author_id NOT IN
```

```
(SELECT DISTINCT author_id
```

```
FROM article_views table
```

```
WHERE viewer_id = author_id)
```

Q2. How many members viewedmore than one article on 2017-08-01?

```
SELECT COUNT(viewer_id)
```

```
FROM
```

```
(SELECT viewer_id,COUNT(article_id)
```

```
FROM article_views
```

```
WHERE view_date ='2017-08-01'
```

```
GROUP BY viewer_id
```

```
HAVING COUNT(DISTINCTarticle_id) > 1)
```

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-457257-1-1.html>

2018(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽
LZ这周刚结束的LinkedIn一面。

在这里谢谢面试时候高抬贵手的MM。谢谢你。

因为不记得在哪个帖子看到的题目，所以只能描述下题目了。

.google и

第一题是关于你从微软跳槽到谷歌的题目，相信大部分人都看过。这里说下思维。

建议用lag() over()去解答，前提确定order的顺序是有意义的，那么就能处理年份一样的情况。

From 1point 3acres bbs

第二题是关于作家是否看过自己的文章的题目。

当时太紧张了可能也最近太累了，大脑空白，电话结束后思路就立刻出来了。1point3acres
用作者跟文章的信息做一个表格，阅读者跟文章的信息做另外一个表格，一个left join on 阅读者=作者，文章=文章后，查count()是不是跟文章数相等就可以了

中途问了一个关于如何判断企业是否popular的题目，就大致说了下自己的思路想法。就好了。

..

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-456742-1-1.html>

018(7-9月) 分析|数据科学类 硕士 合同工@Linkedin - 猎头 - Onsite | Fail | 应届毕业生

上一贴写了电面面经，这一贴写写自己的onsite经历。干货很多的~. 1point 3 acres

去的是linkedin总部sunnyvale的location，挺漂亮的，最开始的经历不太好，我在一个楼的lobby里苦等第一个interviewer 半个小时，后来等到才知道是staffing company告诉错了我的面试地点，我去的地址跟interviewers等我的地址不是一栋楼。。。浪费了很多第一轮面试的时间。

因为浪费了很多时间，第一轮我只面试了15分钟，考察了我SQL，因为时间很短，所以没有考察很难的内容。但是面试官姐姐的英语不太好。。。我花了很久时间才弄明白她想让我写的output是怎样的。

第二轮是hiring manager，很深入的问了我的projects，我讲了很多technical details问她我是不是太深入了，但是她好像很感兴趣一直让我说，之后跟我讲了team是做security的，问了我一个brain storming的问题，说很多人登录linkedin不成功是因为之前后缀是前公司或前学校的email失效了，她问我as a data scientist, how do i solve this problem? 九月那会儿没练过这种case study，所以不知道怎么approach，我就很一个接一个的提了一些方法，但是她总举一些不适用的case反驳我。但是其实说实话，到现在我也不太知道怎么给这个问题提出一个acceptable的solution。最后几分钟给我提问的时间，我问team现在的一些challenge是什么，她就讲了又一个问题，说希望

能够减少linkedin上的harassment，fake news之类的有negative impacts的信息以及传播，然后又一副期待眼看我希望我提出一些想法。。。

第三轮是experimental design的问题，考察的是很typical的ab testing case study，跟你说有两个version，要monitor哪些metrics，target哪个，怎么sampling，怎么算sample size，什么时间该停实验，怎么衡量结果等等。

最后一轮是product sense，考查了一个problem diagnostic的问题，大致是说他们design了一个东西，希望用户们在遇到xx问题的时候可以通过用这个东西来解决问题，但是用户们都不用，都打客服，问我怎么分析和解决。google it

.-

九月份那会儿ab testing知识不是很透彻，对case study也真心是不太熟练，答案也很不structured，所以后两轮都答得不是很好，很长教训。后来才知道科技公司对product sense的要求都很高，会是面试中重点考察的部分。

希望对大家有帮助~

.----

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-456094-1-1.html>

2018(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - Other - 技术电面 | Other | 在职跳槽
表如下

job_id	member_id	job_posting_date
1001	1	2017-04-14
1002	1	2017-08-14
1003	2	2017-05-31
1004	3	2016-08-23
1005	3	2017-04-28
1006	3	2017-05-23
1007	3	2017-07-08

New Job Posting: job posting by a member who's never posted a job on LinkedIn platform before

Repeat Job Posting: job posting by a member who's ever posted a job on LinkedIn platform before.

Q1:

以下内容需要积分高于 200 您已经可以浏览

How many new job posting and how many repeat job posting from a given table?

Q2:

Let's introduce a new concept reactivation job posting, which refers to job posting by a member who's ever posted a job but not in the previous 180 days

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-454955-1-1.html>

2018(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Other | 在职跳槽
第一轮 linkedin 面试。积分低，求加分

2 道题

1. SQL - 原题 Google 和 Microsoft 员工问题.1point3acres

2. Python Open ended analysis , 给一个用户浏览时间表，哪些用户会是illegal user (crawler)

-- 可能浏览次数多. 1point3acres

-- 可能浏览间隔短。。。.

```
+-----+-----+
|memberId | time (HH:MM) |
+-----+-----+ . ----
|123456   | 01:00   |
|123457   | 01:01   |
|123458   | 01:01   |
|111123   | 01:01   |
|111123   | 01:02   |
|111123   | 01:02   |
+-----+-----+
. ----
```

还是把第一题贴上来把。。。.

data - not sorted

```
+-----+-----+-----+.1point3acres
| Member_id | Company | Year_Start
+-----+-----+-----+. ----
| 1         | Microsoft | 2000   |
| 1         | Google   | 2006   |
| 1         | Facebook | 2012   |
| 2         | Microsoft | 2001   |
| 2         | Oracle   | 2004   |.1point3acres
| 2         | Google   | 2007   |
| ...      | ...      | ...    |. 1point3acres
+-----+-----+-----+ ..
. 1point3acres
```

Q1.1 Count Employee Microsoft before, later go to Google (不需要直接去 Microsoft --> LinkedIn --> Google)

Q1.2 Count Employee Microsoft first, direct to Google (Microsoft --> Google) ;

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-454514-1-1.html>

2018(7-9月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - Onsite | Pass | 应届毕业生

sql, 地里都有

model, 常见各种问题, 很多但是不难, 稍微难一点的问题面经里都有, 比如那个皮-爱思-爱慕。另外overfat, underfat, ridge lasso什么的都是常见问题。

stat, 很简单, 如何分组, 样本大小, 如何解读结果 (两种显著, power)。

产品, 有点难, 不过本身是开放问题, 差不多就行了。更像聊天, 会从你的回答中抽出问题来问你, 尽量不要胡扯。

hm, 根据简历问behavior。 . 1point3acres

还有一轮吃饭, 纯闲聊。

overall就是题目不难, culture很重要。【culture是什么我也不知道】

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-454480-1-1.html>

2018(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Other | 在职跳槽

分享一个LinkedIn 技术二面的面经, 感觉要跪

问了三道题, 都在地里出现过, 但是跟面试官的交流有点不顺畅。。。

. X

1. 500 million 有5种 user type, 哪五种, 然后问estimate sales population

这题在地里看到过, 也按着cracking pm interview 的套路准备了, 提供了equation, breakdown by segment, 但是面试官好像根本不 care 我逻辑也没有认真听, 只想听一个estimation. 我说到一半就被她打断。第一次面这种题, 还是要随机应变, 电话面试不太适合完整的case 套路, 太复杂了

2. frequent traveller 问题, 问了怎么define frequent traveller, 找到之后有什么用, 用什么feature 去找

在definition 上卡了一下, 只考虑到了 frequency of location change, 没考虑到 distance of location change

问application, 说了可以personalized content, 打广告, 面试官问还有什么, 有点想不出来, 随便说了个recommend connections..

. X

3. what product feature you want to improve, how do you persuade the team to build this feature. 1point3acres

这题有准备到，也比较常规。我说了referral 功能

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-449044-1-1.html>

2018(7-9月) 分析|数据科学类 博士 其他@Linkedin - Other - 其他 | Fail | 其他

发个面经攒人品吧 已跪 感觉对产品题的重视程度不够 与面试官交流得不好

第一轮 sql: 看论坛上的面经就够了 他们家基本都是原题 我遇到的也不难 注意下case when 就可以了 写完sql再要求用R/python写一遍 R的话把dplyr吃透就没问题了

直接上题(我直接截图了 lol):

第二轮 product: application rate 降低 你怎么调查和解决

产品答得不好 面试官说的话有点不太好理解 但主要问题还是自己不熟练这一块 劝小伙伴们多练下这一块 多重视下

最后 求下大米 谢谢！

补充内容 (2018-10-12 01:24):

sql 的话我个从不太喜欢用 sub query 表一多看起来就头大 prefer with as 这样逻辑更清楚。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-447770-1-1.html>

2018(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - Onsite | Fail | 在职跳槽

电面请移步 [http://www.1point3acres.com/bbs/ ... p;page=1#pid3482820](http://www.1point3acres.com/bbs/...p;page=1#pid3482820)

onsite面得很烂实在不好意思说，不过有好心人给了大米求面经，我就来回忆一下吧，主要是一些心路历程恩。

lz是今年春节期间去面试的。情人节从纽约飞过去，大年三十面试，飞机上红眼航班庆祝春节.....

三点经验：.1point3acres

1. 如果从东海岸飞过去尽量早一天。lz两次硅谷onsite，飞过去都已经半条命没了，尤其是岁数大的人，可千万别小看这三小时时差.1point3acres

2. 心态。心态。心态。重要的事情说三遍。lz面试的时候刚被layoff，被问到“那你现在没有在工作之后”，情绪集体崩溃

3. lz是一个诚实的人，要不要那么诚实呢.....大家自己看
一共五轮，共45分钟。. X

第一轮：写代码。SQL写一遍，python写一遍，这个都没什么问题。之后面试官增加了难度，问能不能不用pandas这些，直接懵逼.....不过我平时也不怎么用python，不冤

第二轮：modeling。这一轮是我准备最多的一轮，电面也没考，然后machine learning笔记翻出来各种复习。结果面试官只问了我有没有project经验，我只有一些学校的project。然后面试官就开始跟我谈人生.....当时我还自我感觉良好，因为他还一直夸我你学校什么都很好之类

中午：午饭。食堂确实好啊！！！因为是春节，还拿了一个红包想沾沾喜气。午饭不计入考核，妹子感觉新来的，也不是很想和我聊天，问我你这红包里有没有钱啊，搞得我有点尴尬.....特意开了看看还好是空的.....

第三轮：behavior? 这是唯一一个问了why linkedin之类问题的环节。不过被质疑换工作太被动之后，情绪陷入崩溃。。 ..

第四轮：产品。同一个面试官，问了和电面一样的题目。我说啊你这个题目我面过啊.....然后面试官说啊怎么办我就这一个题目啊.....人生，我怎么知道你就一个题目啊！！！我为什么要说我面过啊！！！之后我们就在讨论一个他可能也不知道想问什么的题目。重点在于既然不是准备过的面试题，就不structure了。

第五轮：算是统计/产品吧。真心是紧张，而且到最后一轮累死了。上来就按照常见套路分析，结果面试官期待的只是一个很简单的小学数学算数，我居然还不小心写错了.....怀疑人生.....

..

Anyway，这就是俺的跪经。是senior data scientist, 一开始觉得没什么希望，因为工作经验也就两年半，觉得不够senior啊，随便准备了下反倒进了onsite。之后很认真准备，心态不行，反倒跪了。

最后feedback是我modeling的经验不是很多，HR还说可以过一年左右再此申请。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-443613-1-1.html>

2018(7-9月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 应届毕业生
在地里看了很多帖，回报一下大家。

领英ds，recruiter reach out。 . 1point 3 acres

以下内容需要积分高于 150 您已经可以浏览

. From 1point 3acres bbs

1面，sql都是地里原题。 ..

.google и

2面，领英500m users，top 5 user type。还有旅行者问题。

补充内容 (2018-10-7 16:49):. 1point3acres

我面的是Sr DS，求大米求大米

补充内容 (2018-10-9 03:37):

587查看没加大米，难瘦. check 1point3acres for more.

补充内容 (2018-10-16 10:55):

欢迎大家加米 加多了窝写一下昂赛

补充内容 (2019-2-16 13:16):

onsite写了，在这里：

<https://www.1point3acres.com/bbs ... read&tid=454514>

不过感觉没啥参考意义，onsite只要答的不错，就看人品了。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-441064-1-1.html>

2018(7-9月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 在职跳槽

受地里大家无私帮助 特此回馈地里

1. tell me about yourself? why linkedin?. From 1point 3acres bbs

2. SQL

1) -- Question: find the largest country (in terms of population) in each continent using the table below.

-- Show the continent, the country name and the population in descending order (the largest country comes first).

-- Table 1: world_population (continent, country, population)

-- (North America, United States of America, 324118787)

-- (North America, Canada, 36286378)

-- (North America, Mexico, 128632004)

-- (Asia, China, 1382323332)

-- (Asia, India, 1326801576)

-- (Asia, Vietnam, 94444200)

-- (...)

2) At LinkedIn, members put their profiles on the website. A member's profile typically has the company that a member worked (or is currently working) for, the time when the member worked for.

Assume we have the following dataset:

+-----+-----+-----+

| Member_id | Company | Year_Start |

+-----+-----+-----+

| 1 | Microsoft | 2000 |

| 1 | Google | 2006 |

| 1 | Facebook | 2012 |

| 2 | Microsoft | 2001 |

| 2 | Oracle | 2004 |

| 2 | Google | 2007 |

| ... | ... | ... |

+-----+-----+-----+

Questions

Question 1: How many members ever worked at Microsoft prior to working at Google? (both member #1 and member #2 count)

Question 2: How many members moved directly from Microsoft to Google? (Member 2 does not count since Microsoft -> Oracle -> Google)

以下内容需要积分高于 188 您已经可以浏览

Question 3: Which is the most popular company given a specific year?

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-433726-1-1.html>

2018(7-9月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 网上海投 - 技术电面 | Other | 在职跳槽

Problem Statement: Member can make purchase via either mobile or desktop platform. Using the following data table to determine the total number of member and revenue for mobile-only, desktop_only and mobile_desktop.. 1point 3acres

The input spending table is

member_id	date	channel	spend
1001	1/1/2018	mobile	100
1001	1/1/2018	desktop	100
1002	1/1/2018	mobile	100
1002	1/2/2018	mobile	100. X
1003	1/1/2018	desktop	100
1003	1/2/2018	desktop	100

The output data is

date	channel	total_spend	total_members
1/1/2018	desktop	100	1
1/1/2018	mobile	100	1
1/1/2018	both	200	1
1/2/2018	desktop	100	1
1/2/2018	mobile	100	1-baidu 1point3acres
1/2/2018	both	0	0

之前没看清题...R写出来了SQL不会啊...TAT 有大神请写下答案吧...

. From 1point 3acres bbs

补充内容 (2018-7-12 12:37): ..

在code pad写了这么多R后。。面试官跟我说 她不会用R...能不能写一个SQL版本TAT 我于是直接一个剪切把R code都删了。现在想想 应该留着....给有缘人看@@

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-429179-1-1.html>

如果计算linkedin member的average secondary connection

请问这个是SQL题吗？如果是SQL题，肯定self join, p1, p2, p1, p2, left join 的时候， $m1.p2 = m2.p1$ 。满足3个条件：1. 自己不能是自己的好友，去掉，2. 自己已经有的好友不能算进 second degree connection. 3. count distinct m2.p2, 但是，，第二点用SQL 我不会做。有思路吗？

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-425860-1-1.html>

2018(4-6月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽

这周刚刚面完第一轮电面，都是地里的题1. 经典的从M跳槽到G的题

具体见这里：[http://www.1point3acres.com/bbs/ ... adiao%26sortid%3D311](http://www.1point3acres.com/bbs/...adiao%26sortid%3D311)

2. 文章作者和浏览者的题

具体见这里：[http://www.1point3acres.com/bbs/ ... adiao%26sortid%3D311-baidu](http://www.1point3acres.com/bbs/...adiao%26sortid%3D311-baidu) 1point3acres

第一题全部用sql做的，有一个followup问题，join on condition 和 where clause有什么区别

第二题用python或者R做，我的pyhton练的不熟。。最后还是用sql写了，以为就此挂了，没想到隔天收到positive feedback，很是惊喜，现在要准备着第二轮电面了

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-425520-1-1.html>

2018(4-6月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - Onsite | Fail | 在职跳槽

贡献个data point. linkedin 的 senior data scientist, analytics

第一轮电面：sql, 之前面经里有。还问了python, 大概比leetcode 大部分easy 还简单，几乎不需要特意准备。-baidu 1point3acres

第二轮电面：product sense. 有没有什么linkedin 的feature 你想improve? why, 怎么measure, 怎么说服大家。。这轮我答的不好，不过前一轮面试是strong, 所以给了onsite.

4 月初 onsite

以下内容需要积分高于 200 您已经可以浏览

. 1point 3 acres

. check 1point3acres for more.

sql 轮：几乎没什么难的，要会self join，似乎用hive 的window function 也可以

product sense: 一个feature，是用来提高team efficiency 的，怎么知道这个feature 有没有用。

statistics and probability: mean, median 这些基本概念要清楚，会问到具体的例子。还有一点 probability, expectation 之类的题。

machine learning: 比较basic。问了个具体的classification use case。

behavior: 这个我答的很不好，我在介绍自己经历的时候，提到了一个project, 那个project我做的不是很深，但是正好面试官有很多相关的经验，所以问一问我就见底了。其他的behavior 问题都很常规，不过还是要准备的，这个我准备很不充分。

. check 1point3acres for more.

结果：挂了。recruiter 打到我手机上，我没接到，就直接留了语音信箱，说sorry.

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-416183-1-1.html>

2018(4-6月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽
上周五面的结果还没有出，但感觉应该是pass了吧。。毕竟都写出来了外加聊的挺开心的。

. ----

1. 你觉得你喜欢linkedin的哪个产品？ 因为一年前也在用linkedin找工作，就说了一下今年开始用的时候感觉到的一些提升。因为确实是感觉到方便了一些，所以说的时候挺开心的，感觉对方也挺开心😄. 1point 3 acres

2. why linkedin 胡扯一通

3. sql 面试官也没有粘题目，我只好自己在网上记录

第一道的table：

1. sales : product_id, quantity

2. products : product_id, name

output : name , quantity

第二道的table，这个真不记得了，不过也不难：

page_view: member_id, date, page_type

第三道其他面经也出现了，不赘述了：. ----

article_views: view_date, viewer_id, article_id, author_id

做完这个她说你做的好快😄她一般到这就截止了，于是临时找了一道，

member_id, email_address

一个member 可能有2个email address. X

output : member id , email1 , email2

总结：真的不难，刷下leetcode就能解决~ 大家加油！还有求大米啊~

. ----

. 1point 3 acres

补充内容 (2018-5-2 08:43):. 1point3acres

收到hr邮件说feedback非常positive。。要准备下一轮啦

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-411411-1-1.html>

2018(4-6月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - Onsite | Other | 在职跳槽
下午刚刚面完的新鲜面经，攒人品回馈地里

楼主是金融的转行，开始申请的是senior ds职位，因为LinkedIn当时已经关闭了ds level的职位。一面过后recruiter发信来说感觉我更适合ds level，就转了。一轮sql一轮case过了就来onsite。onsite一共五轮，之前看地里觉得好像有人碰到过态度不太好或者很harsh的面试官，楼主运气很好，五个人都特别nice

第一轮host hm，特别nice的台湾妹子，聊得非常好，基本就是围绕以前的经历问，为什么要转行第二轮一个年级很小的abc面的，sql就是地里的老题，楼主sb之前准备的时候就准备错了，经过他提醒我才发现没有考虑到。然后这一轮心态有点不好，出现了一些低级错误，不过最后都写对了。不知道会不会挂在这一轮. X

中午吃饭是个很nice的印度manager讲了很多关于他们自己组，还有他以前的经历。因为以为会是个analyst之类的人来陪吃饭，没想到还是个manager，所以神经也没怎么放松，一直要找话题聊

第三轮是个美国小哥，上来就是让我画各种distribution，然后问我各种关于distribution的问题，但是都不难。后来就是个比较standardized的ab testing的问题。比较特别的是他问了我同时更改两个features我应该怎么isolate the effect，然后我就说做四组实验，然后做chi-square test。瞎说的也不知道对不对

第四轮又是个台湾妹子，她面的我第二轮电面，估计对我有印象全场完美不做任何记录，就一直笑着问我问题，问了我两个几乎一模一样的问题，我都不太好意思用一个套路回答。

第五轮韩国小哥，跟他解释了半天我做的project他好像没有太懂，所以纠结了半天。后来就问了很多基础的overfitting和oversampling，然后就是一个建模问题，但当时时间已经不够了。后来我问他问题问了十多分钟，他也特别认真的作答

楼主借着朋友的账号第一次发帖攒人品，回馈地里。感觉LinkedIn onsite帖子不多，希望可以帮到更多的人. 1point 3acres

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-404009-1-1.html>

2018(4-6月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 在职跳槽

刚结束技术面，题就是地里看到一抹一样的。sql部分我写的不错，后来让用r写的时候虽然写出来了，不过面试官觉得应该用loop。我有一点思路没跟上。求bless。希望还是可以进入下一轮吧. X

table : member_id|company_name|year_start

Q1: count members who ever moved from Microsoft to Google?

```
SELECT count(distinct t1.member_id)
FROM table t1, table t2 on t1.member_id = t2.member_id
WHERE t1.year_start < t2.year_start
AND t1.company_name = "microsoft" AND t2.company_name ="google";
```

. 1point3acres.com

Q2: count members who directly moved from Microsoft to Google? (Microsoft -- LinkedIn -- Google doesn't count). check 1point3acres for more.

SQL:

with CTE as (select *, rank () over (partition by member_id order by year_start) as rank)

select COUNT(distinct c1.member_id)

from CTE c1 join CTE c2

on c1.member_id = c2.member_id

WHERE c1.company_name ='microsoft' AND c2.company_name ='google'. 1point 3 acres

AND c1.rank+1 = c2.rank. 1point 3 acres

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-354967-1-1.html>

2018(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - Onsite | Pass | 在职跳槽
借用朋友的账号，求发大米谢谢。 . 1point3acres.com

在挣扎要不要接，如果有offer的同学可不可以一起讨论？ daydaystudy@yahoo.com

一共 五轮

. 1point 3 acres

1. HM 面试，聊天为主。

问关于灵婴中国怎么发展，怎么提高灵婴

. check 1point3acres for more.

2. 概率模型，机器学习

具体忘记了，但是问到以下一些关键词

random forest， gradient bootsing 比较. check 1point3acres for more.

imbalanced data 处理， sampling的问题， over down smote 区别比较， 穿插variance bias tradeoff

categorical data 处理

模型评估， roc curve， prcurve. check 1point3acres for more.

等等比较标准的一套

3. 假设检验

这个没有回答好，问了 simpson paradox的现象， 不会回答， 然后sequential testing

4. case

如何重新设计message， 怎么测试等等一系列， 比较 standard. X

5. sql

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-337170-1-1.html>

2018(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Other | 在职跳槽
在版上得到许多帮助 过来发二面面经求bless求pass，虽然感觉要跪了。。。check
1point3acres for more.

来面的是一个印度小哥 口音有点重 本来45分钟的面试足足面一个小时 我也是汗。。。刚上来问问熟不熟悉这次面试的objective，就是要我说这次主要是面product sense 不考coding。。。汗死。。当然知道啊。。猎头都说了

然后问我熟不熟悉linkedin 的product 最喜欢linkedin的什么product 为什么喜欢。。。。。-baidu
1point3acres

然后怎么建模设计job ranking 给individual user

还问了 linkedin 的 different type of user 都有哪些。。linkedin 总共500m users，怎么样 estimate each segment的market size

最后还问了opportunity sizing, 怎么样估计各个公司的sales professionals有多少然后给他们推销 license 好像是这样。1point 3 acres

感觉问的还是挺多的，很多followup问题。。。。。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-321483-1-1.html>

2017(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 实习@Linkedin - 内推 - HR筛选 技术电面 | Fail | 应届毕业生

.

这也是跨越17年和18年的面经。

也是17年12月，recruiter约了电话。电话里除了一些客观问题，还出现了技术性问题，比如一道简单的SQL题目，具体忘了，反正用一下group by就可以了，还出现了简单的概念题，比如解释一下imbalance problem。整个过程大概持续半个小时，挂电话后约了第一轮电面，约在18年1月初。

. 1point3acres

第一轮电面是coding，主要考SQL。因为我是准备SDE岗位为主的，所以并没有特意准备过SQL，但是仅凭2年前残存的数据库课程的印象，也可以做出来。后来准备第二轮的时候，才发现我考到的那题其实面经里出现过，就是关于continent，country，population的那个题。面试官是个台湾小姐姐，挺友好的，不过coding本身也相对客观，题做出来也没太多可挑剔的。

然后是略坑的第二轮，主要考business sense。面试官是个国人姐姐，Stanford statistics phd。题目是面经里出现的，if the amonunt of job applications decrease significantly, as a data

scientist, what would you do to find out why? 然后你提什么，面试官就会顺着你的思路问下去。这题大概讨论了20min。然后第二个问题是how would you classify job seekers among LinkedIn users. 然后也讨论了大概20min。最后5min问问题。我问了她对于成为一个好的data scientist有什么建议，她表示除了会熟练使用各种分析工具，比如R和Python的各种包，是不够的，对于统计原理一定要有深刻认识，然后还建议平时多关注一些data blog。由于那时我已经收到了LinkedIn ML的拒信，所以我还问了她这个岗位会不会prefer phd。她表示不会，但是组里的成员的确是phd为主。然后我就知道我凉了。一周之后收到拒信，并且冷冻一年。不过不清楚data scientist的冷冻和sde的冷冻会不会共享。 . X

然后这里我还想简单提一下同样使用ml工具的sde岗和data scientist岗的区别。前者coding考算法题，后者coding考sql；前者男性为主，后者女性为主；前者cs phd为主，后者statistics phd为主。当然这只是个人拙见，仅供参考。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-318606-1-1.html>

2018(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽
发一个LinkedIn电面面经

没啥废话，面试官自我介绍，我自我介绍，然后就做题

题目地里面有：

第一问算有多少人从A公司换到B公司

第二问是如果有人从A公司到C公司，再到B公司，就把这些人除去，问有多少人

两问都要用SQL，第一问再用Python做一遍

我之前看面经的时候这题没看到Python并没准备，还好比较简单

理论上45分钟面试，20分钟多做完了。他让我问问题，我又问了一些general的，大概半个小时结束。

他说你答的不错估计还有一轮，hr第二天通知二面。

lz职场不是很顺，希望可以拿到一个心仪的offer吧！

感觉linkedin最近招挺多人，大家也可以投投

补充内容 (2018-5-15 08:20):. X

二面面经：

假设LinkedIn要识别出potential companies, 去让sales reps联系他们在linkedin上面做广告，都是围绕这个题展开的

1. 你会用哪些features识别这些公司？

2. 假设你有了data set，怎么证明你是对的？...

补充内容 (2018-5-15 08:21):

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-318433-1-1.html>

2018(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Fail | 在职跳槽

Linkedin 新鲜店面 全程SQL 太紧张 表现很差 面试官很nice 也很耐心. 1point3acres

第一道题

from table a (member_id, email_address) to generate table b (member_id, email_1,email_2)
for example:

table a

1,a

1,b

1,c

table b

1,a,b

1,a,c

1,b,c

第二道题

在地里看过 木有仔细看 后悔中.--

table (member_id, company_name, start_year)

问多少人 从company M 跳到 company G

如果 有人从 M 跳到 L 然后调到 G 也算 , 只要现在M工作过 然后在G工作 就算

LinkedIn

(19)

面经

2154

工资

378

内推

110

评价

19

讨论

732

基本工资

\$169,795

股票期权

\$146,850

(平均值)

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-318385-1-1.html>

2018(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Other | 在职跳槽

LinkedIn Analytics DS 第二面，没有SQL和代码，主要面product sense

.1point3acres

上来先go through resume，然后讲一个project

第二个问frequent traveller的问题，这个帖子里面有，主要交流了怎样识别frequent traveller，怎么用这个信息

第三个讨论了LinkedIn Learning的product，从这里开始可能就跟interviewer的经历更相关，也跟我的经历相关。X

面试官先问了我有没有online learning的experience，怎么看各个网站，我比较了Coursera，edX，udemy，udacity

. check 1point3acres for more.

我认为coursera和edx和大学合作更多，udacity和企业合作更多，udemy是individual instructor，学知识去c和e，学习找工作技能去后两家

讲完以后我又顺便讲了以前做的一个machine learning project，是预测上课的人是否会完成课程，怎么设计model，用什么feature.google и

接着是讨论LinkedIn B2B Learning Product，如何提高engagement，总结了几点：

- 1) 设计forum，或class channel，增加user interaction
- 2) educate customer，因为b2b用户和b2c用户不通，motivation不强，需要帮助用户找到合适的课程.--
- 3) survey learner，了解学习者的兴趣点，提高课程质量

第一轮面经在这里. —

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-316640-1-1.html>

2019(10-12月) 分析|数据科学类 博士 实习@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 其他

电话接通后，寒暄了一小会儿，然后开始写代码。一共考了两道大题，语言任选。. 1point3acres

第一题，考这几天出现频率相当高的continent country population。Main question还有follow-up跟别的面经一样。这题我选了sql。

第二题，给定一个array，当中有些数字只出现一次，有些重复出现。写一个function去掉重复的数字，使得output的array保留所有出现过的数字且没有重复。这题没有follow-up，我用了python来做。 . Waral di,
最后十分钟聊天加提问，45分钟后准时结束。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-316578-1-1.html>

2018(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 在职跳槽
印度大哥， 和中国小姐姐。。。印度大哥有点狡猾

这道题。。。

<https://stackoverflow.com/questions/1986859/unbiased-random-number-generator-using-a-biased-one>

+ bias / variance tradeoff

l1/l2 regularization

word2vec

bag VS boosting

markov property.

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-316534-1-1.html>

2018(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 网上海投 - 技术电面 | Other | 在职跳槽

发面经攒人品，第一轮技术面，韩国小哥人很好， 废话不多，直接发题

Question: find the largest country (in terms of population) in each continent using the table below. Show the continent, the country name and the population in descending order (the largest country comes first). Feel free to use your favorite language to solve the problem.

Table 1: world_population

continent country population

North America United States of America 324118787

North America Canada 36286378

North America Mexico 128632004

Asia China 1382323332

Asia India 1326801576

Asia Vietnam 94444200

... ..

Which country accounts for the majority of its continent's population?

-- (continent, country, population, perc_continent)

-- (Oceania, Australia, 24309330, 60.9235701)

Given a list of numbers, find the range (continuous subset) of numbers which give you the largest sum.

Ex1: [-1, 0, 3, 5, 6, -3, -4, -7, 6, 2, 1, -5, 1, 2, 3]

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-316289-1-1.html>

面试的内容主要是围绕Job Module，如何设计metrics，以及如何检验模型是否有效：

1. LinkedIn的job search给出的job ranking依靠某一个模型，如果想要考察这个模型的性能，你会看哪些metrics？
2. 假设，这个模型，对于student这个category给出的job ranking 效果并不好，原因是什么；如果是high senior people，原因又会是什么。
3. 如果你要设计这个模型，你会考虑哪些因素和metric呢？
4. Email Campaign：A/B testing，hypothesis testing，解释alpha，beta的意义，如何选择testing的sample size。

补充内容 (2018-2-3 05:57):

第二周给了第三轮面试，跟hiring manager聊，behavior question。之后就是等hr综合feedback，看有没有manager中意了。攒人品攒人品。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-316125-1-1.html>

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-316056-1-1.html>

2018(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽
我用中文写

第一题：随便选用 SQL，PYTHON 和 SQL 来做

看的表格-baidu 1point3acres

工作编号，用户编号，时间戳

以下内容需要积分高于 133 您已经可以浏览

申请的表格

工作编号，用户编号，时间戳

1. 总结一下每个工作的被看了的总数，看了过不同人数目，申请了的不同的数目

2. 有些人只申请不看，这种人我们要从申请过了不同人的数据中除掉，重做一次第一题（有坑）

第二题：你之前做过什么有趣的事情？

. check 1point3acres for more.

我直接往ABtesting上面说，又问了怎么判断就是好？

然后进下一轮，求大米，谢谢

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-315911-1-1.html>

2018(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - Onsite | Other | 在职跳槽

今天去LinkedIn onsite了，对公司总体感觉还不错，虽然自己大多是凉了。就来说说大概的过程吧。因为这次签了NDA，具体就不细说了，忘请见谅。

要看phone interview的，可以去这里：

[http://www.1point3acres.com/bbs/... p;page=1#pid3446241](http://www.1point3acres.com/bbs/...p;page=1#pid3446241)

今天我一共6轮。X

第一轮 statistical modeling- 一共三个case，第一个是一个classification 问题，讲了我要用的model，为什么选这个model，接下来主要就是考如何evaluate这个model。Interviewer有追问如何和PM communicate result, 怎么quantify impact。第二个case 主要是看你如何处理classification problem 当你training data是超级unbalanced。我说了oversampling 和propensity score matching，interviewer 主要follow up了 oversampling，主要就是问我具体如何oversampling。第三个case 就是讲bias variance tradeoff。他们让我用layman term解释这个概念。并且后来追问怎么样处理either case。还问了overfitting 在rf 和 neural network的context是什么意思, and how to deal with. 我这里大概答对了99%的题。

第二轮 sql & python - 给了一个table 一共两题，写完sql 要用python一模一样写一遍。一个self join 可以解决，第二题会用到window function。我写完的时候还剩15分钟，所以多出来的时间，interviewer决定再给我加一题打发时间，我用了group by 加一个subquery写出来了，逻辑正确，但interviewer prefer 我用self join，然后我莫名的卡壳了 愣是没写出来，当时我就特别后悔之前写太快，附加题居然卡壳，希望不要扣分吧。interviewer 很nice的 还安慰我说，我之前写的都很好。不要担心blah bblah。 anyway 还算勉强pass吧 我当时心里这么想。

第三轮 是和hiring manager - 是一个director，上手就让我discuss 我之前的project，有很多follow up questions，问的很详细。然后问我why LinkedIn，how LinkedIn can help me with my career path. 之后有些open ended 的问题，比如对linkedin的product 有什么idea for improvement，怎么看待LinkedIn China，哪里有opportunity？我觉得肯定回答上很多naive的想法，但至少对话还算流畅。so far so good

接下来就是午饭！我最期待的环节 哈哈。去见识了950 的食堂，先给个好评！言归正传，和我聊的是个function 的manager，我觉得聊的挺愉快的，听他讲了很多关于team structure，linkedin culture，之类的。他问了我的背景，发现我们还蛮相似的，都是之前在start up的。他说了很多为什么LinkedIn 是个很好的公司。

然而我要凉的节奏 都是从午饭之后开始的。。

第四轮 stats & ab test，本来的interviewer 没来，找了另外一个正好是接下来还要面试我下一轮的仁兄来cover的。给了个context，问怎么design 一个test，我大概就是从define key metric开始讲，然后说了power analysis，然后等做test statistics。我记得interviewer 一直问我有什么要watch out 的，所以我感觉我虽然一直在回答 但没到他要听的点子上。第二个case 换了个test 但问题内容感觉还是换汤不换药，所以当他一直问我 what else的时候，我一直说 他一直问我what else 或者what are potential reasons，到后面我实在是run out of ideas，我就知道我肯定还是miss 了啥，没答到点子上。接下来他有问mean vs median。我想到了著名的《theory of point estimation》，我就是说了mean 为什么它是一个更好的 unbiased estimator。但是interviewer接下来的反馈我就知道我又没说到他想听的。接下来一些follow up 的问题 还是关于mean median，当时内心是绝望的。

第五轮 是 product case study，理论上和第二轮phone interview style是一样的。不过可能是我心态崩了，总感觉听不明白这位仁兄 到底想问我啥，或者更应该说我不知道他想听啥。

2/5 的差评是稳拿了，所以我不凉谁凉呢。整理心情，再给自己加加油！祝大家好运！！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-315296-1-1.html>

2018(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 其他 | Fail | 在职跳槽

有人愿意post一下这两道题的SQL codes？方便交流学习。从面经里总结的，也有自己的面经，先谢谢大家。本人SQL有点弱，得向各位大神学习。.

1 sql.1point3acres

Table 1: Campaigns

Account_id (AID) | Campaign_id (CID)

1 123

1 234

2 235

Table 2: Spend

Campaign_id (CID) | Date | Spend_amount | Currency

123 2017-08-01 200 USD

123 2017-08-02 150 USD

234 2017-09-01 500 USD

235 2017-07-01 100 CAD

..n

Table 3: Exchange_rate

Currency | Rate(to USD)

CAD 0.79

USD 1.00

. check 1point3acres for more.

.1point3acres 绑

q1: CID, total spend in USD

. 1point 3acres

q2: AID, number of days from first spend date to highest spend date

2, SQL

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-314865-1-1.html>

018(10-12月) 分析|数据科学类 博士 实习@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 其他

PhD 第二年 Summer Intern

第一轮HR面, 考了 imbalance classes 和 SQL left join table. 1point 3 acres

第二轮第一次: coding, not done

第二轮第二次: Business case, not done 不知道是考coding 还是存粹的问想法...

不知道结果, 感觉如果coding没问题, 其他的应该没什么大问题。

大概率会考一些ML, DM算法之类的东西。我对SQL不是很熟悉, 觉得如果要考SQL铁铁跪。.

Waral di,

希望明天第二轮coding, 能过

.google и

补充内容 (2018-1-20 06:22):-baidu 1point3acres

第二轮第一次, 考了sequence match, 和SQL, 题目是关于查询多少人从MS to Google, 但是我没有用SQL做, 但是结果不错, 过了, 在等下一轮

补充内容 (2018-1-30 06:01):

第二轮第二次过了, 问了一大堆的问题, 不是一个两个, 主要是考全面性, 会问推荐模型(主要), 还有和你经历相关的方法。和数据处理的问题, overfitting的问题, 模型设计的问题。还有最后一轮面试, 希望能给个offer.--

补充内容 (2018-2-8 06:46):

第三轮过了, 报个到, 在team match, 希望来个offer啊. 1point 3 acres

补充内容 (2018-2-9 05:49):

Offer Get, Data Mining Team, 有去L家的, 联系哈

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-314102-1-1.html>

2018(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽

11月中的时候，他们家recruiter联系了我，目前过了两轮phone，等着下周去onsite。废话不多说，大概说下前两轮。

. ----

第一轮是technical screen。一个越南姐姐打来，上手先让我自我介绍，然后问我为啥想去linkedin。然后直接给了collbaredit链接。给了一个table header：userid，timestamp，product group，问题是怎么用sql来analyze product diversity。蛮surprised的因为之前面的其他公司一般都是回要求一个strict output，而这里你要自己想好怎么定义diversity，用什么样的output来analyze diversity。根据我一开始写的query 越南姐姐提出了很多follow up问题，比如你为什么这么定义x，你怎么validate 你的assumption，还有什么metric 你可以想到的。几个来回之后，越南姐姐说，现在一样的题目用python 写一遍（R也可以的 只不过我比较熟python）。然后我又开始把刚才的逻辑用pandas一顿写。然后她开始问怎么样用data driven的方法来increase product diversity。然后问我具体怎么实现。然后就是我问问题时间了。 . 1point3acres.com .google и

两天后，recruiter说feedback positive，就move on下一轮了。但正好碰到holiday，他们shutdown，所以我只能约到了1月头。第二轮是product sense，就基本全是case study。这次打来的是个亚裔小哥哥。他也不废话，不再问我背景，为啥要去linkedin之类的问题。直奔出题。第一问 top 5 linkedin user type, 然后问我怎么区分marketing 和sales professional，然后问我500 million linkedin users 怎么estimate多少sales professional。我说了我的逻辑，和一般consulting 公司面试思路差不多。然后大概估算了一下，得到一个数字，他听完之后，问我是不是reasonable。我自己一想，estimate应该太高了，就回去重新考虑各种assumption。然后他问有什么别的思路来estimate。我猜测他也许可能想听modeling，然后就正经的开始brainstorm各种feature 去定义一个sales person。第二大题是说，如果作为ds 的你突然发现current week的 number of job applications 突然下降了 你怎么analyze？我先问了他很多问题，比如是不是specific to 哪个platform啊之类的。yes - 你要怎么继续dig，no - aggregate across all platform 怎么继续挖问题是啥？我说可能seasonality，他说那你怎么确定是time effect？如果不是seasonality，那还会是什么导致的？然后我又接着脑补，反正我脑补一样啥，基本接下来的问题就是if yes，你怎么弄，if no，what else。我其实不确定最后有没有回答到他的点上。第三题，他是这么说的，你最想改变linkedin product的啥？我看时间剩的不多，就随口一说那个 recommendation email， jobs you might be interested in。没想到给自己挖了个坑。他follow up问，假如你写了个新的 你觉得是厉害的algorithm，你怎么convince PM去真的launch 这个algorithm。我就说了一系列 down stream 的我认为的key metric，然后measure 这个change的 impact。他问那你怎么validate 你的algorithm 可以达到你说的 improvement。我当时以为他要开始问我ab test了，没想到我刚开始说了开头，他也知道where I am going 就制止了我，说还不能launch，你就有个prototype 你怎么prove。我就说 好 那我就自己做simulation。又是几个来回的 follow up的问题。然后他问我如果可以identify 那些不喜欢linkedin recommendation 的人，怎么去cluster 他们。我就high level说了几个点。然后时间真的差不多了，他也就没问下去了。总体来说，我面完的时候我都觉得我肯定凉了。出乎意料的第二天，recruiter告诉我 feedback positive，要去onsite了。

到时候再来更新 onsite 实况哈. ----

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-313904-1-1.html>

2018(7-9月) 分析|数据科学类 博士 实习@Linkedin - 内推 - HR筛选 | Pass | 应届毕业生
LinkedIn Data Mining职位

HR闲扯一通以后问了做过的项目，处理过的数据量级，考了一个class imbalance，一个简单的SQL（就用了一个GROUP BY）

据说下面还有三轮：一轮面coding：R/Python/SQL，ML algorithm+data manipulation；一轮面business case study；一轮manager面soft skill. 1point 3acres
报个面经攒人品！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-313869-1-1.html>

2018(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Other | 在职跳槽
发一波刚刚结束的Linkedin DS 电面攒攒人品。

1. Introduce yourself. ..

2. Talk about an interesting project. 我说了一个text analytics project，包括topic mining。follow up question是how to present the topic mining results to the team. If one topic has more count than others, does it mean it has higher priority?

3. SQL coding

table name: article_views

date viewer_id article_id author_id

2017-08-01 123 456 789

2017-08-02 432 543 654

2017-08-01 789 456 789 ..

2017-08-03 567 780 432. X

How many article authors have never viewed their own article?

How many members viewed more than one article on 2017-08-01?

. 1point 3acres

4. 用R或者Python重新答一遍SQL的第一道题

How many article authors have never viewed their own article? ‘

答案都放在回帖

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-313600-1-1.html>

2018(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 实习@Linkedin - 内推 - HR筛选 | Other | 应届毕业生
 投的是data mining [size=14.6667px]Analytics intern,刚刚收到HR约电面的邮件，邮件原话是
 [size=14.6667px]I would love to schedule some time with you to learn more about you and your
 career goals.[size=14.6667px] This conversation should last around 25-30 minutes,HR 的 title是
 [size=14.6667px]Campus Recruiting Associate。[size=14.6667px]猜测这应该是HR闲聊筛选简
 历，不过因为这是我第一次收到面试邮件所以请问下这有没有可能也会问technical 的问题？顺便
 求一下技术面的面经。
 [size=14.6667px]在这里先谢过各位大神~ ..
 [size=14.6667px]顺便这位HR叫Kristen Held,如果有面过这位HR的筒子跪求分享下面经~

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-311639-1-1.html>

2017(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 网上海投 - 技术电面 | Fail | 在职跳槽
 不说废话，直接上题：

```
-- INPUT DATA
-- table t1
-- date qty_prod_a qty_prod_b qty_prod_c
-- 1/1/2013 100 200 300
-- 1/2/2013 101 0 301
-- 1/3/2013 102 202 302
```

```
-----
-- QUESTION. 1point3acres
-- # you have a table t1 with the quantity of product A, B, and C sold per day, as shown above
-- # there are only 3 possible products in the table: A, B, and C
-- # write SQL code to reformat the data as shown below. .n
-- # the resulting data should be in 3 columns: {date, product name, quantity sold}
. ----
```

另外楼主麻烦去苹果 Austin onsite过 data scientist或者data analyst的朋友留一下微信
 万分感谢！！！！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-308345-1-1.html>

2018(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - Other - 技术电面 | Pass | 其他
 兩天前的phone interview，面試官人很好也很客氣。 . From 1point 3acres bbs
 一開始互相自我介紹，問一下對LinkedIn平台的熟悉度，然後接著問problem solving。 . X
 題目是如果有一周job application下降了很多，怎麼去找出問題。
 接著是SQL coding test，leetcode easy~medium練習過了應該都會。沒有考到比較複雜的case
 or correlated subquery的用法。
 準備要約onsite，發個面經積點人品。 . 1point 3acres

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-307719-1-1.html>

2017(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Pass | 应届毕业生
 剛面完LinkedIn technical phone interview for DS，來分享一點準備心得跟方向
 1. Briefly chatting about LinkedIn (your understanding about LinkedIn)
 2. technical interview (SQL with other language that you know)
 basic SQL question (if you do really finished most of problem at Leetcode, that will not be
 difficut for you). (3 questions in total)
 Select, subquery, aggregation, join(left, right, inner,full). 1point3acres.com
 Ask you how to do data analysis after extracting data (you can apply R, python, any other
 language) (1 question)
 3. case study (how can you do if number of complains increased from 2000 on avg. to 3000
 yesterday? how would you find where the problems are?)
 . 1point 3 acres

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-304652-1-1.html>

2017(10-12月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 其他
 Linkedin data scientist -- product analyst 第一轮技术电面
 SQL .и
 table
 member_id, company_name, year_start. X
 以下内容需要积分高于 133 您已经可以浏览
 (1) count members who ever moved from Microsoft to Google?

(2) count members who directly moved from Microsoft to Google? (Microsoft -- LinkedIn -- Google doesn't count)

Coding:

以下内容需要积分高于 133 您已经可以浏览

.1point3acres

positive int array [1,2,3,4,2,2,1]

target number 10

output the shortest length of subarray which sum up to target

coding没有注意到都是正数，只做出来brute force search的一步，没有时间继续优化了，

面试官是中国小哥，人非常nice，不停的提示我，帮我指出错误和思考方向。问题都挺常规的，但是我算法比较弱，肯定是不能通过了。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-304193-1-1.html>

2017(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@LinkedIn - 内推 - 技术电面 | Pass | 在职跳槽

case interview 基本上是，穿插了很多细节问题。背景：

1.假设linkedin有一个算法能够找到经常旅行的人，你认为这个产品有什么用？

我说可以推广 l i n k e d i n l e a r n i n g , 发温馨小广告等等。但后来有面试官提示我，可以卖给 d e l t a 让他们去推广他们的产品。。。

2. 后退一步，如何设计这个算法？需要什么样的数据来找这样的人？

我举例：i p 地址变化，按某种频率， p r o f i l e 上的职业 t i t l e , i n d u s t r y 等等

3. 怎么 e v a l u a t e ? F P , F N 哪个重要？怎么优化？

目前想起来这3个问题。回头去看一眼家里的草稿 能找到再来update。攒人品啊攒人品！！！！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-298935-1-1.html>

2017(10-12月) 统计类 硕士 全职@LinkedIn - Other - HR筛选 技术电面 | Fail | 在职跳槽

收到LINK印公司面试。自己随便准备撸撸果然就挂了。奉上Data Scientist面经，贡献种田。

HR：闲聊扯淡，你在做啥，想干点啥，why 我司？. . .

第一轮面：如何甄别一个用户的资料是否完整，如何提升用户资料的完整度。用什么matrix. 完全的Product sense 题目。

下一轮：没了，但据HR说还应该有一轮SQL测试。. X

希望大家DS做足product sense功课，多多使用面试公司的产品。再接再厉。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-293261-1-1.html>

2017(7-9月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 在职跳槽
最近面LinkedIn DS analytics 的小伙伴们，

第一轮：

1. What are the top 5 types of LinkedIn users?. 1point 3acres
2. LinkedIn has 500 million users, how to estimate number of sales professionals?
3. How to predict who will be signing up to a LinkedIn new product in an email campaign?

. X

第二轮：

SQL:

1. 用aggregate, group by, inner join, order by, limit这些就够，题目是continent, country, population, 貌似和最近一个LinkedIn onsite帖子里的SQL题差不多。出了两问，第二问是求出国家的population在continent 中占比最大的，只输出一行continent, country, population, percentage.. 1point3acres

. 1point3acres

2. 给了一个table, 大概是每个customer 有A, B, C三样东西，table: customer, product, amount. 1point 3 acres

1point3acres.com	1	A	x1.
	1	B	x2
	1	C	x3
	2	A	y1
1point3acres	2	B	y2.
	3	A	z1. .и
	3	B	z2
	3	C	z3. check

1point3acres for more.

如何输出table,每行 customer, product.A, product.B, product.C

1	x1	x2	x3
---	----	----	----

用哪种语言都行。

总体上，题目很正常，面试官nice

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-288838-1-1.html>

2017(7-9月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 网上海投 - Onsite | Fail | 在职跳槽
6 Round Onsite couple weeks back - Here are the questions:

Round 1) -

以下内容需要积分高于 188 您已经可以浏览

Discuss one of the project you did. Some follow up questions on the project. Q1: there is a LinkedIn storyline in the App, some people assigned to this, some people assign to control, 1) what are the metrics we would like to measure, 2) How to determine % of control size. (based on distribution of data, expected differences, baseline value (if testing CTR), variance (if testing continue variable).

Round 2) - HM -

Discuss the most challenge project. Some BQs, such as how to communicate non-tech people with analytical results, testings, etc.

Round 3) - Product -

How to find a metrics to check if LinkedIn is the primary source of some one posting on social network?

Initially I answer # of post on average per day. Eventually, I realized and answered the one interviewer prefer: # of hours between two posts. Then follow up: any cons? Answer: need to check if a post is valid or not. such as some one just post couple non-sense words every hour should not be counted. Follow up: how to detect? check the length of the post, check # of share, # of comment, # of likes, # of read for a given post. Conclusion: there are two sides of Ecology of a social network: 1) content creation, 2) content consumption. Follow up: what is the secondary metrics you want to use?. 1point 3acres

. 1point 3 acres

.

Round 4) - Stats -

Discuss one project. then want to test if a given treatment works for something (I forgot). what is key metrics? short term, long term? Follow up: what if your two group is not comparable? (answer: propensity scoring). Follow up: what if your propensity scoring is not working in both high end and low end score region?

.--

Round 5) - Product Analytics -

Classic question: we saw different usage pattern of ios and android. More people use homepage tab in IOS, fewer people use homepage tab in android. Question: how to you analyze? answer: 1) check if there is population differences between ios and android users. How to check? demography, blahblahblah~~~. 2) Yes, there is population differences, how to eliminate (again propensity scoring, or segmentation based on demography), 3) No, there is no population differences. What is possible reason? (answer: App is poorly designed in android, etc, follow up: how to check thru data? see their website usages on desktop). 4) we now see in ios 80% use homepage, the other 20% use other different tabs, such connect, jobs, etc. But in android, the distribution of homepage tab and other tabs are more evenly. 4.1 - how to design a graph to show that? (barchart with side by side comparison, or pie chart). 4.2. - what is the reason you can think about? provided one hint: think about out of app behaviors. My answer - there maybe more out of app connection thru other apps in android (such as connect, sign, jobs). So people can directly log in to that tab instead of go to homepage tab. True answer: andoird users tend to click to (LinkedIn) notifications, which directly bring them to given tab. while IOS use then to not.. 1point 3acres

Round 6) Coding -

a table with: continent, country, population -

1) find the country with largest population in each continent, with strictly output: continent, country, population. Consider corner case that two country have same largest population in the same continent. write SQL: I first use window function, but interviewer don't like, so I change to group by, join, order by, limit 1. Then write Python. (same logic using pandas, consider it is a csv file, need to first use read_csv().)

2) now for each continent, find the country with largest % of population in given continent. write SQL, then write Python.

. Waral di,

我感觉我答对了至少95%的问题。Feedback是coding和product都答得很好，但是the team still feel is not exceptional，所以fail. 这是我今年最后一次interview。今年换工作6个onsite拿下2个offer。都给拒了。以失败告终。明年领了bonus后再来！和大家共勉。希望明年运气好点。嘿嘿。。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-223211-1-1.html>

2017(1-3月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Fail | 应届毕业生
经过朋友内推，拿到了Linkedin的电面，面试官是一个印度人，但是还是比较nice。一道coding题，一道ML design的题目。Coding不是leetcode原题，而是给一个实数集上convex function $f()$ ，然后给左右边界，找到左右边界之间 f 上的最小值。基本思路类似梯度下降，但是用二分查找解。在面试官的提示下，总而言之做出来了。第二道题是问，基于Linkedin怎么做用户推荐，然后我说，可以基于connection in common 和用户profile的feature。面试官说好的，然后让我用MapReduce框架是实现connection in common的查找，我做出来了，然后用regression 实现基于用户profile的用户相似度，在面试官提示下，也算是做出来了，后来就问了一下logistic regression的regularization的方法和优缺点什么。

虽然面的不是特别好，但是感觉应该没有啥大错。昨天面完，今天接到电话，电话里HR说你coding部分面的很好，你很smart的什么的，但是system design部分没有达到要求，所以就不move on了，然后说了很多，我也没有听得太清楚。我想总要给我一封邮件，看看到底是怎么回事吧。但是到现在我还没有收到邮件。我就这样通过电话被拒了么？电话不是一般都是congratulation么？有人有直接打电话被拒了的么？当时在外面，我也没太听清楚，总害怕哪里misunderstand了...

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-220186-1-1.html>

2017(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 实习@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 应届毕业生

首先互相自我介绍，问了简历里做过的项目，程度细至比如某模型怎么选择/调节参数。 . ----

然后SQL题目，(HR预先通知的Java/Python)并没出现。

以下内容需要积分高于 188 您已经可以浏览

table: company

Member_id, Company, Year_Start

1, Microsoft, 2000

1, Google, 2006

1, Facebook, 2012. X

2, Microsoft, 2001

2, Oracle, 2004

2, Google, 2007

...

-- how many members ever moved from Microsoft to Google? (both member #1 and member #2 count).

SELECT DISTINCT COUNT c1.Member_id

. . .

FROM company c1 JOIN company c2

ON c1.Member_id = c2.Member_id

AND c1.Company = 'Microsoft'

AND c2.Company = 'Google'

AND c1.Year_Start < c2.Year_Start

-- how many members moved directly from Microsoft to Google? (Member 2 does not count since Microsoft -> Oracle -> Google)

SELECT DISTINCT COUNT c1.Member_id

FROM company c1 JOIN company c2

ON c1.Member_id = c2.Member_id.

AND c1.Company = 'Microsoft' .

AND c2.Company = 'Google'

AND c1.Year_Start < c2.Year_Start. 1point3acres.com

AND NOT EXIST(

SELECT c3.Member_id

FROM company c3

WHERE c3.Member_id = c1.Member_id

AND c3.Year_Start BETWEEN c1.Year_Start AND c2.Year_Start

)

加粗的地方，问了是否要等号的情况，怎么取舍。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-216262-1-1.html>

2017(1-3月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Pass | 其他

人非常好的中国小哥，非常友好，小哥看到的话希望不要介意， 问得问题也很常规，先过简历，

列举 classification algorithm， 然后要具体讲一个 log i

stic regression, 要求记得数学公式, 知道怎么解决, l_1 / l_2 regularization, 各有什么利弊, 我简历上写作过 clustering, 所以具体问了 clustering 的算法, 选这个的理由, 问了 tons of concepts, precision, recall, roc 什么的, 设计一个怎么提取 Job description 里面的 skill, 答了 n-gram+crf, coding 也很基本, island count, dfs 小哥就说可以了。 . 1point3acres

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-205949-1-1.html>

2017(10-12月) 分析|数据科学类 博士 实习@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 应届毕业生
上上个星期的电面。回馈地里。

申请的是 ML track

面试官是一个国人妹子和印度妹子 (如果上论坛的话就请放过我。。)。

上来先问了一堆 Machine Learning 的基本东西。因为楼主是做 neural network, 就问了一堆 neural network 的东西, 问 neural network 和 SVM (我简历提到了) 的原理, 楼主用了一堆数学的东西, 经面试官提醒, 再用一些 intuitive 的东西进行解释。还有问什么是 overfit, 如果 avoid, 还有 performance (training/testing) 如何 measure (false-positive 之类的东西) 还算比较基础吧, 大家认真准备就好。

接下来是 coding, 就是面经的 permutation 1 + 2 (with duplicate)

大家好好看看地里面经总结, 听说 L 家还是重复率有点高的。大家加油!!

补充内容 (2016-10-15 04:22):

原来 tag 没有在标题里自动生成啊

补充内容 (2016-10-15 04:22):

原来 tag 没有在标题里自动生成啊

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-168194-1-1.html>

2015(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 实习@Linkedin - 校园招聘 - HR 筛选 技术电面 | Pass |
应届毕业生

在 OCR 后有被 HR 联络做基本 screening + 选职位。

我觉得我的经验比较适合 BA (比起 DS), 所以就投了 BA。

电面总共三轮: business tech hiring manager 各一轮

business 跟 hiring manager 都问 A/B testing 相关的问题 (How would you know what works best? How do you know if feature X is succesful?)

tech 问 SQL Join & R语法

每轮面试间隔两週左右，十月开始的 process 圣诞节前拿到 offer。

我觉得英文口语表达能力非常重要。(我 TOEFL Speaking 30) 私心觉得比我强的同学应该很多，但表达能力可能没我好所以无法拿到offer。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-166399-1-1.html>

2016(1-3月) 统计类 硕士 实习@Linkedin - 内推 - 技术电面 | Other | 应届毕业生

上一面是上周，听说快没坑了就催了催，催出二面，结果看到面试官就心里一凉，一个韩国哥和印度哥

上来互相介绍一番就开始做题，印度哥临时换成了越南哥 T_T 其实一样的效果

Blocking Bounded Queue

实现一个线程安全的put和get，这个之前看面经的时候练习过，不管怎么样写出来了 - -

Follow up是 multi-put，这个没写出来，之后的30分钟都是在纠结Mutex和condition variable，因为不是非常理解C++多线程，所以应该会挂在这儿

得继续再找实习了 T_T

.1point3acres

补充内容 (2016-1-27 02:52):

看来第二轮确实答烂了，今天给了加面，还算是好消息～希望来俩中国小哥拯救一下我吧！

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-134240-1-1.html>

2015(4-6月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 网上海投 - 技术电面 Onsite | Other | 在职跳槽

电面: wordbreaker

用 biased coin 生成一个 unbiased 0/1 随机产生器

onsite:

Reverse word in a string

. 1point 3 acres

implement a class with two methods:

1) insert interval

2) output the length covered by intervals.

以下内容需要积分高于 100 您已经可以浏览

implement producer consumer queue

其他都是很宽泛的 machine learning 设计题 (比如设计 job recommendation system) , 每个人会有自己的答案

Track 2:

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-623195-1-1.html>

2020(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - Other - 技术电面 | Other | 在职跳槽

sql coding:

经典的从microsoft 跳到google 那题

. . .

1.2要求再用R 或pandas 写一遍

.2 Count Employee Microsoft first, direct to Google (Microsoft --> Google)

product question:.

1 what are some features you can think of to improve LinkedIn job search product

2 if the product team are thinking to have a new feature, how do you estimate the impact of this change? say how much will this improve engagement rate

3 if the engineering team designed the new feature, what are we going to do next ?

product 第二题感觉很不好回答, 欢迎大家讨论。

最近好多公司hiring freeze, 希望找工的小伙伴们保持好心态, 准备好了, 总会有机会的。

不设权限了, 谢谢加米!

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-884622-1-1.html>

直达

[面试经验] 领英 onsite Inference and algorithm

2022(1-3月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 网上海投 - Onsite | 😞 Negative 😞

AverageOther | 应届毕业生

Round 1 hiring manager 简历

Round 2 Coding

给一个value和两个sorted list,找和小于这个value的pair个数

Binary search

Round 3 Advanced ML

问题很奇怪。。。

lasso能不能利用linear programming求解？

如果不能，怎么调整？

Round 4 Stat Modeling

推荐系统的ML design

Round 5. Problem solving

求median和95%的bootstrap sampling var，问哪个var大，

回答说要看数据，不一定，列了bootstrap var的表达式，解释说跟cdf有关

面试官说不要看算式，还问通常情况下。。。感觉面试官水平不咋地，很多东西不清楚

MLE

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-528542-1-1.html>

2019(7-9月) MachineLearningEng 硕士 全职@Linkedin - Other - 技术电面 | Other | 在职跳槽
小弟待的新創公司倒閉之後(詳見這篇血淚史)把LinkedIn profile改了改對recruiter全開，隔了一兩天LinkedIn自己的HR就來聯絡了，有可能是因為小弟先公司做的產品基本上是想跟LinkedIn對幹，蠻有關聯的。

電面一上來當然先自我介紹，追問了一些先公司ML project的detail，怎麼搜集data的等等。之後花了大概15~20分鐘coding，剩下半小時左右問基礎ML。

. 1point3acres

coding上了一題random generator相關的，

以下內容需要積分高于 110 您已經可以瀏覽

Given biased bit generator(0 w/ probability p; 1 w/ probability 1-p), build an unbiased dice(0~5)
-baidu 1point3acres

ML部分問了蠻多基本題，譬如linear regression是什麼，loss function長什麼樣子，為什麼不能用accuracy。bias跟variance，deep learning的時候怎麼確認是哪一種，怎麼改進。evaluation metric有哪些，recall precision等等的。

最後提問階段小弟問了問LinkedIn是不是如傳說中那樣free food在灣區制霸，面試官很興奮地確認了，說早餐有粥有麵還有米其林主廚。覺得用這招跟面試官套近乎好像不錯哈哈(我也是真的在乎就是了)。

已經有別的offer了，希望能即時拿到on site，求人品求米～

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-527262-1-1.html>

2019(4-6月) MachineLearningEng 博士 全职@Linkedin - 内推 - Onsite | Other | 其他

1. coding (1) merge interval & insert interval
(2) longest palindrome subsequence
. check 1point3acres for more.
2. data coding
(1) weighted random number generator
(2) follow up1: 如果需要经常调用产生随机数这个function，有什么可以优化的地方，我答的是可以实现用一个hashmap加for循环把所有情况存下来。
(3) follow up2: with the generated numbers, how to analyze the hist。hashmap记录即可
3. ml (跟简历做的东西相关)
(1) k-means原理
(2) 解释word2vector
(3) overfitting
4. system design. X
(1) people you may know
. 1point3acres
5. hiring manager
(1) culture fit
(2) PhD project, what are the contributions, how do you evaluate the model. 1point3acres
(3) basic idea of a ranking system

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-523848-1-1.html>

面试者先介绍了下自己的工作，然后让我做了下自我介绍。然后让我挑了一个最challenging的project说了一说。然后看我简历里写会neural network，就问了很多NN相关的问题，如NN的优缺点，什么是weight什么是bias，如果没有activation function的NN是什么模型，activation function有哪些，优缺点，learning rate过大过小对于模型的影响。快速答完后进入coding，一道题是给定一个随机生成0-1的function，但是概率不为0.5，让以0.5的概率产生随机数，就用了一个条件概率解决了。随后是一个follow up，问如何产生0-6均匀分布的随机数，想到利用之前的function进行位运算（最大位数为3）解决了。随后hr邮件说过了。。。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-318418-1-1.html>

2017(10-12月) 分析|数据科学类 博士 全职@Linkedin - 内推 - 技术电面 Onsite | Fail | 在职跳槽
电面：大概一小时吧先是各种基础知识，logistics regression的目标函数，L1，L2 regularizer，cross validation，SVM，然后问了我一下，怎么把SVM的输出按照概率输出，这个当时我没答出来，但是我瞎说了一个，我说假设svm的residual按照高斯分布，然后我们训练的时候多训练一

个高斯模型好了.....并且当时我跟他讲，我这个是自己瞎想的.....事后发现店面的面试官没挂我，而且其实我答得也不算特别特别的离谱，只不过把我的高斯模型换成logistic regression就可以了。----

上门：

哎，我的上门真的是惨不忍睹啊，11月29号上门的吧，很奇怪，别人一般是5轮，我那天是四轮。-baidu 1point3acres

第一轮，coding：

LC 留酒吧，这题答得不好，我是看过答案的，所以上来就啪啪啪一顿瞎写，面试官直接说了，你少问了我一个问题，导致你的答案是sub optimal.....你为啥不问我我的数列是全正还是可以有正有负？估计被人家看出来我做过了这题了

第二题，sqrt，newton的方法不记得了，面试官想提醒我怎么写牛顿，但是我还是没写出来，最后写的binary search

第二轮：机器学习基础：

以前的面经上全有，而且没怎么改，我噼里啪啦一顿把所有的问题都答出来了，而且能推得我全部推了一下，感觉面试官还是比较满意的，最后时间还有，叫我推了一下神经网络的back propagation，然后时间还有，有问了我一到西雅图下雨几率的题目，是个facebook面试的高频题，glassdoor上能查到这题，用贝叶斯做的，我当时没做过，但是自己磕磕绊绊的写的差不多了吧.....

.1point3acres

第三轮：machine learning coding：

这轮是最惨的，两位中国大哥，以为主面，一位是shadowing。有自己没准备好的原因，也有临时意外的原因，因为以往的鸡精，这轮是考想KNN啊，naive bayes的implementation的，就是直接写这些算法

先来了一个，求一个convex数组的最小值，其实就是binary search了，但是对各种corner case要求挺高，我答得也不是完美的

然后第二题，主面说，给你一个数列，代表各个点的坐标，求到所有点距离最近的坐标。而且他说，你证明一下。我去，我开始啪啪啪写公式想证明，结果我公式里面有错，得出的结果是mean of the array，大哥说不行，是median，然后他给我直观的证明了一下，我当时就晕了，跟我想的证明不一样啊！然后叫我写median，这块就怪我了，没好好刷题，quick select算法不会写，heap大哥又觉得不好，我写来写去quick select写的也不好

第四轮，HM面：.--

聊了一半的BQ，后面是一个machine learning设计题：

说，有一个job，有一些requirement，然后呢，一个人，有一些skills，让我设计一个算法，给这个人推荐一些课程，使他更好地met这个job的要求。

这轮是真瞎啊，我至今想不到这个设计应该怎么做.....当时我到最后也瞎了，就说，对这个job的要求，和这个人的skills和所有的课程做类似于word embedding的东西，能看出来HM的那个失望啊.....

anyway, 挂是挂了, 到现在才把面经放出来, 希望对后来人有帮助吧.....

Other

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-836869-1-1.html>

2021(10-12月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Linkedin - 网上海投 - 视频面试 | 😐 Neutral 😐

AverageOther | 在职跳槽

地里关于business的面经太少了。发个前段时间的面试经验来给找工作的小伙伴加油打气。

这个职位需要business background加上data analytics/machine learning的经验, 楼主也是第一次面这种职位。总体面下来觉得职位很有意思, 印度hiring manager可能会比较pushy (从另外一个面试我的team member那里听来的)。HR回邮件挺快的, 但是没跟我说清楚面试的时候会问什么问题。本来以为和data scientist面试的时候会考一些machine learning的问题, 结果只考了sql, 有点点懵。整个流程还是挺smooth的。

1st round - hiring manager

- self introduction

- why this company, why this specific job

- behavioral questions:

1. implement a new process

2. cross functional teamwork and stakeholder management

- case: 不是很正规的case question, 只要说清楚思路就行

1. assume customers start to ignore ads starting from the 5th time they view it, how to validate the assumption?

2. if a physical store has decrease in sales and store traffic, how to testify the reason and what data do you need?

2nd round - 4 interviews back to back

- technical round: 和一个senior data scientist面了sql 问了三道题 是地里有的job post和view的变体 第三问用了window function 其他两问都用group by/where/having就能解决

- team member 1: 主要问了问经验和为什么想来这个公司

- team member 2: 很详细的问了每个project的detail 我做过一两个machine learning的项目 他很详细的问了我为什么选了这些feature 怎么处理overfit等等

- team member 3: hm的manager了 问的都是比较大的问题了 3年5年goal之类的

之后就放假啦。还在等消息。像我们business这种一个萝卜一个坑的工作机会还是需要点运气的。希望能帮助到找工作的小伙伴也希望大家多多share互相帮助啦!

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-785035-1-1.html>

2021(7-9月) 分析|数据科学类 本科 全职@Linkedin - 猎头 - 技术电面 | Fail | 在职跳槽

趁着刚面完来发下问题，来给自己攒积分

第一轮1个小时，30min coding，30min ML basic。感觉题目还是正常的只是自己没准备好。。。不是别人的锅

以下内容需要积分高于 188 您已经可以浏览

Coding：

一个Dice 各个不同面有不同的probability，given you want N output，写一个function to produce the output side

我最开始就是写的俩for loop

然后一些follow up question，这个function的complexity是什么，然后可以怎么reduce complexity (binary search)，然后用binary search新的complexity是什么

ML：

bias and variance

what is overfit/underfit

how do you correct for overfit?

Difference between bagging and boosting

what is gradient descent?

Matric to use for binary classification model?

What is recall/precision

Definition of AUC

deep learning topics

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-484247-1-1.html>

4. 如何根据LinkedIn profile, 推测一个人的年龄? -baidu 1point3acres

-baidu 1point3acres

其他都是没记住，但是好像不重要。

周四第二面，video interview，问的全是analytics 问题 (business side):

1. LinkedIn has different parts of ads on its website. Different ads have different numbers of clicks... How do you make a report to clients based on these? (SQL based)

2. LinkedIn wants to show posts or recommendations to IT professionals. What do you want to do?

3. There are different types of products. How can you make a report to clients to show which products(or combinations) they should have?

. 1point 3 acres

. . .

technical面就问SQL。剩下的都是针对LinkedIn 进行各种分析。感觉这个答的不好。给的

feedback是，想法没错，但是表述不清楚，让面试官比较难get到点。。(沟通能力需要提高吧)

-baidu 1point3acres

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-879346-1-1.html>

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-879352-1-1.html>

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-865034-1-1.html>

Round 2: data mining (general machine learning):

MLE estimate of Binomial distribution parameter

Introduce some machine learning algorithm e.g. Logistic regression, random forests...

Suppose you have a machine learning system and is not performing well, how to debug it

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-571346-1-1.html>

Round 1: 两位Staff MLE面的.--

Q1 : 概率题

Roll a dice three times, what is the expectation you will get in the end?

意思是投掷一个筛子，投到多少得多少钱 (1-6)。然后可以在任何一局拿到投到的分数结束游戏，也可以继续直到第三局，问如果游戏持续到第三局的期望。

. 1point 3 acres

Q2: Coding

Input, 'A', 0.4; 'B', 0.3, 'C', 0.2, 'D', 0.1....., the output is a random value with the probability of the values corresponds to the character

意思是一系列key value pair (也可以自己定义其他的data structure), value代表了这个key最后出现的概率。比如调用这个函数1000次，那么出现A大概为400次，B是300次，依次内推。。。这一轮第一题在面试官提示下做出来了，第二题经过漫长的讨论，最后思路应该是对的，然后写了一些pseudo code。最后并没有写完完整的。。。

但两位面试官比较senior, 所以面试体验不错。

Round 2: 两位ML面的-baidu 1point3acres

1. What is the performance of BTC (USD) in 2018 Q1?

2. What is the similar performance of quarters that you can find as 2018 Q1?

从网上download数据到load, 还有得出结果以及有visualization全部做完。当场把我的屏幕投影到电视上，从最开始搜索数据到最后visualization两个面试官都在看。中间会有一些提问或者讨论。这一轮不得不吐槽其中一个面试官，说话态度和语气都很有attitude。从最开始带我出去洗手间就感觉不是特别耐烦，然后进来问问题也感觉特别拽。给人一种我是面试官我比你懂的感觉，之前商量好了metrics，然后我开始implement第一题了。这中间还不断地跟另外一个面试官对我的一举一动指指点点 (比如我把文件拽入terminal，拿到path,他居然不知道，觉得很神奇，还跟旁边的人讨论了很久。。。) 最后还差20分钟跟我说再讨论一下，然后一点点challenge我，最后得

出结论其实之前的那些metrics都定义错了，不能这么看performance。然后还差8分钟，就问我有没有问题了，这明显是不想继续问我第二题了。这时另外一位面试官，全程没怎么说话，终于说了句，我们为什么不问问她第二题。这时之前那个mean的人突然改口就说，那行我们再来讨论一下第二题。然后我就在他引导下，说出了他比较满意的思路。

当时并没有觉得自己表现很差，但是后来想想，觉得这个人估计刚开始就想挂我了。

Lunch

他们家lunch不评分，所以中午比较放松，和两位engineer聊的很开心。1point3acres

他家食堂种类很多~食物挺好吃的~而且还能俯瞰SF景色~中午吃饭的时候晃了眼，感觉国人不是特别多。

Round 3: PM.--

Project and experience relates questions

How you want to analyze the potential ads cost for a company, how about a new company which we don't have any prior data? Can we do it in customer level?

How you want to validate your time series prediction model?

A chart showing the ads prediction, how do make sure we are not off by the end of the Quarter

What's the target metrics for these three sides: Ads company, Twitter, and Customer

中间还有各种细节的问题追问，都是各种brainstorm可能性。这一轮我感觉回答的非常好，PM也给了非常positive的评价。

<https://instant.1point3acres.com/thread/316273>

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-563103-1-1.html>

1. What is the significance of independence 2. Can you think of a test that use this concept? . 1point 3acres

3. What will the result be if your T-test has violated the independence rule

4. Do you have anything else that you want to add for violating independence

5. There are two experiments, and we want to test 3 versions of algorithms A, B and C. let's say we have two options, The first experiment is A v.s. B, and use the winner to test with C again.

The second experiment is to compare A, B, and C together. Which one you propose and why? ..

6. If your detectable effect change is only 1%, will you change your proposed solution?

7. You have tested 20 features separately, and each of them can reduce the waiting them for 5 sec, and your product manager said we would have reduced 100 secs by the end of year after launch of all these 20 features, what would you say about this ?

8. Can you explain to me what is Simpson paradox?

题目是 average basket size for 5 ratings, less than 5 ratings, and no ratings

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-562781-1-1.html>

知道第一轮是product sense之后，恶补了三天他们家的各种DS要解决的问题，反反复复听了好几个invited talk。简单来说他们家虽然是grocery delivery，但是需要解决的问题是amazon + uber的结合体，还是非常有意思的。

. 1point3acres

临近面试10分钟之前换了个面试官，看了眼LinkedIn发现之前是Uber的，默默感觉估计会问很多Logistic和shopper side那边的问题，后来证实果然是的。面试官非常nice，很耐心的倾听也有逐步引导到她想知道的东西。 . 1point 3 acres

面试官先介绍了下自己，然后我也介绍了下自己。热身之后，开始正式面试环节。刚开始介绍了下Instacart的两个不同app，一个针对customer，一个针对shopper。这个DS在Shopper success，主要负责shopper side

1. "We have a busy pricing model which will add more price during busy hours, how do you evaluate the model as a data scientist?"
2. "These are great metrics for customer side, can you think of any counter metrics if there has any?" .--
3. "So we have proved that this surge price feature is indeed improving the total number of orders, but has some churned users in specific region, what should we do?"
4. "What will happen if the order didn't get it on time for customers who paid for the surge price?"

.1point3acres

最后她问我还有没有其他关于这个问题需要补充的，我自告奋勇说最近不断地在不同side的方面在思考他们可以提升的东西。然后她表示非常有兴趣愿意听听，我就说了几点自己的思考：

Customer side, the big difference of instacart and amazon fresh is the service fee. customers usually don't like extra service fee, it is the same thing as you book a resort hotel and is forced to pay for extra resort fee, which maybe 20% or more. 她表示非常赞同，同时也提出来我们这么做是有原因的，你知道是为什么吗？我就说到可能会需要分一部分给shopper，因为有的时候customer没有给足够的tips，那么shopper那边可能会拿比较少，这种情况就需要靠service fee来compensate。

最后就到了我问问题的环节啦~

总结就是面试官特别nice~感觉自己回答的也比较engaging... .1point3a

<https://www.1point3acres.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=853916>

problem solving：地里出现过的etl题。这是我一开始最慌的部分，因为以前面试都挂这种case题，而且它还要求e2e的solution。期间非常感谢一个小伙伴陪mock，而且还mock中了，虽然面的时候题目问的方向跟mock的时候完全不一样，但是增加了不少信心。我感觉这种ML 向的case题可不要比abtest类的简单太多，套路也只会有一套，请严格按照这篇文章的套路 <https://medium.com/@ushnish.de/t...estion-ac244c642ff0>，选2-3个features，建个baseline的模。另

外 <https://developers.google.com/machine-learning/problem-framing> 这个Google developer courses的problem framing这章也很有用。小伙伴陪mock让我得到最大的启发是要讲清楚整个数据是什么样的，你的outcome variable是什么，每一行数据表示的是什么。另外，如果问到怎么给non-tech的人讲结果，注意你的解决方法应该是以“说人话”为第一优先，就是你的结果应该是小学生能听懂的结果，而不应该是需要解释什么术语的结果。这场反而成为了我感觉面得最丝滑的一场，我和面试官都聊得很开心

总之一句话就是要讲non-tech人士听得懂的话，把问题讲得很严重，把自己的成果讲得很重要（which是真的，不重要你为啥要做？）。。

stat/ML: 考了2道prob, 1大道abtest, 1大道ML, 最后时间不够问完所有小题。prob很简单，虽然一开始看见就觉得虚，因为完全没准备而且我prob很烂。然后问abtest，我也虚，因为也完全没复习，直接跟interviewer说我以为你们只考ML，不知道是不是因为这样降低了期待哈哈。如果要准备的话就是考前第n次过一遍udacity那个课。这里其实有一小题我当时打不出来，直接跟说out of my knowledge，然后就放过我了。然后问ML的时候我突然想到怎么解决，说最后可以绕回去回答，没想到也不够时间。ML真的让我体会到了infra组interviewers的温柔和体贴，有时候回答得不到位，他们会问你确认，救你一命。我其实当中有一小点答错了，他多问了我一个关于算法区别的问题，我回答完就知道自己之前答错了。注意要能用三言两语讲出OLS, MLE原理，主要ML模型的算法，主要metrics的公式和根据公式对实际情况的分析就好。注意建模永远先建baseline。

我觉得面试过程中，思考过程应该是全公开的，每一个想法都应该说出来并说出来对应的原因，极端一点说，不应该有脑子在思考而嘴巴不动的情况，这样才能确保面试官跟你是同步的，也才能发现你其实对某些题的解读跟面试官的意图可能不一致。当然我觉得最重要的是我这几个月的工作经验，因为遇到了一个对business problem framing要求很高的pua我的老板，虽然我很不喜欢跟他一起工作，但是的确是因为他，我才能学到“说人话”的重要性和拿到这个offer。希望这篇面经能对地里小伙伴有用。

<https://www.1point3acres.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=847625>

2022(1-3月) 分析|数据科学类 硕士 全职@Facebook - 内推 - Onsite | 😊 Positive 😊

AverageOther | 在职跳槽

onsite 之后，SQL被follow up了一轮

之前的sql在这里 <https://www.1point3acres.com/bbs/thread-845210-1-1.html>. X

电面在这里 <https://www.1point3acres.com/bbs/...;page=1#pid16509855>. X

1. all_profiles

creation_date STRING '2017-12-01'

profile_id BIGINT unique identifier of the message

. ----

2. reported_profiles

date STRING '2017-12-01'

profile_id BIGINT unique identifier of profile_id reported.--

reporter_id BIGINT userid of the user who reported the profile

reported_policy STRING Policy that reporter_id reported

final_policy STRING Final Policy decision after report reviewed. Can be "None" if committee decides it is suitable

date| profile_id | reporter_id | reported_policy| final_policy.1point3acres

2020-03-01 | 1000| 1 | Fake picture | Fake picture

2020-03-01 | 1000| 1 | Impersonation | Impersonation

2020-03-01 | 1003| 2 | Sexually Inappropriate | Sexually Inappropriate

2020-03-01 | 1005| 3 | Fake picture | None

Q1: How often is the user-reported violation type consistent with the final violation type decision made by the committee after review?. .n

Q2: Out of all final policy decisions, which policy has the highest number of violating messages?. X

Q3: Out of all profiles with a final decision as violating a policy after review by the committee, on average, how long does it take for a user to first report this profile from the time the profile was created?

Q4: We believe that some users are spamming the report tool and creating false positive bans on accounts. How can we identify such users?. 1point3acres

求大米！！求保佑拿offer！！！！

<https://www.1point3acres.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=842351>

DS Analytical Reasoning (45 min)

例1 - 假新闻

现在网上有好多新闻是假的。如果CEO想知道假新闻占了所有新闻多少百分比，你要怎么做？如何区分看起来很像真新闻的假新闻（可以从新闻本身的内容、新闻的来源、新闻的受众等角度来思考）？假如我们使用了一个classification mode来判别一个新闻的真假，如何衡量这个模型的好坏？如果每个新闻都有5%的概率是假的，如何向CEO解释可能带来的影响是什么？

例2 - 餐厅推荐

假如Facebook想把一些餐厅的Page推荐给user，你会使用哪些数据？如果我们使用了一个classification model来判断用户是否会喜欢一个餐厅，如何衡量这个模型的好坏？如果我们想把这个推荐功能上线了，如何衡量这个功能是否成功（注意：这里涉及到三个party：user，restaurant和Facebook）?. .n
. X

DS Analytical Execution (45 min)-baidu 1point3acres

例1 - Bad Account

假如Facebook上有1%的账号是bad account，这些bad account发送friend request的数量是good account的10倍。现在用户收到1个friend request，那么它来自bad account的概率是多少？每5个

friend request里至少一个来自于bad account的概率是多少？你会用什么数据来判断一个account是bad account还是good account？假如我们开发了一个classification model来识别bad account，在建模阶段我们发现它的true positive rate和true negative rate都是95%，那么一个被模型判断为bad的account它确实是bad的概率是多少（需要用贝叶斯公式）？

例2 - Facebook Ads

假如Facebook可以采用两种广告发布的方式：第一种是所有post有4%的概率是广告；第二种是每25个post必定包含1个广告。假如现在有100个post，问在两种情况下广告数量的期望和方差各是多少（需要用到二项分布公式）？这100个post出现back-to-back ads的概率是多少？如果概率的数值比较大会有什么影响？你觉得这两种打广告的方式哪个更好，为什么？如何通过实验证明你选的那个比较好？

DS Technical Skills (45 min)

这部分其实就是SQL。由于楼主的SQL是强项，三道题很快就做好了，实在没有记住当时具体题目是什么... 但是可以肯定的是面试官会给你一个场景和数据表，然后出三道难度递进的题目，最难的一道是Leetcode的Medium级别。虽然记不住具体题目了，

但是这里给大家讲一些不管是店面还是昂赛一定一定要会的题型：. Waral dn,

Find Top X（整个跳槽季被问过至少10次... 一定要考虑是否有tie，有的话用Rank，没有用Limit即可）

计算percentage/ratio（不容易出错的方法：(1) sum(case when ... then 1 else 0 end)；(2) 用两个CTE分别算分子和分母再join一起求商）

User既可以是发出方，也可以是接收方的情况（比如table长这样：[caller_id | recipient_id | call_time | call_length]，这种情况接电话和打电话都算使用了通话功能，算每个人的总通话时长的时候一定要两边都加上。因为买它是搞社交媒体的所以这种问题很容易出现！）

Cumulative Sum / Mean（需要用window function：sum()/mean() + over(partition by ... order by ...)，是否用partition by取决于题目是否要求分组）

day-over-day / month-over-month change（需要用window function里的lead/lag，或者cross join + datediff组合）

Aggregate之后null项消失的情况（比如给你两个table：user table [user_id | name] 和 order table [order_id | user_id | date | amount]。假如面试官要你求每个user的订单总额，你一定要问是否要用0来表示没有下过订单的人，不然order_table在aggregate之后是不会有这些用户的记录的！如果面试官说需要用0表示无订单，那就加入case when、isnull或者coalesce来把null值转换成0）

DS Behavioral (45 min) . ----

例题：

加入一个新团队，你如何快速获得其他人的信任？

当你手头有多个任务时，你如何决定先做哪个，后做哪个？

讲一个你和一个工作风格完全不同的人共事的例子。

讲一个你的non-technical同事一开始不同意你的观点，但是你最终说服他/她的例子。

讲一个你帮助组里刚来的同事快速融入团队的例子。

.1point3acres

楼主没有被问到Facebook的价值观啥的，所以像面试其他公司一样来准备就好。

<https://www.1point3acres.com/bbs/thread-783975-1-1.html>

transactions (unique on trans_id)

trans_id, date, account_id, spend

account_to_user (one to many)

account_id, user_id

user_to_country (unique on user_id)

user_id, country

问What is the total spend by country for the last 7 days?

Experience:

Tell me about one of the past projects you want to share + follow up

. check 1point3acres for more.

Business:

我们想测试哪个时段给客户（广告商）打电话效果最好（早，中，晚）？用什么方法？

如果用A/B test成本太高的话怎么办？

<https://www.1point3acres.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=544973>

三人行必有我师，工作之后从老板和合作医生的相处中收获很多，特来分享。

1.没有标准答案

在学校的时候一个思维定式就是所有的数据问题都会对应一个模型，一个P value。工作后才发现，没有一个固定的模型，有的时候你需要将所有可能的模型都写出来，对比一下结果，看看是不是和你预先的假设一样，有没有矛盾的地方。

比如现在目前用患者的数据去看药物的治疗效果，传统的lme和MCMC做的bayesian都是可以用的，我的思路是bayesian更好，但是bayesian作为一个比较新颖的方法，医生和相关的研究人员无法接受，所以我所做的就是将所有的方法都做一遍，然后每个方法都简短的写出优缺点，最后对比结果。

可以参考Sensitive analysis，对于研究很有帮助。

2.充分交流是解决的基础

洗数据真累啊。有的时候数据可以通过data pipeline获得，属于一手数据是可以直接用的。但是大部分时间经手的数据是二手的，所以这个时候再开始干活前，一定千万切记要沟通清楚每一行每

一列都是什么意思！！！！不然做完了研究才发现数据不对就太迟了！！！！（血泪的教训）..и

我和德国医生做临床研究，数据都是德文，就是因为一列数据的意思搞错，重做真的很麻烦。

3.微笑的妹子/汉子运气都不会太差. check 1point3acres for more.

无论你多不开心，多愤怒，同事有多坑，老板有多变态。相信我，千万别把你的负面情绪在工作中泄露出来！除非你已经找好下家准备跳槽了。

别低估你老板的智商，能坐上管理层，要么是技术过硬，要么是情商过硬，要么是上面有人。如果你觉得你们老板傻，其实人家早就看出来小99只不过按下不提而已。

<https://www.1point3acres.com/bbs/>

[thread-587908-1-1.html](https://www.1point3acres.com/bbs/thread-587908-1-1.html)

[https://www.1point3acres.com/bbs/](https://www.1point3acres.com/bbs/thread-576705-1-1.html)
[thread-576705-1-1.html](https://www.1point3acres.com/bbs/thread-576705-1-1.html)

<https://github.com/JifuZhao/DS-Take-Home>